



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

App en Android para recepción y procesamiento de medidas fisiológicas

Realizado por
Antonio Javier Palma Guerrero

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas

Dirigido por
Juan Antonio Castro García
Andreea Madalina Oprescu

Realizado en el departamento de
Tecnología Electrónica

Convocatoria de Septiembre
Curso 2021/22

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que, de una forma u otra, han puesto su granito de arena para que haya logrado llegar hasta este punto. En primer lugar, a mis padres, por su paciencia durante todo este tiempo, siendo testigos del esfuerzo, de los momentos de alegría y de los momentos de agobio. A mi hermana María Jesús y a Pablo, por ser ambos un referente para mí, me ha hecho muchísima ilusión poder compartir con ellos cada paso avanzado. A mis amigos, por su confianza y el apoyo a lo largo de estos años, por la alegría de celebrar nuestros éxitos juntos, siendo testigos de nuestro crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. A mi gente de Ilusiones Danza, por estar ahí desde hace tantísimos años, en los momentos buenos y en los no tan buenos, siendo uno de los motores de mi vida. A mis compañeros de clase, con quienes he compartido agobios, esfuerzo y trabajo codo con codo, pero con quienes también he compartido momentos agradables, risas, confesiones y algún que otro “recreo”, en especial a Mathias, por ser el primero que se acercó a mí en la carrera y recorrer juntos todo este camino a lo largo de los años, y a Marina, por ser testigo de todo lo que ha supuesto este trabajo para mí desde el primer hasta el último día. Al personal de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y becarios con quienes compartí 11 meses de mi vida, por ser una parte importante de mi etapa universitaria, al darme la motivación que necesitaba sin ellos saberlo. A mis jugadoras del Balonmano Viso, por enseñarme durante estos meses que si mezclas ilusión, ganas, esfuerzo y constancia, al final los resultados acaban llegando. Por último, agradecer también a Juan Antonio y a Andreea, quienes han tutorizado este trabajo, por haber sabido orientarme y no haber puesto límites a mis ideas, ha sido una experiencia muy bonita de la que me siento muy satisfecho por los frutos obtenidos.

Resumen

Este trabajo trata sobre la realización de una aplicación móvil para Android, con la idea de ser utilizada por un grupo de investigación para las pruebas que realizan. Con ella, se puede llevar una completa gestión de los investigadores y los usuarios, además de recoger los resultados de las pruebas. A lo largo de este documento se recoge toda la gestión del proyecto, el trabajo de análisis y el diseño e implementación de la aplicación, añadiendo las pruebas que se han realizado para comprobar su funcionamiento.

Palabras clave: Android, Bluetooth Low Energy, móvil, Kotlin, sesiones de mediciones, señales fisiológicas, gestión de usuarios

Abstract

This work deals with the creation of a mobile application for Android, with the idea of being used by a research group for the tests they carry out. With it, a complete management of the researchers and users can be carried out, as well as collecting the results of the tests. Throughout this document, all the management of the project, the analysis work and the design and implementation of the application are collected, adding the tests that have been carried out to check its operation.

Keywords: Android, Bluetooth Low Energy, smartphone, Kotlin, measuring sessions, physiological signals, user management

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Alcance	2
1.4. Estructura del trabajo	2
2. Estudio Previo	4
2.1. Estado del Arte Científico	4
2.2. Estado del Arte Tecnológico	5
2.3. Metodología	9
2.3.1. Lenguaje de programación	9
2.3.2. Entorno de desarrollo	10
2.3.3. Base de datos	11
2.3.4. Repositorio de trabajo	12
2.3.5. Gestión del tiempo de trabajo	13
2.3.6. Redacción de la memoria	14
2.3.7. Definición de requisitos y casos de uso	14
2.3.8. Diagramas UML	15
2.3.9. Prototipado de la aplicación	16
2.4. Planificación	17
2.4.1. Planificación inicial	17
2.4.2. Planificación final	18
2.5. Costes	21
2.5.1. Costes de recursos humanos	21
2.5.2. Costes de materiales	22
2.5.3. Costes totales	23
3. Análisis del problema	24
3.1. Actores	24
3.1.1. Investigador/Sanitario	24
3.1.2. Usuario	25
3.2. Requisitos funcionales	25
3.3. Requisitos no funcionales	46
3.4. Casos de uso	48
3.5. Matrices de trazabilidad	99
3.5.1. Trazabilidad entre requisitos y casos de uso	100
3.5.2. Trazabilidad entre los casos de uso	102
4. Diseño	104
4.1. Diseño y arquitectura del sistema	104
4.1.1. Almacenamiento de datos en remoto	104
4.1.2. Obtención de datos externos	108
4.2. Desarrollo de la interfaz de usuario	110

4.2.1.	Pantalla de Inicio	111
4.2.2.	Pantalla de Formulario de registro de Investigador	111
4.2.3.	Pantalla de Inicio de Sesión	113
4.2.4.	Pantalla Principal	114
4.2.5.	Pantalla de Formulario de registro de Usuario	116
4.2.6.	Pantalla de Gestión de dispositivos	117
4.2.7.	Pantalla de Comienzo de Mediciones	118
4.2.8.	Pantalla de Visualización de Mediciones	119
4.2.9.	Pantalla de Resumen de las mediciones	121
4.2.10.	Pantalla de Guardado de la Sesión	122
4.2.11.	Pantalla de Búsqueda de Usuario	123
4.2.12.	Pantalla de Datos del Usuario	124
4.2.13.	Pantalla de Modificar datos del Usuario	126
4.2.14.	Pantalla de Datos del Investigador	129
4.2.15.	Pantalla de Modificar datos del Investigador	130
4.2.16.	Pantalla de Datos de la Sesión Indicada	132
4.2.17.	Pantalla de Cambio de contraseña	133
4.2.18.	Pantalla de Datos de la Organización	134
4.2.19.	Pantalla de Acerca de	136
4.3.	Diagramas de navegación	137
4.3.1.	Registro de un Usuario	137
4.3.2.	Guardado de los resultados de una Sesión	138
4.3.3.	Consulta de datos de una Sesión	140
4.3.4.	Consulta de datos de una Organización	142
4.3.5.	Cambio de contraseña de un Sanitario/Investigador	144
5.	Implementación y pruebas	146
5.1.	Uso de APIs	146
5.1.1.	JDBC	146
5.2.	Implementación de la base de datos	147
5.3.	Diseños para la aplicación	149
5.3.1.	Logotipo	149
5.3.2.	Botones de la pantalla principal	151
5.4.	Interfaces implementadas	154
5.4.1.	Pantalla de Formulario de registro de Investigador	154
5.4.2.	Pantalla Principal	155
5.4.3.	Pantalla de Gestión de Dispositivos	156
5.4.4.	Pantalla de Visualización de Mediciones	157
5.4.5.	Pantalla de Perfil de Investigador	158
5.4.6.	Pantalla de Datos de la Sesión Indicada	160
5.5.	Código funcional	161
5.5.1.	Escaneo Bluetooth	162
5.5.2.	Establecer conexión con dispositivos Bluetooth	166
5.5.3.	Lectura de datos de un dispositivo	167
5.5.4.	Lectura de datos simultánea	172
5.5.5.	Visualización de los datos en la pantalla	174
5.5.6.	Procesado de las señales	176

5.5.7. Guardado de los datos sin procesar	177
5.6. Plan de pruebas	179
5.6.1. Pruebas automatizadas	179
5.6.2. Pruebas manuales	187
6. Conclusiones y líneas futuras	195
6.1. Conclusiones	195
6.2. Líneas futuras	196
7. Bibliografía	198

Índice de figuras

2.1. Cuota de mercado de sistemas operativos para móviles	6
2.2. Cuándo cambias de <i>smartphone</i>	8
2.3. Diagrama de Gantt inicial	18
2.4. Diagrama de Gantt final	19
2.5. Porcentaje de horas de cada <i>Sprint</i>	20
3.1. Diagrama del CU-01	51
3.2. Diagrama del CU-02	52
3.3. Diagrama del CU-03	56
3.4. Diagrama del CU-04	58
3.5. Diagrama del CU-05	61
3.6. Diagrama del CU-06	63
3.7. Diagrama del CU-07	65
3.8. Diagrama del CU-08	69
3.9. Diagrama del CU-09	73
3.10. Diagrama del CU-10	76
3.11. Diagrama del CU-11	79
3.12. Diagrama del CU-12	82
3.13. Diagrama del CU-13	85
3.14. Diagrama del CU-14	89
3.15. Diagrama del CU-15	91
3.16. Diagrama del CU-16	95
3.17. Diagrama del CU-17	97
3.18. Diagrama del CU-18	99
4.1. Diagrama de clases de la base de datos del sistema	105
4.2. Esquema de sistemas para la obtención de datos externos	109
4.3. Dispositivos Type 2 (izquierda) y Type 3 (derecha)	109
4.4. Prototipo de la pantalla de Inicio de la app	111
4.5. Prototipo de la pantalla de Formulario de registro de Investigador	112
4.6. Términos y condiciones en el formulario de registro de Investigador	113
4.7. Prototipo de la pantalla de Inicio de sesión	114
4.8. Prototipo de la pantalla principal	115
4.9. Prototipo de la pantalla del Formulario de registro de Usuario	117
4.10. Prototipo de la pantalla de Gestión de dispositivos	118
4.11. Prototipo de la pantalla de Comienzo de mediciones	119
4.12. Prototipo de la pantalla de Visualización de mediciones	120
4.13. Prototipo de la pantalla de Resumen de las mediciones	121
4.14. Prototipo de la pantalla de Guardado de la Sesión	122
4.15. Prototipo de la pantalla de Búsqueda de Usuario	124
4.16. Prototipo de la pantalla de Datos del Usuario	125
4.17. Prototipo de la pantalla de Modificar un dato del Usuario	126
4.18. Prototipo de la pantalla de Modificar todos los datos del Usuario	128

4.19. Prototipo de la pantalla de Datos del Investigador	129
4.20. Prototipo de la pantalla de Modificar un dato del Investigador	131
4.21. Prototipo de la pantalla de Modificar todos los datos del Investigador	132
4.22. Prototipo de la pantalla de Datos de la Sesión	133
4.23. Prototipo de la pantalla de Cambio de contraseña	134
4.24. Prototipo de la pantalla de Datos de la Organización	135
4.25. Prototipo de la pantalla de Acerca de	136
4.26. Diagrama de registro de un Usuario	138
4.27. Diagrama de guardado de los resultados de una Sesión	139
4.28. Diagrama de consulta de datos de una Sesión	141
4.29. Diagrama de consulta de datos de una Organización	143
4.30. Diagrama de cambio de contraseña de un Sanitario/Investigador	144
5.1. Conexión con las bases de datos en MySQL Workbench	148
5.2. Base de datos de Clever Cloud en MySQL Workbench	149
5.3. Paleta de colores que se va a utilizar	150
5.4. Logotipo de la aplicación	151
5.5. Logotipo para las notificaciones	151
5.6. Botón “Registrar Usuario”	152
5.7. Botón “Gestionar Dispositivos”	152
5.8. Botón “Comenzar Mediciones”	152
5.9. Botón “Consultar Usuario”	153
5.10. Botón “Mi Perfil”	153
5.11. Botón “Cerrar Sesión”	153
5.12. Interfaz de la pantalla de registro, con los Términos y Condiciones	155
5.13. Interfaz de la pantalla principal	156
5.14. Interfaz de la pantalla de Gestión de Dispositivos	157
5.15. Interfaz de la pantalla de Visualización de Mediciones	158
5.16. Interfaz de la pantalla de Perfil de Investigador	159
5.17. Interfaz de la pantalla de Perfil de Investigador para editar campos	160
5.18. Interfaz de la pantalla de Datos de la Sesión	161
5.19. Diálogo para conceder permisos de Ubicación	166

Índice de tablas

2.1.	Reparto de horas entre los <i>sprints</i>	20
2.2.	Reparto de horas de las tareas por categoría	21
2.3.	Costes aproximados de recursos humanos	22
2.4.	Costes aproximados de materiales	22
2.5.	Estimación de costes totales	23
3.1.	RF-001: Conexión con Base de Datos	25
3.2.	RF-002: Login/Registro al abrir la app	26
3.3.	RF-003: Formulario de registro	26
3.4.	RF-004: Confirmación de contraseña	26
3.5.	RF-005: Aceptar términos y condiciones	27
3.6.	RF-006: Despliegue de términos y condiciones	27
3.7.	RF-007: Identificador del Sanitario/Investigador	27
3.8.	RF-008: Informar del identificador de una persona	28
3.9.	RF-009: Formulario de inicio de sesión	28
3.10.	RF-010: Formato del DNI/NIE	28
3.11.	RF-011: Limitaciones de la contraseña	29
3.12.	RF-012: Pantalla principal de la app	29
3.13.	RF-013: Registro de Usuario	29
3.14.	RF-014: Identificador del Usuario	30
3.15.	RF-015: Uso de la tecnología BLE	30
3.16.	RF-016: Permisos de Ubicación	30
3.17.	RF-017: Gestión de dispositivos BLE	31
3.18.	RF-018: Filtrado de dispositivos BLE	31
3.19.	RF-019: Conexión simultánea de los dispositivos escaneados	31
3.20.	RF-020: Conexión individual de los dispositivos escaneados	32
3.21.	RF-021: Fallo en la conexión individual de un dispositivo escaneado	32
3.22.	RF-022: Visualización de los dispositivos conectados	32
3.23.	RF-023: Desconexión simultánea de los dispositivos Bluetooth	32
3.24.	RF-024: Desconexión individual de los dispositivos Bluetooth	33
3.25.	RF-025: Botón para inicio de mediciones de las señales	33
3.26.	RF-026: Pantalla de visualización de mediciones	33
3.27.	RF-027: Botón para detener la medición de las señales	34
3.28.	RF-028: Límites de las señales	34
3.29.	RF-029: Notificar al detectar valores anormales	34
3.30.	RF-030: Configuración de las notificaciones	35
3.31.	RF-031: Resumen de las señales fisiológicas	35
3.32.	RF-032: Opciones tras la sesión de mediciones	36
3.33.	RF-033: Guardado de las señales medidas	36
3.34.	RF-034: Guardado de los datos sin procesar	36
3.35.	RF-035: Registro de Organización	37
3.36.	RF-036: Identificador de la Organización	37
3.37.	RF-037: Vinculación de Investigador y Organización	37

3.38. RF-038: Identificador de la Asociación	38
3.39. RF-039: Identificador de la Sesión	38
3.40. RF-040: Descartado de las señales medidas	38
3.41. RF-041: Consulta de datos de un Usuario	39
3.42. RF-042: Pantalla de datos del Usuario	39
3.43. RF-043: Modificación de los resultados de las sesiones	40
3.44. RF-044: Consulta del registro de una sesión	40
3.45. RF-045: Borrado del registro de una sesión	40
3.46. RF-046: Borrado de todas las sesiones de un Usuario	40
3.47. RF-047: Confirmación del borrado de las sesiones	41
3.48. RF-048: Modificación de los datos del Usuario	41
3.49. RF-049: Borrado del Usuario	41
3.50. RF-050: Confirmación ante cambios del Usuario	41
3.51. RF-051: Consulta de datos del Sanitario/Investigador	42
3.52. RF-052: Búsqueda de perfiles de otros Sanitarios/Investigadores	42
3.53. RF-053: Pantalla de datos del Sanitario/Investigador	42
3.54. RF-054: Consulta de Datos de una Organización	43
3.55. RF-055: Modificar datos de una Organización	43
3.56. RF-056: Cambio de contraseña del Sanitario/Investigador	43
3.57. RF-057: Comprobación de contraseña actual	44
3.58. RF-058: Comprobación de nueva contraseña	44
3.59. RF-059: Comprobación de confirmación de contraseña	44
3.60. RF-060: Modificación de los datos del Investigador/Sanitario	45
3.61. RF-061: Borrado del Investigador/Sanitario	45
3.62. RF-062: Borrado de las Asociaciones	45
3.63. RF-063: Confirmación ante cambios del Investigador/Sanitario	46
3.64. RF-064: Botón de cierre de sesión	46
3.65. RF-065: Confirmación de cierre de sesión	46
3.66. RNF-001: Bluetooth	47
3.67. RNF-002: Sistema Operativo	47
3.68. RNF-003: Internet	47
3.69. RNF-004: Botones de la pantalla principal	47
3.70. RNF-005: Seguridad	47
3.71. RNF-006: Disponibilidad de la base de datos	47
3.72. RNF-007: Resúmenes de las mediciones	48
3.73. RNF-008: Diseño de las pantallas	48
3.74. RNF-009: Ubicación	48
3.75. RNF-010: Interruptor para las notificaciones	48
3.76. CU-01: Registrar Sanitario/Investigador	50
3.77. CU-02: Iniciar sesión en la app	52
3.78. CU-03: Registrar Usuario	55
3.79. CU-04: Buscar dispositivos Bluetooth	57
3.80. CU-05: Conectar con dispositivos Bluetooth	60
3.81. CU-06: Configurar las notificaciones	62
3.82. CU-07: Comenzar las mediciones	65
3.83. CU-08: Detener las mediciones	68
3.84. CU-09: Guardar los resultados obtenidos	72

3.85. CU-10: Consultar el histórico de un Usuario	75
3.86. CU-11: Borrar resultado de mediciones	79
3.87. CU-12: Desconectar dispositivos Bluetooth	81
3.88. CU-13: Editar Sanitario/Investigador	84
3.89. CU-14: Editar Usuario	88
3.90. CU-15: Borrar Sanitario/Investigador	91
3.91. CU-16: Borrar Usuario	95
3.92. CU-17: Consultar una Organización	97
3.93. CU-18: Cerrar sesión en la app	99
3.94. Matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de uso	102
3.95. Matriz de trazabilidad entre los casos de uso	103
4.1. Tabla que almacena la información del Sanitario/Investigador	106
4.2. Tabla que almacena la información del Usuario	106
4.3. Tabla que almacena la información de la Organización	107
4.4. Tabla que almacena la información de la Sesión realizada	107
4.5. Tabla que almacena la información de la Asociación	108
5.1. PU-001: Formatea Fecha	180
5.2. PU-002: Genera ID Persona - 1	180
5.3. PU-003: Genera ID Persona - 2	180
5.4. PU-004: Genera ID Persona - 3	180
5.5. PU-005: Longitud correcta DNI/NIE - 1	180
5.6. PU-006: Longitud correcta DNI/NIE - 2	181
5.7. PU-007: Formato correcto DNI/NIE - 1	181
5.8. PU-008: Formato correcto DNI/NIE - 2	181
5.9. PU-009: Formato correcto DNI/NIE - 3	181
5.10. PU-010: Formato correcto DNI/NIE - 4	181
5.11. PU-011: Formato correcto DNI/NIE - 5	182
5.12. PU-012: Formatea Fecha inverso	182
5.13. PU-013: Traduce notificaciones - 1	182
5.14. PU-014: Traduce notificaciones - 2	182
5.15. PU-015: Formato Correcto Año - 1	183
5.16. PU-016: Formato Correcto Año - 2	183
5.17. PU-017: Formato Correcto Mes - 1	183
5.18. PU-018: Formato Correcto Mes - 2	183
5.19. PU-019: Formato Correcto Día - 1	183
5.20. PU-020: Formato Correcto Día - 2	184
5.21. PU-021: Longitud correcta de la contraseña - 1	184
5.22. PU-022: Longitud correcta de la contraseña - 2	184
5.23. PU-023: Longitud correcta de la contraseña - 1	184
5.24. PU-024: Longitud correcta de la contraseña - 2	184
5.25. PU-025: Longitud correcta de la contraseña - 3	185
5.26. PU-026: Longitud correcta de la contraseña - 4	185
5.27. PU-027: Letra correcta en DNI/NIE - 1	185
5.28. PU-028: Letra correcta en DNI/NIE - 2	185
5.29. PU-029: Letra correcta en DNI/NIE - 3	185
5.30. PU-030: Letra correcta en DNI/NIE - 4	186

5.31. PU-031: Letra correcta en DNI/NIE - 5	186
5.32. PU-032: Letra correcta en DNI/NIE - 6	186
5.33. PU-033: Genera ID Asociación	186
5.34. PU-033: Genera ID Sesión	186
5.35. PU-035: Comprueba ID Organización - 1	187
5.36. PU-036: Comprueba ID Organización - 2	187
5.37. PU-037: Comprueba ID Organización - 3	187
5.38. PM-001: Pantalla de Inicio	188
5.39. PM-002: Pantalla de Acerca De	188
5.40. PM-003: Pantalla de Registro de Investigador	188
5.41. PM-004: Pantalla de Inicio de Sesión	189
5.42. PM-005: Pantalla Principal	189
5.43. PM-006: Pantalla de Registro de Usuario	189
5.44. PM-007: Pantalla de Gestión de Dispositivos	190
5.45. PM-008: Pantalla de Comienzo de Mediciones	190
5.46. PM-009: Pantalla de Visualización de Mediciones	190
5.47. PM-010: Pantalla de Resumen de Mediciones	190
5.48. PM-011: Pantalla de Guardado de Mediciones	191
5.49. PM-012: Pantalla de Búsqueda del Usuario	191
5.50. PM-013: Pantalla de Datos del Usuario	192
5.51. PM-014: Pantalla de Datos del Investigador	193
5.52. PM-015: Pantalla de Datos de la Sesión	193
5.53. PM-016: Pantalla de Datos de la Organización	193
5.54. PM-017: Pantalla de Cambio de Contraseña	194

Índice de extractos de código

5.1. Incorporación del conector JDBC.	146
5.2. Conexión con la base de datos.	147
5.3. Función para el escaneo Bluetooth.	162
5.4. Implementación del ScanCallback.	163
5.5. Métodos para solicitar permisos de Ubicación.	164
5.6. Conexión de un dispositivo con la aplicación.	166
5.7. Estructura de un objeto BluetoothGattCallback.	167
5.8. Código en el método onServicesDiscovered.	168
5.9. Código en el método onCharacteristicRead.	168
5.10. Código del método lecturaLeg.	169
5.11. Código del método lecturaWrist.	169
5.12. Código del método lecturaChest.	170
5.13. Modificación del tamaño de la MTU.	171
5.14. Bloqueo tras el cambio de la MTU.	171
5.15. Hilos para la lectura de los distintos dispositivos.	173
5.16. Ejemplo de método para visualizar señales: Type 1.	175
5.17. Métodos para actualizar la interfaz.	176
5.18. Algoritmos implementados para procesar señales.	177
5.19. Método para pasar el array a cadena de texto.	177
5.20. Método para pasar la lista a cadena de texto.	178
5.21. Guardado de los datos sin procesar.	178

Abbreviations

- BLE** Bluetooth Low Energy. 5, 17, 30, 31, 33, 40, 63–67, 69, 70, 79, 80, 106–109, 115–117, 119, 121, 140, 152, 157, 162, 166–168, 171–174, 190, 195, 196
- CEIUS** Comité de Ética de Investigación en humanos de la Universidad de Sevilla. 195
- DNI** Documento Nacional de Identidad. 26–30, 39, 41, 42, 45, 106, 112, 117, 125, 126, 128–130, 185, 186, 188, 189
- DPD** Delegada de Protección de Datos. 195
- DTE** Departamento de Tecnología Electrónica. 4, 109, 136, 188
- IAA** Interacción Afectiva Aumentada. 4, 137, 150, 176, 195, 196
- JDBC** Java Database Connectivity. 110, 146, 147, 195
- MTU** Maximum Transmission Unit. 171, 172
- NIE** Número de Identidad de Extranjero. 26–30, 39, 41, 42, 45, 106, 112, 117, 125, 126, 128–130, 185, 186, 188, 189
- RGPD** Reglamento General de Protección de Datos. 2
- TAIS** Tecnologías para la Asistencia, la Integración y la Salud. 1, 195, 196
- TFG** Trabajo Fin de Grado. 4, 6, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 100, 136, 167, 171, 176
- UML** Unified Modeling Language. 15, 16, 48, 137

1. Introducción

1.1. Motivación

El grupo de investigación [Tecnologías para la Asistencia, la Integración y la Salud \(TAIS\)](#) de la Universidad de Sevilla tiene un proyecto de investigación en el que, mediante el uso de sensores, capturan distintas medidas fisiológicas de usuarios.

Estas medidas fisiológicas, siendo convertidas en tramas, son enviadas por Bluetooth con una tasa de 13 veces por segundo a un dispositivo que hace de receptor. Tras ello, el dispositivo guarda en su memoria la información para su posterior análisis.

El grupo de investigación plantea la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil que pueda ser utilizada para realizar comprobaciones rápidas durante las sesiones de mediciones. Esta aplicación, en caso de incluir las funcionalidades que necesita el grupo, incluso podría servir para sustituir el dispositivo receptor, centralizando las funcionalidades en un único lugar, como puede ser un *smartphone*.

1.2. Objetivos

Este proyecto tratará sobre el desarrollo y puesta en producción de una aplicación móvil. El objetivo es aportar una herramienta alternativa para el proyecto de investigación en el que se enmarca.

Actualmente, el grupo de investigación utiliza una Raspberry Pi 4 ¹ como receptor de los datos transmitidos por los sensores. La aplicación podría sustituir a este dispositivo, contemplando las siguientes funcionalidades:

- **O1: Recepción de los datos.** Se pretende que la aplicación que se desarrolle pueda recibir los datos transmitidos por los dispositivos a través de tecnología Bluetooth. Esta sería la base del proyecto.
- **O2: Visualización de los datos.** Se desea que, durante las sesiones de pruebas, se visualicen en la pantalla de la aplicación las tramas leídas.
- **O3: Guardado de los datos.** Se pretende que la aplicación guarde en un dispositivo toda la información leída de las tramas. Esta funcionalidad es necesaria para el proyecto de investigación, para realizar el análisis de las señales recibidas.
- **O4: Gestión de los usuarios.** Se propone llevar un control de los usuarios para conocer su histórico en el proyecto de investigación, como sus participaciones en las sesiones de pruebas o su vinculación con las organizaciones que tengan un ámbito de investigación similar.

¹Raspberry Pi 4: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>

- **O5: Procesado de señales.** Aunque es poco prioritario, se plantea que la aplicación pueda procesar algunas de las señales recibidas en las tramas.

1.3. Alcance

En el alcance pretendemos cubrir todos los aspectos necesarios para que nuestra aplicación pueda sustituir a la Raspberry Pi 4 utilizada en las sesiones de mediciones. De esta forma se facilitaría el acceso de otros investigadores a este proyecto o a similares, utilizando su propio móvil en lugar de un dispositivo específico.

Con las funcionalidades previstas, también pretendemos que la aplicación pueda ser utilizada en el ámbito de la salud cuando sea necesario, viendo factible su uso durante sesiones de rehabilitación. En este caso, se podría detectar cuando se está forzando mucho a un usuario, o ver su evolución en el tiempo en función de los resultados obtenidos a lo largo de las sesiones.

Para ello, se realizará una aplicación completa, siguiendo documentaciones oficiales, para obtener finalmente un producto con un resultado profesional. De esta forma, sería un producto acorde al marco en el que se va a realizar.

La implantación o no de esta aplicación en el proyecto de investigación en el que se enmarca dependerá, en última instancia, de los investigadores que realizan estas sesiones. Antes de su posible implantación, la aplicación deberá pasar todos los trámites estipulados, como su aceptación por los comités éticos o la obligación de cumplir el [Reglamento General de Protección de Datos \(RGPD\)](#) de la Unión Europea, debido a que accederá a información sensible de personas reales.

En caso de que la aplicación sea aceptada, será publicada en la tienda de aplicaciones que le corresponda, desde la que podrá ser descargada por los investigadores que la vayan a utilizar en sus proyectos. Desde la tienda será accesible para todo el mundo, pero la parte Bluetooth solo trabajará con unos dispositivos concretos.

1.4. Estructura del trabajo

Este documento, que tratará sobre todo el trabajo realizado para el desarrollo del sistema, se dividirá en los siguientes capítulos.

- **Estudio Previo.** En este capítulo se va a realizar el Estado del Arte, siendo el punto de partida de nuestro proyecto. Posteriormente, se definirá la metodología a usar, se planificará el trabajo y se estimarán los costes aproximados del proyecto.
- **Análisis del problema.** En este capítulo se van a identificar los actores y se especificará, de forma teórica, toda la funcionalidad de la aplicación que se va a desarrollar. Esto se hará mediante el análisis de los requisitos y los casos de uso.
- **Diseño.** Tras definir de forma teórica la aplicación, en este capítulo vamos a proceder al diseño de la arquitectura del sistema y al prototipado de la aplicación.

Además, se especificará el flujo de navegación de la app en una serie de tareas específicas, para facilitar su implementación.

- **Implementación y pruebas.** En este capítulo, una vez hayamos definido y diseñado la aplicación al completo, pasaremos a desarrollar el código de la aplicación final. Posteriormente, se describirán las distintas pruebas realizadas con la aplicación para comprobar su correcta ejecución.
- **Conclusiones y líneas futuras.** Finalmente, en este capítulo se van a presentar las conclusiones obtenidas de la realización del proyecto, comentando además posibles líneas futuras que podría tener el sistema.

2. Estudio Previo

En este capítulo, en primer lugar, se va a presentar la literatura científica que ha sido consultada para la realización del proyecto. Posteriormente, se analizarán las distintas tendencias de los usuarios a la hora de elegir su dispositivo móvil, para perfilar con toda esta información, de manera aproximada, el trabajo a realizar. Para finalizar este capítulo, se definirá la metodología de trabajo que se seguirá a lo largo del proyecto, eligiendo las herramientas que se utilizarán en base a la información que se haya recopilado sobre las distintas opciones disponibles. Así, se podrán elegir las herramientas que mejor se adapten a las necesidades del proyecto.

2.1. Estado del Arte Científico

Este [Trabajo Fin de Grado \(TFG\)](#) está vinculado al el proyecto de investigación llamado [Interacción Afectiva Aumentada \(IAA\)](#), que está financiado a través del *Plan Estatal 2017-2020 Retos - Proyectos I+D+i*, con referencia PID2019-104323RB-C32, cuyo investigadores principales son los profesores Alberto Jesús Molina Cantero e Isabel María Gómez González, ambos, profesores del [Departamento de Tecnología Electrónica \(DTE\)](#). En concreto está relacionada con la publicación titulada “*Towards Human Stress and Activity Recognition: A Review and a First Approach Based on Low-Cost Wearables*” [4].

El objetivo de esta investigación es establecer un seguimiento de las distintas señales fisiológicas de los seres humanos mediante dispositivos que puedan ser portados por usuarios; para lograr detectar tanto la actividad física que realice el usuario como las situaciones que le provoquen estrés mediante el análisis de las señales. Así, se podrían mejorar las circunstancias en las ocasiones que así lo permitan, para obtener unos mejores resultados.

Este tema está siendo muy investigado últimamente, debido al amplio uso que tiene, ya sea tanto a nivel sanitario, a nivel deportivo como a nivel de ocio [18]. En el mercado existen multitud de dispositivos que toman distintas mediciones para hacer un seguimiento de los usuarios, por lo que se pretende analizar los resultados de estos dispositivos y compararlos con una serie de dispositivos hechos a medida. Un ejemplo de dispositivo que es fácil de encontrar en el mercado son los *smartwatches*, relojes inteligentes que incluyen funcionalidades de todo tipo, entre las que se encuentran la toma de pulsaciones, cálculo del estrés o control del sueño.

Respecto a la actividad física, existen estudios que analizan los resultados obtenidos mediante el uso de dispositivos con sensores (acelerómetros, giroscopios...) en seres humanos. En estos casos, los dispositivos se colocan en las extremidades superiores e inferiores del cuerpo. Además, también suelen colocarse sensores en el pecho y en la cabeza [9]. Por lo general, los distintos estudios han conseguido distinguir hasta diez actividades distintas, ya sean actividades cotidianas o deportivas, dividiéndose estas actividades en cuatro intensidades distintas: muy baja, baja, media y alta.

Además de los sensores mencionados anteriormente, en ocasiones también se utilizan sensores de presión, para comprobar la fuerza de la actividad física realizada.

La medición de variables fisiológicas también es muy útil para detectar la actividad física. De hecho, el ejemplo más común es la detección de la actividad física mediante la medición de la frecuencia cardíaca que hacen los relojes inteligentes, gracias a un circuito que está integrado en su interior. Curiosamente, la posición preferida a la hora de colocar un sensor para detectar la actividad física en los diversos estudios es en la muñeca, coincidiendo con el uso de estos dispositivos *wearables* [10]. El número de sujetos sobre los que se realizaron las pruebas de los distintos estudios varió mucho. Sin embargo, la media de sujetos utilizados en las investigaciones fue de diez participantes por estudio.

Por otra parte, para la medición del estrés se tiene en cuenta cómo las emociones afectan al cerebro, y este, a su vez, a las distintas señales fisiológicas que pueden ser medidas en el cuerpo [20]. Según los diversos estudios, la precisión de la detección de emociones a través de la combinación de distintas señales fisiológicas puede ser de hasta un 88 % [11].

Concretamente, para estas mediciones se ha implementado una red de área corporal compuesta de cuatro dispositivos hechos a medida bajo diseños propios, basándose tres de ellos en una Arduino Nano 33 IoT ¹, con un circuito de comunicación inalámbrica usando la tecnología [Bluetooth Low Energy \(BLE\)](#). Para ello, se ha creado un dispositivo llamado *Type 1*, que sirve para registrar movimientos del cuerpo. Además, se han implementado dos dispositivos llamados *Type 2* y *Type 3* capturan, respectivamente, distintas señales fisiológicas. Por su parte, el cuarto dispositivo está basado en OpenBCI ², que también cuenta con la tecnología [BLE](#) y sirve para capturar electroencefalogramas.

Todo este conjunto de dispositivos cumple con el objetivo propuesto como una solución alternativa, propia y de bajo coste para el problema de la detección del estrés y de las emociones en personas.

2.2. Estado del Arte Tecnológico

Tras presentar la literatura científica que se ha consultado, a continuación se va a hacer un análisis sobre las tendencias que tiene la sociedad con el uso de teléfonos móviles.

Posteriormente, se analizará la presencia de los distintos sistemas operativos para *smartphones* en la sociedad. Tenemos la certeza de que iOS y Android son de los más usados, pero no sabemos qué presencia tiene cada uno en la sociedad, ni si hay otras alternativas más interesantes.

Por último, en este apartado se pretende encontrar qué versión de un sistema operativo es la óptima para tomarla como la versión mínima que sea compatible con

¹Arduino Nano 33 IoT: <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-iot>

²OpenBCI: <https://openbci.com/>

la aplicación que resulte de este [TFG](#). Para ello, buscaremos una versión que en el momento de la finalización del proyecto sea actual y sea usada, además, por la mayor cantidad de usuarios posibles.

Sistema Operativo

Para elegir el sistema operativo de los dispositivos en los que va a ser funcional la app, se va a analizar el número de usuarios que utiliza cada sistema operativo. A pesar de que en 2010 la cuota de mercado de *smartphones* por sistema operativo se repartía de una forma más equitativa, en la actualidad hay dos grandes sistemas operativos que copan la cuota de mercado: iOS y Android. Según los datos de la consultora de tecnología IDC [13], que ha analizado el uso de los distintos sistemas operativos en dispositivos móviles, la cuota de mercado de dispositivos con el sistema operativo iOS en el año 2021 es de un 16'2 %, con una previsión de bajada que le llevaría al 15'1 % en el año 2025.

Mientras tanto, la cuota de mercado de dispositivos con el sistema operativo Android en el año 2021 es de un 83'8 %, teniendo una previsión de subida que, según el análisis de IDC, llevaría al sistema operativo de Google hasta una cuota de mercado del 84'9 % en el año 2025. De este mismo estudio obtenemos el dato de que la cuota de mercado de otros sistemas operativos en dispositivos móviles se mantendrá cercana al 0 % a lo largo de los próximos años, debido a este duopolio de iOS y Android.

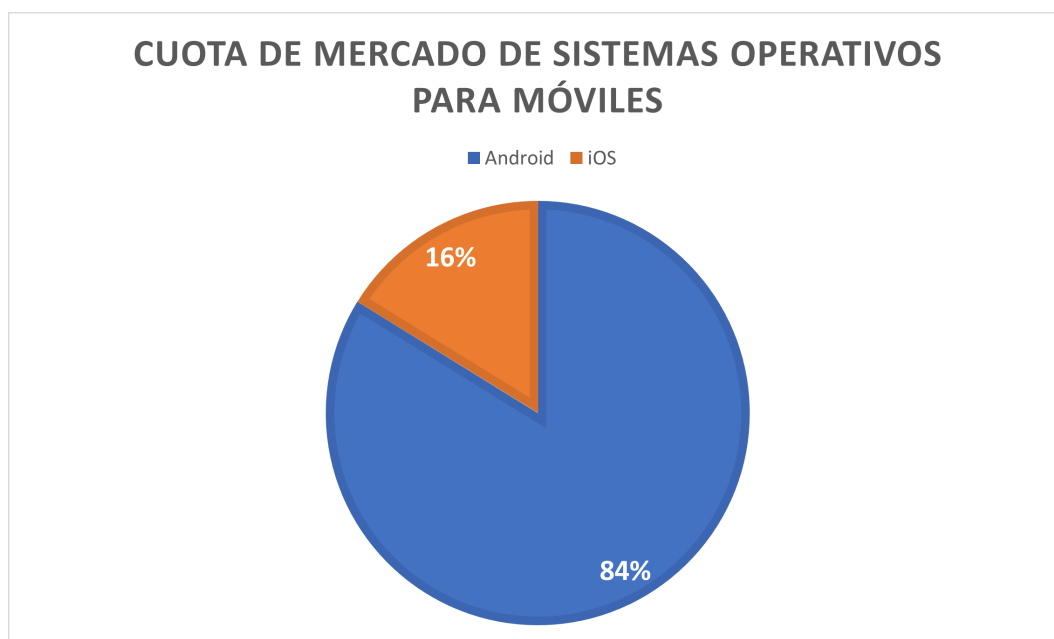


Figura 2.1: Cuota de mercado de sistemas operativos para móviles.

Por tanto, tras analizar este estudio de la consultora IDC, podemos deducir que la mejor opción es desarrollar la app para el sistema operativo Android, al ser el sistema operativo que tiene mayor cuota de mercado entre los dispositivos móviles, con una previsión de subida a medio plazo.

Además de analizar la viabilidad del sistema operativo desde el punto de vista del posible cliente final, lo vamos a hacer también desde el del desarrollador de la app. Para la publicación final de la app, tanto la Play Store de Google como la App Store de Apple exigen una tarifa de registro. En el caso de la Play Store, la tarifa es un pago único al crear la cuenta de desarrollador de 25\$ [6]; sin embargo, en el caso de la App Store se exige una cuenta de desarrollador cuya cuota cuesta 99\$ [7] y que debe ser renovada anualmente.

La opción de desarrollar la app para Android se ve respaldada de esta forma debido a los elevados costes económicos por parte de la App Store, que dificulta el mantenimiento en el tiempo de las apps al tener unos precios tan elevados.

Versión mínima

Una vez se ha elegido el sistema operativo Android, se estudiará cuál será la versión mínima que podrá ejecutar la app. Para ello, se va a comprobar el uso de las distintas versiones en la actualidad, buscando una estimación de cara al año 2023, cuando podría comenzar a tener uso la app en su versión definitiva.

Al comienzo de este trabajo, la última versión de Android que Google había sacado al mercado era Android 12, cuya fecha de lanzamiento fue el 4 de octubre de 2021 [1]. Sin embargo, el pasado 15 de agosto de 2022 Google lanzó la nueva versión de su sistema operativo, llamado Android 13 [2].

A pesar de disponer de fechas cerradas de lanzamientos, como es el caso de Android 12, los dispositivos móviles no tienen actualizaciones a estas nuevas versiones desde la fecha exacta del lanzamiento. Las actualizaciones a las nuevas versiones van saliendo poco a poco, en función del trabajo de cada fabricante de *smartphones*, siendo los dispositivos Google Pixel los primeros en recibir estas actualizaciones. De hecho, la mayoría de los móviles recibirá la actualización a esta nueva versión a lo largo del año 2023 [23].

Conociendo estos datos, podemos estimar que, de cara al año 2023, las versiones de Android 12 y Android 13 tendrán una cuota de mercado no muy grande.

Otro dato para tener en cuenta es el tiempo que tardan los usuarios en renovar su *smartphone*, algo que puede servir para orientarnos a la hora de acotar la versión mínima de Android para la que se va a desarrollar. Según un sondeo realizado por IO Investigación [19] sobre una muestra de individuos con una edad entre los 18 y los 65 años residentes en España, el intervalo favorito para cambiar de *smartphone* es entre los tres y cuatro años de uso, opción escogida por el 44'41 % de los sondeados, seguida del intervalo entre el primer y segundo año de uso del *smartphone*, elegido por el 39'11 % de los sondeados. Así, se puede considerar que, para los españoles, el momento clave para cambiar de *smartphone* es entre el segundo y el tercer año de uso del dispositivo.

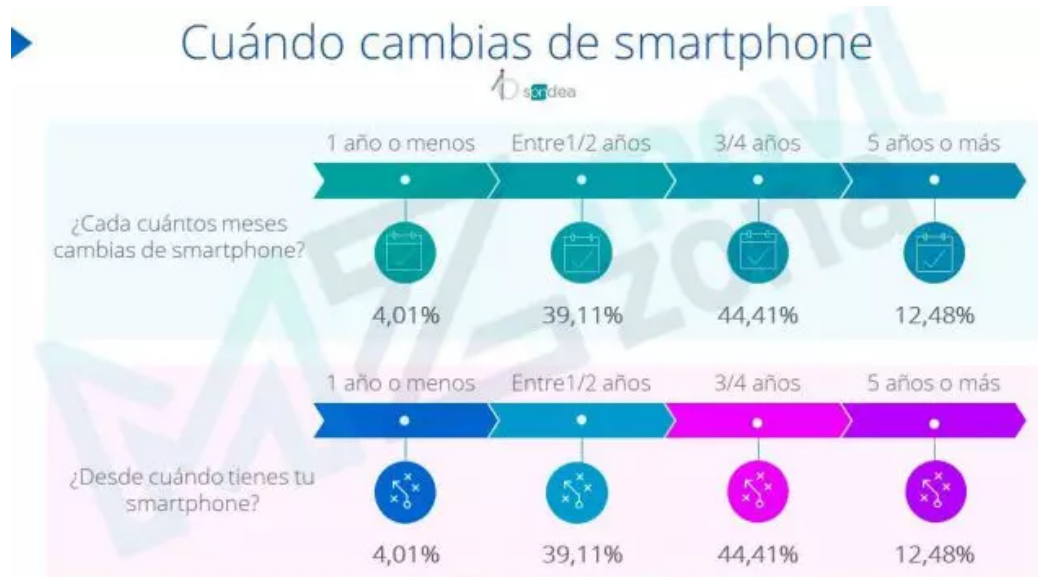


Figura 2.2: Cuándo cambias de *smartphone* [19].

Además, los *smartphones* van recibiendo diversas actualizaciones, las cuales aplican una parte de los usuarios conforme las marcas van recibiendo dichas actualizaciones. Como se ha comentado previamente, no todas las reciben al mismo ritmo, además de que las actualizaciones van llegando de manera progresiva dentro de los distintos dispositivos que tienen en su catálogo las marcas. Por tanto, el objetivo es intentar acotar y estimar qué versión mínima de Android es la óptima para el desarrollo de nuestra app.

Tras estudiar la cuota de mercado de los dispositivos con el sistema operativo Android y la tendencia de los usuarios a la hora de cambiar de *smartphone*, vamos a ver qué versiones de Android son las más usadas, según datos de enero del año 2022 [5]. Si se tiene en cuenta solo el dato de los *smartphones* en enero del año 2022, podemos observar que Android 11 es la versión que tiene mayor cuota de mercado, con un 37'92 % del total de los usuarios de Android. Le sigue de cerca Android 10, con un 26'02 %, siendo la tercera versión más utilizada Android 9.0 Pie, con un 12'48 %. Un dato para considerar es la poca presencia en dispositivos móviles de Android 12, la versión más reciente, que la tienen tan solo un 3'81 % de los usuarios con *smartphones* cuyo sistema operativo es de Android, siendo 8.1 Oreo la cuarta versión más utilizada. Analizando la tendencia de las distintas versiones, tanto Android 11 como Android 12 se encuentran en pleno auge de usuarios, en detrimento de las versiones Android 8.1 Oreo, Android 9.0 Pie y Android 10.

Viendo la tendencia de los usuarios a la hora de renovar sus *smartphones* y la tendencia que están siguiendo las distintas versiones de Android en [21], se puede confirmar que la versión 8.1 Oreo tendrá un porcentaje de usuarios en torno al 4 %, mientras que la versión 9.0 Pie será usada por menos de un 10 % de los usuarios de Android, ya que es una de las versiones que mayor bajada de usuarios está teniendo junto a Android 10, a pesar de las buenas cifras de usuarios de la versión que sacó Google en septiembre del año 2019.

Respecto al uso de tablets, este dispositivo no ha sido considerado durante todo el estudio realizado para determinar la versión mínima de Android. Sin embargo, si se incluye al análisis los datos de usuarios de tablets cuyo sistema operativo sea Android se obtiene una tendencia muy similar [22] a la tendencia observada con los usuarios de *smartphones*, por lo que no afectaría al estudio su consideración.

Tras este análisis, considerando la evolución en el porcentaje de usuarios de cada versión de Android, teniendo en cuenta cada cuánto tiempo suelen renovar los usuarios sus *smartphones*, se puede concluir que la versión mínima para la que se debe desarrollar la app es para Android 10.

2.3. Metodología

Tras haber investigado las tendencias de los usuarios en la compra y ciclo de vida de los *smartphones*, el siguiente paso es decidir con qué tecnologías desarrollar la app y completar el proyecto. Para ello, se deben elegir varias tecnologías factibles para el desarrollo, analizarlas con sus ventajas e inconvenientes y, finalmente, elegir cuáles serán las que se usen a lo largo de este proyecto. Entre las distintas tecnologías existentes, se deben elegir el lenguaje de programación, el entorno de desarrollo y un posible gestor de base de datos, todo con vistas al correcto funcionamiento del producto final.

2.3.1. Lenguaje de programación

Para la elección del lenguaje de programación para este proyecto se van a valorar dos opciones: Java y Kotlin. Sin embargo, existen más lenguajes de programación que puedan ser utilizados, sobre todo si se realiza una aplicación híbrida (que funcione en distintos sistemas operativos móviles). En este caso, como la app será desarrollada para Android, no se tendrán en cuenta dichos lenguajes de programación para la elección.

Java, de Oracle, es un lenguaje de programación muy usado en todo el mundo, para todo tipo de plataformas, siendo el tercer lenguaje más popular en GitHub [15]. De hecho, el propio sistema operativo de Android está desarrollado en Java (junto a C y C++), lo que hace que sea una de las principales opciones para los desarrolladores a la hora de escribir apps.

Kotlin, de JetBrains, es un lenguaje de programación que busca mejorar ciertos aspectos de Java, siendo apoyado por Google desde el año 2017 para el desarrollo de apps para Android. Debido a la legibilidad de su código y a su rápida curva de aprendizaje, en poco tiempo se convirtió en una de las opciones favoritas de los programadores, ya que no solo es válido para Android, también lo es para otras plataformas, incluyendo la propia iOS. Son muchas más las ventajas que ofrece Kotlin. Un claro ejemplo se puede observar a la hora de realizar proyectos en Kotlin, en los que pueden convivir archivos programados en este lenguaje de JetBrains junto con archivos programados en Java. Sin embargo, también tiene ciertos aspectos negativos. En primer lugar, al

tener una comunidad de desarrolladores más pequeña que la de Java debido a juventud, hay menos soporte, menos bibliotecas, tutoriales o publicaciones de ayuda en la red. Además, debido a la sintaxis concisa de este lenguaje, puede resultar complicado realizar un cambio a este lenguaje.

Tras haber analizado estas cuestiones, el lenguaje de programación que se va a escoger para este proyecto será Kotlin, debido a los beneficios de este lenguaje.

2.3.2. Entorno de desarrollo

Para poder desarrollar una app, es necesario elegir también el entorno de desarrollo en el cual se trabajará para poder escribir dicha aplicación. Para ello, al igual que ocurre con los lenguajes de programación, existen muchos entornos de desarrollo distintos, que pueden ser más o menos útiles en función de las características del proyecto que se vaya a realizar.

Lo primero que se va a tener en cuenta en este aspecto es el sistema operativo para el que se va a desarrollar la app. Hay entornos de desarrollo que están destinados al desarrollo de aplicaciones para un sistema operativo concreto, como puede ser el caso de Android Studio ³, que no permite el desarrollo de aplicaciones híbridas. El segundo aspecto para tener en cuenta se trata del lenguaje de programación que se va a utilizar. Hay entornos de desarrollo que están destinados a lenguajes concretos [14], por lo que se deben descartar los que estén enfocados para lenguajes que han sido descartados en el apartado anterior. Así, importantes entornos de desarrollo quedan fuera de la elección del entorno elegido para desarrollar el proyecto, como pueden ser los siguientes: React Native ⁴, Apache Cordova ⁵, Xamarin ⁶ y Flutter ⁷. Todos estos entornos de desarrollo están enfocados a un lenguaje de programación concreto.

Las principales opciones de entornos de desarrollo para un proyecto en Kotlin son IntelliJ IDEA ⁸ y Android Studio. Este último es, precisamente, el entorno de desarrollo oficial de Google para desarrollar apps para Android, estando basado en IntelliJ IDEA. Se puede entender, por tanto, que Android Studio es un IDE perfecto para el proyecto, al incluir lo mejor de IntelliJ IDEA y ser el IDE oficial de Google.

Finalmente, el entorno de desarrollo que se va a usar a lo largo del proyecto será Android Studio. Tanto el entorno de desarrollo como el lenguaje de programación son oficiales y soportados por Google, de forma que, en caso de tener problemas con alguno de los dos durante la realización del proyecto, se podrá encontrar documentación y ayuda para su resolución en la comunidad.

³Android Studio: <https://developer.android.com/>

⁴React Native: <https://reactnative.dev/>

⁵Apache Cordova: <https://cordova.apache.org/>

⁶Xamarin: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/xamarin>

⁷Flutter: <https://flutter.dev/>

⁸IntelliJ IDEA: <https://www.jetbrains.com/es-es/idea/>

2.3.3. Base de datos

Tipos de base de datos

A la hora de implementar una base de datos en un sistema, la primera decisión que se debe tomar es si ésta será relacional o no relacional.

Cuando se piensa en implementar una base de datos relacional se debe tener clara la estructura que tendrá la base de datos, ya que todos los datos que se inserten en estas bases de datos deben seguir una estructura marcada previamente. Esta estructura quedará reflejada en tablas, en las que cada fila es un registro y cada columna es un atributo de dicho registro, teniendo el mismo formato cada elemento guardado en una tabla. Un aspecto muy importante en las bases de datos relacionales es que, para referenciar en una tabla X a un elemento de otra tabla Y , no es necesario indicar todos sus atributos en la tabla X , solo es necesario indicar el atributo único que se ha indicado en la tabla Y que sirve para referenciar a los objetos de dicha tabla.

Sin embargo, cuando se piensa en implementar una base de datos no relacional, no es necesario determinar previamente la estructura que tendrá la base de datos, al igual que tampoco tendrán los registros un identificador que pueda servir para relacionar un conjunto de datos y otros. En este tipo de bases de datos, los registros no se almacenan en tablas con una estructura de varias columnas con una información concreta en cada una, si no que se guardan como si fuesen documentos, utilizando una sola columna, aunque internamente la estructura no sea la misma entre unos elementos y otros. Por tanto, las bases de datos no relacionales son muy útiles cuando no se tiene un esquema exacto de los registros que se almacenarán.

En las transacciones de las bases de datos relacionales, además, se definen cuatro propiedades de gran importancia, las ACID: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Esto permite que toda la información se mantenga correcta ante posibles cambios de creación, modificación y borrado de registros en las tablas.

Para ayudarnos a elegir entre las bases de datos relacionales y las no relacionales, podemos considerar también como criterio las siguientes recomendaciones. Las bases de datos relacionales están recomendadas para sistemas en los que el volumen de datos crece poco a poco, cuando no se pueden prever las necesidades del proceso y no se tienen apenas picos de uso del sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos, como en sistemas de inventariado. Mientras, las no relacionales están pensadas para ser usadas cuando el volumen de datos crece muy rápidamente, cuando no se pueden prever las necesidades del proceso y cuando hay múltiples picos de uso del sistema por parte de los usuarios.

Analizando todas las ventajas que ofrece cada tipo de base de datos, y teniendo en cuenta nuestras necesidades, se estima que el tipo de base de datos que encaja más con el proyecto es el de base de datos relacional. Esto se debe a que se pretende almacenar los registros en la base de datos siguiendo una estructura definida en tablas, con un aumento del volumen de datos a un ritmo progresivo, ante la estimación de uso que puede tener el sistema.

Sistema de base de datos

Dentro de las opciones de tipo relacional que se nos presentan para la base de datos, las dos principales son MySQL ⁹ y MariaDB ¹⁰.

Ambos sistemas son de código abierto, utilizando el lenguaje SQL para trabajar con las bases de datos, con compatibilidad con multitud de lenguajes y plataformas. Curiosamente, MariaDB es una bifurcación de MySQL, siendo desarrollado por Michael Widenius, fundador de MySQL y la comunidad de desarrolladores de software libre.

Durante años, MySQL ha sido uno de los sistemas de bases de datos más utilizados, contando con un gran soporte de Oracle desde su adquisición, además de contar también con técnicos especializados y de muchos usuarios en su comunidad. Por su parte, MariaDB cuenta con una gran comunidad de software libre detrás, siendo un sistema que ha presentado distintas mejoras respecto a MySQL.

Tras un estudio de las dos opciones, se consideran válidas para implementar en un proyecto de aplicación Android desarrollado en Kotlin, debido a su compatibilidad con el lenguaje de programación Java. A pesar de las mejoras y ventajas que ofrece MariaDB respecto a MySQL, el proyecto utilizará MySQL para la implementación y uso de las bases de datos, debido al gran soporte que tiene este sistema, con multitud de tutoriales en la red para ser consultados, muy por encima de MariaDB. Un factor que también ha sido determinante a la hora de tomar una decisión ha sido la experiencia con MySQL, ya que ha sido usado previamente en asignaturas del Grado.

Para trabajar de una manera más cómoda y eficiente con las bases de datos, se utilizará el software MySQL Workbench, una herramienta gráfica de MySQL que facilita el trabajo de gestión de las bases de datos gracias a una interfaz de usuario intuitiva, que reduce tareas que se debían realizar mediante la terminal a solo un par de clics de ratón.

2.3.4. Repositorio de trabajo

Con el objetivo de tener el trabajo centralizado, se ha escogido GitHub ¹¹ para servirnos de apoyo durante el trabajo. De esta forma, con GitHub se puede tener un control de versiones muy completo, a través de un repositorio privado que ha sido compartido con los tutores para poder acceder a todo el trabajo realizado.

Dentro de este repositorio, se pueden encontrar todo el contenido del proyecto (documentos, código, etc.), las distintas tareas acordadas en las reuniones para cada sprint o un gestor de tareas. Todo está organizado de forma que los tutores puedan comprobar en qué situación se encuentra el proyecto con unos simples clics.

El repositorio tiene asignado un proyecto privado de GitHub, con tres columnas en las que se colocan las distintas tarjetas: *To Do* (por hacer), *In Progress* (en progreso) y *Done* (finalizada). Cada sprint está definido como una *Milestone*, y sus correspondientes

⁹MySQL: <https://www.mysql.com/>

¹⁰MariaDB: <https://mariadb.org/>

¹¹GitHub: <https://github.com/>

tareas se definen como *Issues*, cuyo etiquetado ayuda a saber qué tipo de tarea es. De esta forma, se pueden consultar en las *Issues* los diferentes *commits* que han tenido, pudiendo acceder a información como los distintos cambios que se han hecho en cada uno.

A la vez que una *Issue* se crea, en el proyecto interno aparece una tarjeta en la columna *To Do*, correspondiente a dicha *Issue*, conteniendo toda su información. Cuando comencemos a trabajar en una *Issue* que se encuentre en la columna *To Do*, se podrá mover hacia la columna *In Progress*, donde se encuentran las tareas que estén abiertas por estar trabajando en ellas. Finalmente, cuando una *Issue* es cerrada (con o sin *commits*), ésta se moverá de forma automática a la columna *Done*. Así, los tutores podrán observar de una manera sencilla el avance de las tareas en las que estemos trabajando.

El funcionamiento del proyecto interno es muy parecido al de herramientas conocidas como Trello o Planner, pero se ha elegido usar esta opción de GitHub para sacarle un mayor aprovechamiento a todas las ventajas y opciones que permite esta herramienta destinada a desarrolladores.

2.3.5. Gestión del tiempo de trabajo

En un proyecto de larga duración como es un TFG, al que le corresponden 300 horas de trabajo según los créditos asignados, es importante llevar un control de las horas de trabajo y las tareas a las que se han dedicado este tiempo.

Para ello, se ha elegido usar la herramienta Toggl¹², una herramienta destinada a contabilizar el tiempo que se dedica a cada tarea, para evaluar cómo se ha trabajado en un proyecto. Esta herramienta tiene la posibilidad de crear un proyecto y crear tareas de forma similar a como se identifican en GitHub las *Issues*, mediante un identificador numérico (por ejemplo, #4 Estado del arte científico).

Una de las ventajas que tiene Toggl es que genera reportes en los que se puede observar el tiempo monitoreado dentro de un marco temporal, desglosándolo en las distintas tareas a las que se ha dedicado el tiempo, además de ver quién ha sido la persona que ha trabajado esas horas. Estos reportes pueden, además, ser descargados tanto en formato PDF como en formato CSV, siendo de gran utilidad para compartirlos con otras personas.

Aprovechando esto último, en el repositorio de GitHub se encuentra una carpeta llamada *efforts*, en la que se van actualizando los reportes generados por la herramienta Toggl, siendo dos los reportes publicados en el repositorio: por una parte, está el reporte *summary.pdf*, en el que se resume a cuándo ha correspondido las horas, generando un gráfico para ver cuánto tiempo se ha destinado a cada tarea; por otra parte, está el reporte *detailed.pdf*, que indica el autor de cada tiempo de trabajo, cuándo ha tenido lugar, a qué tarea corresponde y a qué sprint se corresponde este tiempo.

Hemos escogido esta herramienta para el seguimiento de las horas debido a nuestra experiencia previa con ella, conociendo todas las ventajas que ofrece gracias a su uso en

¹²Toggl: <https://track.toggl.com>

una asignatura del Grado. Por ello, sabiendo lo útil que sería para llevar un control de las horas y lo que le facilitaría la tarea a los tutores, entendemos que es una herramienta muy interesante para usarla durante la realización del TFG.

2.3.6. Redacción de la memoria

Un aspecto fundamental en el que se debe trabajar durante todo el proyecto correspondiente al TFG es en la redacción de la memoria. Para ello, se va a usar una herramienta que permita componer textos con una alta calidad tipográfica, usando la tecnología de LaTeX.

Hemos decidido de mutuo acuerdo que la herramienta que se va a usar para este apartado tan importante durante el desarrollo del TFG es Overleaf¹³, debido a sus múltiples ventajas. Entre ellas, se permite trabajar en documentos escritos en LaTeX de manera online, siendo útil para compartir estos documentos y poder trabajar varias personas en ellos en tiempo real, teniendo un control de versiones.

De esta forma, tendremos la memoria en esta plataforma, trabajando en la memoria mediante la plataforma, haciendo un seguimiento los tutores del trabajo que se vaya realizando, ayudando en los posibles problemas que puedan ocurrir en caso de que sea necesario.

La decisión de utilizar la plataforma Overleaf fue tomada tras ser descartados otros editores de texto, buscando obtener un resultado lo más profesional posible a la finalización del proyecto. Así, se pretende conseguir una documentación de mucha calidad, aprovechando una plantilla cedida por el tutor, basada en la plantilla del departamento, cuya estructuración, en líneas generales, se va a respetar. Esta plantilla destaca por su gran organización y por el resultado tan profesional que ofrece tras la compilación del proyecto, logrando un documento de gran calidad.

2.3.7. Definición de requisitos y casos de uso

Para la realización de un buen producto, algo indispensable es una buena toma de requisitos. Los requisitos son un conjunto de objetivos desde el punto de vista del usuario que se desean alcanzar con el desarrollo de un software, debiendo ser medibles y teniendo una prioridad a la hora de trabajar en ellos. Así, se podrá comprobar si se han alcanzado o no.

En un marco de trabajo como el que se va a usar en este TFG, en el que vamos a utilizar Scrum, la captura de requisitos no debe ser completa desde el principio. Al estar dividido el proyecto en distintos sprints en los que se evaluará el trabajo realizado, los requisitos pueden ir variando, siendo eliminados unos y añadiendo otros nuevos.

Para decidir qué herramienta se va a utilizar en este proyecto, se han analizado y probado distintas herramientas gratuitas para la definición de requisitos, como es

¹³Overleaf: <https://www.overleaf.com>

el caso de REM ¹⁴, una herramienta desarrollada por el departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla.

Sin embargo, ante distintas dificultades que se han encontrado con este software, hemos decidido utilizar un editor de texto, concretamente Microsoft Word. Para la definición y desarrollo de los requisitos, se han utilizado tablas de Word, que podrán ser pasadas a LaTeX tras su finalización. Esta opción se seguirá también para el trabajo referente a los casos de uso de la aplicación y a la trazabilidad de los requisitos, de forma que pueda pasarse toda la información a la memoria una vez se dé por completado.

2.3.8. Diagramas UML

Para entender el correcto funcionamiento de la aplicación, teniendo en cuenta los casos de uso de la misma, es necesario crear un diagrama **Unified Modeling Language (UML)** con el que se pueda visualizar de forma sencilla cómo se debe interaccionar con la herramienta para lograr usarla de forma adecuada.

Para ello, se han estudiado diversas herramientas software que logren adaptarse a lo que pretendemos en este trabajo. Entre estas herramientas se encuentran Microsoft Visio, GitMind ¹⁵ y MOQUPS ¹⁶.

Microsoft Visio es un software propiedad de Microsoft. Dentro de la suite Office 365 a la que tienen acceso todos los miembros de la Universidad de Sevilla se encuentra esta herramienta, aunque con ciertas limitaciones. De hecho, el pack que permite elaborar un diagrama **UML** de casos de uso es de pago, por lo que habría que comprarlo para poder usarlo, quedando descartada esta opción.

Por otro lado se encuentra MOQUPS, una herramienta muy potente que permite elaborar tanto prototipado de aplicaciones como distintos tipos de diagramas, como es el caso de los diagramas **UML**. Sin embargo, se encuentra con una limitación bastante importante, ya que en la versión gratuita hay un número máximo de elementos que se pueden añadir en un diagrama, por lo que podría impedir completar un diagrama si este es muy complejo o consta de muchos elementos. Además, se observa que en la versión gratuita da problemas a la hora de exportar el diagrama, debido a las limitaciones que ofrece.

Por último, la otra herramienta que se ha probado es GitMind, una herramienta privada cuyo uso es gratuito, aunque hay que registrarse en su web para poder usarla. Podemos encontrar tanto una versión online, en su página web, como otra versión que puede ser instalada en el ordenador. Tiene muchas plantillas de distintos tipos de diagramas de flujo, como el que nos interesa en nuestro caso, disponiendo también de multitud de elementos que podemos aprovechar en el diagrama. Además, un factor muy importante a tener en cuenta es que, a pesar de ser gratuito, este software no nos impone apenas limitaciones, pudiendo trabajar de forma cómoda y sin tener problemas a la hora de exportar el diagrama.

¹⁴Herramienta REM: http://www.lsi.us.es/descargas/descarga_programas.php?id=3

¹⁵GitMind: <https://gitmind.com/>

¹⁶MOQUPS: <https://moqups.com/>

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha decidido que la opción que se va a utilizar finalmente para la elaboración de diagramas UML será GitMind, por todas las ventajas que ofrece y los pocos inconvenientes que se han encontrado en comparación con las otras dos opciones.

2.3.9. Prototipado de la aplicación

Un factor a considerar cuando se trabaja en un proyecto cuyo objetivo es la realización de un producto final es el de realizar un prototipo previo al producto, con el cual se puede presentar al cliente una solución aproximada al resultado final con un coste bajo, sin necesidad de tener grandes costes de recursos o económicos.

El objetivo de realizar un prototipo es poder tener un feedback del cliente desde una etapa temprana en el desarrollo del producto. De esta forma, se podrá saber si el trabajo que se está realizando se va ajustando a las necesidades que tiene el cliente, pudiendo realizar pequeñas modificaciones para solucionar los posibles desajustes que tenga el producto respecto a la idea del cliente. Si no se trabajara en un prototipo ni se tuviese un contacto asiduo con el cliente, en caso de que se trabaje en algo que no se termine de ajustar a sus necesidades podría llegar a convertirse en algo muy costoso de solucionar en una etapa final del producto, teniendo como objetivo evitar llegar a este punto.

Entre las opciones que se pueden encontrar para trabajar con prototipos se van a considerar las siguientes herramientas: MOQUPS, Balsamiq ¹⁷, InVision ¹⁸ y Justinmind ¹⁹.

MOQUPS es una importante herramienta para realizar prototipos, que permite simular el funcionamiento de una app mediante el flujo entre pantallas gracias a los distintos botones que se van añadiendo. Además de la versión de pago, tiene una versión gratuita que presenta una limitación en el número de elementos a añadir en el prototipo, por lo que si se desea diseñar una aplicación con muchos elementos podría darse el caso de no poder completar el prototipo.

Balsamiq es otra importante herramienta conocida por su funcionalidad a la hora de realizar prototipos. Los diseños que se realizan no ofrecen unos resultados tan fieles a la realidad como los de MOQUPS, ya que sus diseños pretenden recrear un prototipo pintado en papel. Para poder usar su herramienta Balsamiq Cloud y aprovechar el potencial que ofrece hay que adquirir la versión de pago, teniendo una prueba gratuita de 30 días.

InVision App es una herramienta muy intuitiva, tanto para el diseñador de una aplicación como para el cliente, permitiendo la opción de compartir y comentar en tiempo real un proyecto con el cliente, facilitando el *feedback* para captar de manera más rápida las sensaciones del cliente y cómo nuestro prototipo cubre sus necesidades. Con esta herramienta se puede simular también el comportamiento real de la aplicación en cuanto al movimiento de pantallas y uso de botones. Como las anteriores, presenta

¹⁷Balsamiq: <https://balsamiq.com/>

¹⁸InVision App: <https://www.invisionapp.com/>

¹⁹Justinmind: <https://www.justinmind.com/>

una versión gratuita y una de pago, teniendo como principal ventaja que la versión de prueba permite tener un proyecto completo, sin limitación de días de uso, teniendo que pagar si se quieren tener más proyectos.

Por último, Justinmind es una herramienta muy conocida con la cual se pueden diseñar prototipos usando su software, que puede ser instalado en equipos que trabajen con Windows y con Mac. Es un software bastante potente que permite crear distintas pantallas y entrelazarlas, pudiendo recrear el funcionamiento final de la aplicación. Esta herramienta también tiene una versión gratuita, que limita algunas funcionalidades respecto a su versión de pago.

Una vez presentadas las distintas herramientas que se han considerado que podrían ser más útiles para el diseño de los prototipos de entre las muchas opciones que se pueden encontrar, se va a decidir cuál será la utilizada para la realización de este trabajo, teniendo en cuenta un factor muy importante para el proyecto como es el económico, buscando la mejor herramienta con el menor coste posible. Por ello, se ha decidido que se va a trabajar con InVision App, por la versión gratuita tan completa que ofrece y por, además, no obligar a instalar software adicional en el equipo para poder utilizar esta herramienta, accediendo a ella a través de su página web. Durante su uso, además, se descubre que InVision App tiene un control de versiones bastante potente, permitiendo volver a un estado anterior en caso de haber cometido errores a partir de un determinado momento.

2.4. Planificación

Para la realización de este [TFG](#) hemos elegido utilizar el marco de trabajo *Scrum*. Este marco consiste en realizar distintos *sprints* con una serie de tareas a realizar y con unos días de plazo. En estos *sprints* existe una cierta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del momento.

Utilizando *Scrum*, con el paso de las semanas se van generando pequeños entregables del proyecto, que se van revisando para comprobar el correcto avance del trabajo. Aporta, además, muchas ventajas respecto a una planificación totalmente cerrada [5], en la que habría poco margen de maniobra ante cualquier imprevisto.

2.4.1. Planificación inicial

De forma inicial, se estiman unos once *sprints* repartidos de forma acorde a la carga de trabajo de cada uno. El objetivo de esta planificación aproximada es tener la entrega final lista para la convocatoria de Junio del año 2022, trabajando en el proyecto durante el segundo cuatrimestre del curso.

Durante el primero, se darían los primeros pasos con la realización del capítulo 2. Posteriormente, en el segundo comenzaría el trabajo de la ingeniería de requisitos y las primeras pruebas con la tecnología [BLE](#), para intentar entender cómo funciona. Con la ingeniería de requisitos se continuaría durante el tercer, cuarto y quinto *sprint*, para completar el capítulo 3 en este periodo de tiempo.

El sexto *sprint*, por su parte, consiste en el trabajo referente al capítulo 4, en el que se comienza a diseñar la aplicación que se desarrollará más tarde. Llegados a este punto, en el séptimo *sprint*, tras evaluar el trabajo realizado anteriormente, se destinaría a realizar distintas correcciones y mejoras.

Tras todo este trabajo, llega el octavo *sprint*, en el que comienza el desarrollo de la aplicación que se ha ido definiendo previamente gracias a todo el trabajo realizado. Paralelamente, se trabaja también en el noveno *sprint*, en el que se realiza todo el trabajo referente al diseño gráfico de la aplicación, desde el propio diseño hasta su inclusión en el código.

Ya en la parte final del proyecto, el décimo *sprint* se utilizaría para completar la documentación de la memoria, con la realización de los capítulos 5 y 6. Por último, estaría el undécimo *sprint*, en el que se trabajaría en la exposición del trabajo para su defensa.

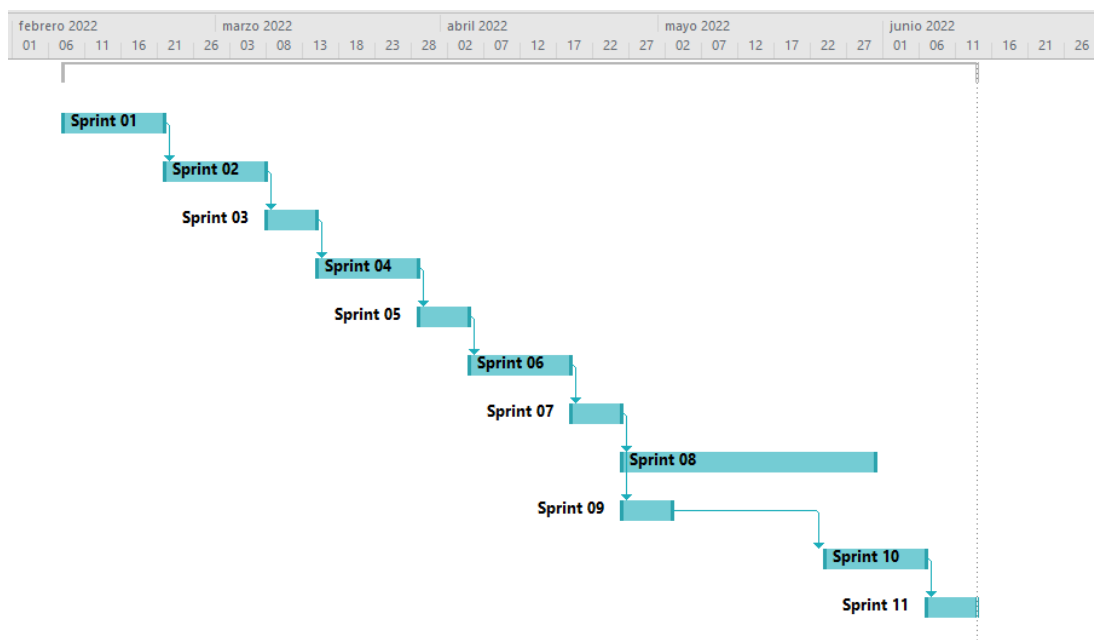


Figura 2.3: Diagrama de Gantt inicial.

Con esta planificación inicial, habría margen para poder trabajar ante cualquier imprevisto, siendo posible la entrega del trabajo en la fecha prevista.

2.4.2. Planificación final

Finalmente, tras todo el trabajo que se ha realizado, podemos observar que todos los *sprints* se han ido alargando en el tiempo, pasando de una duración inicial de unos 5 meses a los casi 8 meses que han resultado. Esto se ha debido, principalmente, a la carga de trabajo que hemos tenido con otras asignaturas, que hizo que fuese difícil compaginarlas con el TFG.

Algunos de los *sprints* han finalizado después del comienzo de los siguientes. El motivo de esta anomalía respecto a la planificación inicial es que a algunas tareas les faltaban algunas horas de trabajo para completarlas.

Por su parte, el caso más llamativo es el del *Sprint 08*, que es el que más horas de trabajo tiene, sin embargo, no se ha alargado en el tiempo tanto como otros. Esto es porque se han dedicado muchas horas en un corto espacio de tiempo, concentrando el desarrollo de la aplicación completa en algo más de un mes, trabajando de forma paralela además con el séptimo, el noveno y el décimo *sprint*.

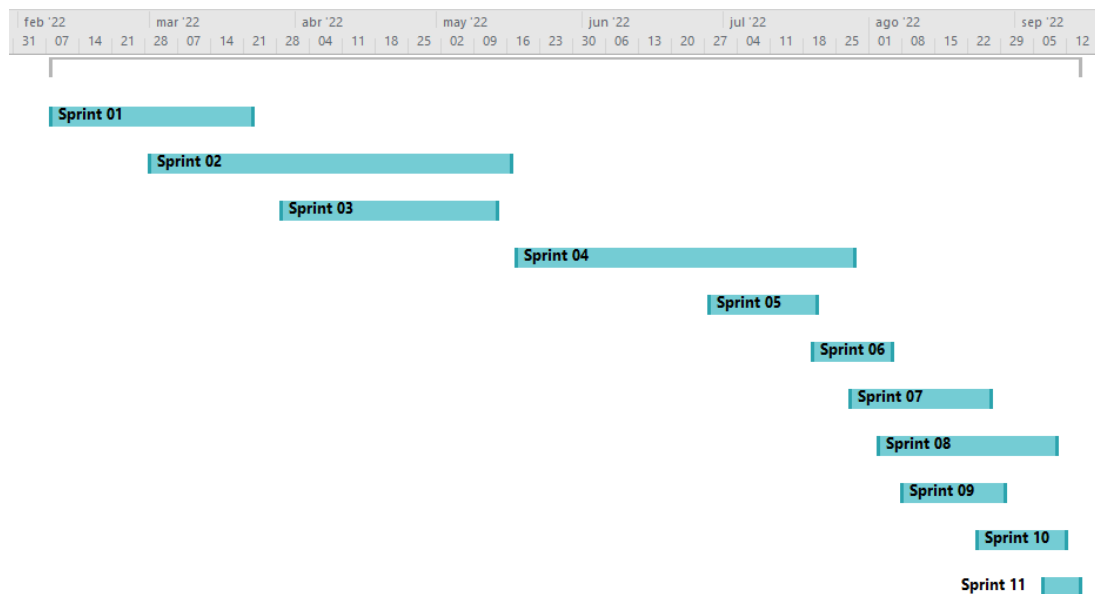


Figura 2.4: Diagrama de Gantt final.

Para calcular el reparto de las horas que hemos realizado, vamos a aprovechar el registro que hemos llevado del tiempo de trabajo de cada tarea gracias a la herramienta Toggl. Para ver las horas que hemos dedicado, sumamos las horas de cada tarea asociada a cada *sprint*, obteniendo como resultado la siguiente tabla:

Sprint	Horas
01	25:49
02	25:04
03	4:54
04	21:26
05	12:41
06	22:56
07	17:31
08	126:33
09	8:05
10	42:00
11	15:00
TOTAL	321:59

Tabla 2.1: Reparto de horas entre los *sprints*.

Con esta tabla podemos confirmar que la dedicación al TFG durante el último mes y medio de trabajo ha sido mucho mayor que la del principio. Este hecho coincide con el periodo vacacional, donde las otras asignaturas no nos han quitado tiempo. Representado con una gráfica se puede observar mejor.

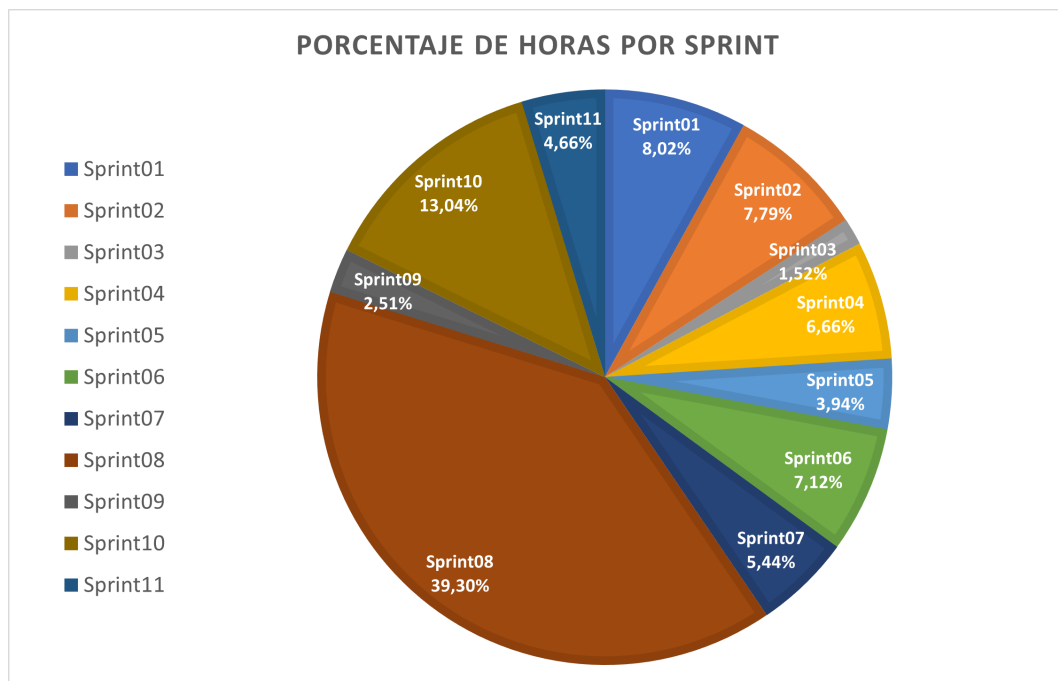


Figura 2.5: Porcentaje de horas de cada *Sprint*.

Mediante un gráfico en forma de queso, podemos ver de manera sencilla que la suma de horas del octavo, noveno, décimo y undécimo *sprint* es algo más del 50 % de las horas dedicadas. Todas estas horas de trabajo han sido realizadas en el último mes y medio.

Además, las tareas se pueden dividir, en las siguientes categorías: Reuniones,

Redacción de la memoria, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Presentación. Esta clasificación nos sirve para ver a qué tipos de tareas les hemos dedicado más horas, ya que en ocasiones el tipo de tarea no depende del *sprint* al que pertenece. Si clasificamos las tareas en estas categorías, obtenemos los siguientes resultados.

Categoría	Horas
Reuniones	8:37
Redacción de la memoria	78:22
Análisis	37:07
Diseño	37:11
Desarrollo	145:26
Pruebas	2:16
Presentación	15:00
TOTAL	321:59

Tabla 2.2: Reparto de horas de las tareas por categoría.

2.5. Costes

A continuación, se van a calcular de forma aproximada los costes de realización de este trabajo. La forma de estimarlo será mediante la suma de los costes en función del tipo de los recursos utilizados, como recursos humanos o materiales.

2.5.1. Costes de recursos humanos

Separar las tareas por categorías nos sirve para calcular los costes aproximados de recursos humanos del TFG. Para ello, utilizaremos el número de horas calculado de cada categoría, aplicándole un sueldo aproximado de lo que ganaría el responsable de cada tarea.

Vamos a suponer que tenemos un jefe de proyecto, un analista, un desarrollador y un tester. Sabiendo los roles que tenemos definidos, vamos a aproximar los sueldos que deberíamos ganar ocupando estos puestos. Esto se hará con la asignación de las categorías de las tareas a cada rol.

Al jefe de proyecto se le van a asignar las tareas correspondientes a las categorías de Reuniones, Redacción de la memoria y Presentación. Por su parte, el analista se encargará de las tareas de Análisis y de Diseño. Continuando con los roles, el desarrollador sería el responsable de toda la parte de Desarrollo. Por último, el tester realizaría las tareas de Pruebas.

Para obtener los sueldos de todos estos puestos vamos a utilizar el informe “Perfiles profesionales ámbito informático” que elaboró la Conserjería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía [17].

Para extraerlos, vamos a utilizar la columna “MEDIA ACOTADA TODOS”, en la que se descartan los salarios que más se desvían de la media tanto por un límite

superior como por un límite inferior. Además, se van a tratar los salarios de precio/hora sin IVA de los perfiles *senior*.

A la hora de calcular los sueldos, se van a redondear hacia arriba las horas realizadas por cada uno de los puestos relacionados. De esta forma, los costes relacionados con los recursos humanos serían los siguientes, aproximadamente.

Rol	€/h	horas	€
Jefe de proyecto	46,09€	102	4.701,18€
Analista	38,33€	73	2.798,09€
Desarrollador	28,71€	146	4.191,66€
Tester	28,52€	3	85,56€
		324	11.776,49€

Tabla 2.3: Costes aproximados de recursos humanos.

2.5.2. Costes de materiales

Además de los costes de recursos humanos, para saber el coste total del proyecto hay que tener en cuenta los costes de materiales. La estimación de los costes de materiales se realiza contabilizando el dinero invertido en los distintos dispositivos utilizados, licencias y tasas para publicar la aplicación.

Para su cálculo, se va a considerar el gasto en equipos como la adquisición de un ordenador que cumpla los requisitos mínimos de Android Studio [8], basando su valor en una estimación aproximada. Se va a tener en cuenta el gasto en adquirir un smartphone, sobre los 180€, y los dispositivos *Type 1*, *Type 2* y *Type 3*, siendo el precio del conjunto de 75€. Se debe incluir también el gasto en un servidor para alojar la base de datos, que estimamos una cuota mensual de 44€. Se va a incluir también el precio en una licencia de Photoshop para la parte de diseño, que se utiliza solo en el *Sprint 09* y cuya licencia es de 24,19€ mensuales. Por último, se añade el precio de la licencia de desarrollador de Google Play, con un pago único de 25€.

Material	€
Pc para desarrollo en Android Studio	600,00€
Smartphone	180,00€
Dispositivos Type 1, Type 2 y Type 3	75,00€
Servidor para base de datos	88,00€
Licencia de Photoshop	24,19€
Cuenta de desarrollador de Google Play	25,00€
	992,19€

Tabla 2.4: Costes aproximados de materiales.

Dentro de estos costes de materiales, debemos considerar que si se usa de manera continuada la aplicación con el paso del tiempo, se debe pagar la cuota mensual del servidor de la base de datos mientras se use.

2.5.3. Costes totales

Por último, vamos a estimar el coste total del trabajo, realizando la suma de los costes de recursos humanos y los de materiales. En este caso, no se consideran los costes logísticos, al no haber sido necesarios.

Costes	€
Costes aproximados de recursos humanos	11.776,49€
Costes aproximados de materiales	992,19€
Costes logísticos	-
	12.768,68€

Tabla 2.5: Estimación de costes totales.

3. Análisis del problema

En este capítulo se va a realizar un exhaustivo análisis sobre el proyecto en el que vamos a trabajar para este [TFG](#), con el objetivo de definir de la forma más completa posible todo lo que será la aplicación para móviles que tendrá como producto final.

Antes de pasar a la parte del desarrollo e implementación, es necesario definir cómo va a ser el proyecto, qué funcionalidades va a tener, cómo se va a usar y para qué. Para ello, es necesario identificar los distintos tipos de requisitos que tendrá el sistema y definir los diferentes casos de uso que tendrá.

Todo esto nos permitirá poder pasar a diseñar y desarrollar la aplicación sabiendo qué hacer y para qué. Podemos afirmar que este capítulo, por tanto, servirá para especificar de forma teórica la aplicación final.

3.1. Actores

Un actor es alguien o algo externo que interactúa con el sistema, participando durante un caso de uso, ya sea iniciándolo o realizando tareas una vez ha dado comienzo éste.

Para poder definir bien los actores, hay que identificar cómo se va a usar el sistema, viendo qué papel puede representar una persona a lo largo de un proceso. Es importante entender que un actor no hace referencia a una persona concreta, ya que una misma persona puede ocupar el papel de distintos actores en función del caso de uso en el que participe.

Para nuestra aplicación se van a considerar dos tipos de actores: el primero será el Investigador/Sanitario, siendo el segundo el Usuario.

3.1.1. Investigador/Sanitario

Se considerará a una persona como Investigador o Sanitario cuando esta persona tenga instalada en su *smartphone* la aplicación que vamos a desarrollar durante este proyecto. Su papel será el de iniciar todos los casos de uso, interaccionando todo el tiempo de forma directa con la aplicación.

Este actor pertenecerá a una organización, la cual le suministrará los dispositivos y la aplicación, y será la encargada de gestionar todos los procesos que se podrán llevar a cabo con nuestra app.

3.1.2. Usuario

Se considerará a una persona como Usuario si esta persona acude a la organización a la que pertenece el actor Investigador/Sanitario para someterse a distintas pruebas o sesiones de mediciones de sus señales fisiológicas.

El papel de este actor en nuestro sistema será de una forma más pasiva, al trabajar el sistema con su información pero siendo tratada por el actor Investigador/Sanitario desde su dispositivo móvil.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las distintas funcionalidades que debe tener el sistema. Para poder captar unos buenos requisitos funcionales es necesario estar en contacto con el cliente desde una fase temprana del proyecto, para entender bien cuáles son las necesidades del cliente.

Por ello, a continuación se definen los distintos requisitos funcionales del proyecto. La forma de definirlos es mediante el uso de tablas donde se indique el nombre del requisito, se describa la funcionalidad y se indique la prioridad a la hora de implementar dicho requisito.

Es imprescindible que la aplicación final cumpla aquellos requisitos marcados con prioridad Alta/Esencial, al ser las funcionalidades que marcan el producto mínimo viable. Aquellos marcados con prioridad Media/Deseado también son muy importantes, aunque hay más libertad con estos. Por último, los requisitos marcados con prioridad Baja/Opcional son aquellos que pueden ser interesantes de añadir, pero que no son necesarios para tener un producto considerado como completo.

RF-001: CONEXIÓN CON BASE DE DATOS.
Descripción: La aplicación, para ser usada por parte del investigador/sanitario con cierta seguridad, se conectará a una base de datos, donde se almacenará la siguiente información: - Datos de los investigadores/sanitarios. Serán las personas que utilicen la app, utilizando sus credenciales para iniciar sesión y acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. - Datos de los usuarios. Serán las personas con las que trabajarán los investigadores/sanitarios. Sus datos se utilizarán para guardar un registro del histórico de cada uno. - Resultados de los usuarios. Serán los registros en los que se guarden el histórico de cada uno, con un resumen de cada sesión realizada. - Datos de las organizaciones a las que pertenecen los investigadores/sanitarios. - Relación entre las organizaciones y los investigadores/sanitarios.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.1: RF-001: Conexión con Base de Datos.

RF-002: LOGIN/REGISTRO AL ABRIR LA APP.
Descripción: Al abrir la aplicación se dará la opción de iniciar sesión con una cuenta registrada previamente o registrarse como investigador/sanitario.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.2: RF-002: Login/Registro al abrir la app.

RF-003: FORMULARIO DE REGISTRO.
Descripción: Al acceder al apartado de registro como investigador/sanitario, la app mostrará un formulario que pedirá al usuario los siguientes campos: - Documento Nacional de Identidad (DNI) / Número de Identidad de Extranjero (NIE) - Apellidos - Nombre - Fecha de nacimiento - Correo electrónico - Contraseña - Confirmación de contraseña Estos datos serán enviados a la base de datos, a una tabla de investigadores/sanitarios, a excepción de la confirmación de contraseña, que servirá como elemento de seguridad.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.3: RF-003: Formulario de registro.

RF-004: CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA.
Descripción: Cuando el sanitario/investigador rellena el formulario de registro y le da al botón «Aceptar», la aplicación comprueba si la información introducida en Contraseña y en Confirmación de Contraseña es exactamente la misma. En caso de ser la misma información, se mandan todos los campos (a excepción del de Confirmación de Contraseña) a la tabla de la base de datos correspondiente, mostrando la aplicación un mensaje de error en caso de no ser la misma información.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.4: RF-004: Confirmación de contraseña.

RF-005: ACEPTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Descripción: Cuando el sanitario/investigador rellena el formulario de registro para registrarse en el sistema, debe ser obligatorio que haya marcado el check de los Términos y condiciones. Si no lo marca, la aplicación mostrará un mensaje de error y no enviará la información a la base de datos.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.5: RF-005: Aceptar términos y condiciones.

RF-006: DESPLIEGUE DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Descripción: Para que el sanitario/investigador pueda aceptar los términos y condiciones de la aplicación siendo consciente de cuáles son, se deben mostrar al pulsar sobre la frase “He leído y acepto los términos y condiciones”. Para ello, se pondrá el contenido de la frase de forma que destaque.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.6: RF-006: Despliegue de términos y condiciones.

RF-007: IDENTIFICADOR DEL SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: Cuando el sanitario/investigador rellena el formulario de registro para registrarse en el sistema, la aplicación generará un identificador de este para su búsqueda en la base de datos con la información indicada en los campos Nombre, Apellidos, DNI/NIE y Fecha de nacimiento. El formato del identificador será el siguiente: 4 primeras letras del nombre, 3 últimos caracteres del DNI/NIE (2 números y una letra), 4 primeras letras del primer apellido y los últimos 2 dígitos del año de nacimiento. En caso de que uno de estos caracteres sea un espacio o que la longitud del nombre o apellido sea menor, se rellenará con la letra X. EJEMPLO: JESU23XROLD86.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.7: RF-007: Identificador del Sanitario/Investigador.

RF-008: INFORMAR DEL IDENTIFICADOR DE UNA PERSONA.
Descripción: Cuando una persona se registre en el sistema, la aplicación mostrará el identificador generado con los datos de la persona con una notificación que se podrá consultar en la barra de tareas del móvil y con un mensaje en la pantalla que durará varios segundos. Esto será válido para cualquier persona, ya sea con el rol sanitario/investigador o con el rol usuario.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.8: RF-008: Informar del identificador de una persona.

RF-009: FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN.
Descripción: Al acceder al apartado de <i>login</i> para iniciar sesión, la app mostrará un formulario que pedirá al usuario los siguientes campos: - Identificador - Contraseña Estos datos se verificarán en la base de datos, comprobando si coinciden con el identificador y la contraseña de un investigador/sanitario registrado. En caso de que los datos sean válidos y correctos, se mostrará en pantalla el menú principal de la aplicación. En caso contrario, saldrá un mensaje indicando que los datos son incorrectos, vaciando los campos del formulario.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.9: RF-009: Formulario de inicio de sesión.

RF-010: FORMATO DEL DNI/NIE.
Descripción: En los formularios de registro, el campo DNI/NIE solo admitirá las cadenas de texto que cumplan con las estructuras de los números de identificación: 8 números y una letra en el caso de los DNI; una letra X/Y/Z, 7 números y una letra de control en el caso de los NIE. En caso de no seguir esta estructura, mostrará un mensaje de error.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.10: RF-010: Formato del DNI/NIE.

RF-011: LIMITACIONES DE LA CONTRASEÑA.
Descripción: Al registrar una contraseña, deberá tener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un caracter especial de los admitidos por la app ('@', '.', '-', '#', '+', '*', '~', '=', '\$'). La longitud mínima de la contraseña será de 6 caracteres.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.11: RF-011: Limitaciones de la contraseña.

RF-012: PANTALLA PRINCIPAL DE LA APP.
Descripción: Con la sesión ya iniciada, el investigador/sanitario accederá al menú principal de la app, que tendrá un menú con los siguientes botones: - “REGISTRO DE USUARIO” - “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” - “COMENZAR MEDICIONES” - “CONSULTA USUARIO” - “MI PERFIL” - “CIERRE DE SESIÓN” Cada uno permitirá al investigador/sanitario realizar distintas acciones. Además, tendrá un interruptor que servirá para activar o desactivar las notificaciones de la aplicación.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.12: RF-012: Pantalla principal de la app.

RF-013: REGISTRO DE USUARIO.
Descripción: El investigador/sanitario, desde el menú principal de la aplicación, pulsará en el botón “REGISTRO DE USUARIO”, que le llevará a una pantalla en la que se mostrará un formulario que pedirá al usuario los siguientes campos para registrar al usuario que se pondrá los dispositivos con los sensores: - DNI/NIE - Apellidos - Nombre - Fecha de nacimiento - Correo electrónico Estos datos serán enviados a la base de datos, a una tabla de usuarios, una vez el investigador/sanitario acepte una ventana de confirmación preguntando si está seguro de que los datos son correctos.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.13: RF-013: Registro de Usuario.

RF-014: IDENTIFICADOR DEL USUARIO.
Descripción: Cuando el sanitario/investigador rellena el formulario de registro para registrar al usuario en el sistema, la aplicación generará un identificador de este para su búsqueda en la base de datos con la información indicada en los campos Nombre, Apellidos, DNI/NIE y Fecha de nacimiento. El formato del identificador será el siguiente: 4 primeras letras del nombre, 3 últimos caracteres del DNI/NIE (2 números y una letra), 4 primeras letras del primer apellido y los últimos 2 dígitos del año de nacimiento. En caso de que uno de estos caracteres sea un espacio o que la longitud del nombre o apellido sea menor, se rellenará con la letra X. EJEMPLO: JESU23XROLD86.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.14: RF-014: Identificador del Usuario.

RF-015: USO DE LA TECNOLOGÍA BLE.
Descripción: Es indispensable que la app utilice la tecnología BLE para conectarse con los dispositivos con sensores que serán colocados sobre el usuario, ya que estos dispositivos mandarán la información recopilada de las medidas fisiológicas del usuario en tiempo real a la aplicación.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.15: RF-015: Uso de la tecnología BLE.

RF-016: PERMISOS DE UBICACIÓN.
Descripción: Cuando un sanitario/investigador abra por primera vez la aplicación, se le mostrará un aviso solicitando que le conceda permisos de Ubicación. Esto se debe a la necesidad de estos permisos para ejecutar correctamente las tareas relacionadas con el Bluetooth. En caso de que el sanitario/investigador no conceda estos permisos, la parte Bluetooth no funcionará de manera óptima, solicitando de nuevo los permisos cuando se vuelva a abrir la aplicación.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.16: RF-016: Permisos de Ubicación.

RF-017: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS BLE.
Descripción: Para poder llevar a cabo toda la gestión de los dispositivos con tecnología BLE para su utilización por parte del investigador/sanitario, en el menú principal habrá un botón llamado “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” que llevará a una pantalla en la que el investigador/sanitario podrá escanear dispositivos que utilicen la tecnología BLE, y, una vez escaneados, se podrá establecer una conexión con ellos, en caso de no haberla. Cuando el dispositivo está ya conectado, se puede desconectar desde esta pantalla.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.17: RF-017: Gestión de dispositivos BLE.

RF-018: FILTRADO DE DISPOSITIVOS BLE.
Descripción: Cuando se activa el escaneo de dispositivos Bluetooth, los dispositivos serán filtrados por su nombre para que solo se obtengan los dispositivos que están diseñados para ser usados en las sesiones de mediciones. De esta forma, se evita que se intenten realizar sesiones con dispositivos no aptos para ello.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.18: RF-018: Filtrado de dispositivos BLE.

RF-019: CONEXIÓN SIMULTÁNEA DE LOS DISPOSITIVOS ESCANEADOS.
Descripción: Para poder utilizar un dispositivo tras el escaneo realizado, se debe establecer una conexión entre la aplicación y el dispositivo. Por ello, habrá un botón llamado “CONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS”, que permitirá que se establezca la conexión entre los distintos dispositivos que se encuentren cerca y el <i>smartphone</i>, comenzando la transmisión de información. En el caso de que haya dispositivos que se alejen entre el escaneo y el intento de conexión, no se establecerá una conexión con ellos.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.19: RF-019: Conexión simultánea de los dispositivos escaneados.

RF-020: CONEXIÓN INDIVIDUAL DE LOS DISPOSITIVOS ESCANEADOS.
Descripción: Para poder utilizar un dispositivo tras el escaneo realizado, se debe establecer una conexión entre la aplicación y el dispositivo. Por ello, junto a cada dispositivo mostrado en la pantalla del escaneo Bluetooth habrá un botón llamado “CONECTAR”, que permitirá que se establezca la conexión entre la aplicación y el <i>smartphone</i> .
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.20: RF-020: Conexión individual de los dispositivos escaneados.

RF-021: FALLO EN LA CONEXIÓN INDIVIDUAL DE UN DISPOSITIVO ESCANEADO.
Descripción: En ocasiones puede suceder que, al intentar establecer una conexión individual con un dispositivo, surja un error que impida el éxito en la conexión, como puede ser que el dispositivo no se encuentre lo suficientemente cerca para establecer la conexión. En ese caso, la app mostrará un mensaje de error que hará saber al investigador/sanitario que no se ha podido establecer la conexión.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.21: RF-021: Fallo en la conexión individual de un dispositivo escaneado.

RF-022: VISUALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS.
Descripción: Al acceder a los dispositivos escaneados, si actualmente hay una conexión establecida entre el dispositivo y el <i>smartphone</i> , la aplicación mostrará en la lista de los dispositivos Bluetooth un botón junto al dispositivo conectado en el que se podrá leer la leyenda “DESCONECTAR”.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.22: RF-022: Visualización de los dispositivos conectados.

RF-023: DESCONEXIÓN SIMULTÁNEA DE LOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH.
Descripción: Si la aplicación está conectada a varios dispositivos Bluetooth, el investigador/sanitario podrá desconectar de forma simultánea los dispositivos para detener la transmisión de información. El botón llamado “CONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS” pasará a llamarse “DESCONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS” si la conexión está establecida entre los dispositivos y la aplicación.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.23: RF-023: Desconexión simultánea de los dispositivos Bluetooth.

RF-024: DESCONEXIÓN INDIVIDUAL DE LOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH.
Descripción: Si la aplicación está conectada a los dispositivos Bluetooth, el investigador/sanitario podrá desconectar de forma individual cada uno de los dispositivos para detener la transmisión de información. Junto a cada dispositivo conectado habrá un botón llamado “DESCONECTAR” que, al pulsarlo, hará que se desconecte solo el dispositivo en cuestión.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.24: RF-024: Desconexión individual de los dispositivos Bluetooth.

RF-025: BOTÓN PARA INICIO DE MEDICIONES DE LAS SEÑALES.
Descripción: En el menú principal de la aplicación habrá un botón llamado “COMENZAR MEDICIONES” que sirva para marcar el inicio de la medición de las señales que van transmitiendo los dispositivos al <i>smartphone</i> a través de la tecnología BLE. Al pulsar este botón llevará a una pantalla con una entrada de texto para introducir el identificador del usuario y un botón que diga “COMENZAR”, que mostrará una ventana de confirmación y en la que podremos encontrarnos con dos escenarios si confirmamos el comienzo: - LA APLICACIÓN ESTÁ CONECTADA A LOS DISPOSITIVOS. En este caso, se pasará a una pantalla donde se visualizarán en tiempo real las mediciones que se vayan obteniendo y que se vayan enviando desde los dispositivos al <i>smartphone</i>. - LA APLICACIÓN NO ESTÁ CONECTADA A LOS DISPOSITIVOS. Se mostrará un aviso al investigador/sanitario indicándole que no hay dispositivos conectados, por lo que no podrá recibir la app las distintas señales que envíen los dispositivos al <i>smartphone</i>, recomendando que se conecte a los dispositivos para su correcto funcionamiento.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.25: RF-025: Botón para inicio de mediciones de las señales.

RF-026: PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE MEDICIONES.
Descripción: Una vez haya comenzado la medición de las señales enviadas desde los dispositivos al <i>smartphone</i> , la app cargará una pantalla en la que se mostrará el nombre de cada señal fisiológica junto al valor obtenido en tiempo real por los sensores de los dispositivos.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.26: RF-026: Pantalla de visualización de mediciones.

RF-027: BOTÓN PARA DETENER LA MEDICIÓN DE LAS SEÑALES.
Descripción: En la pantalla de visualización de las señales fisiológicas, en la parte inferior, habrá un botón con el texto “DETENER MEDICIONES” para que, al pulsarlo, la app deje de mostrar la información recibida de los dispositivos, volviendo al menú principal de la misma.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.27: RF-027: Botón para detener la medición de las señales.

RF-028: LÍMITES DE LAS SEÑALES.
Descripción: La app determinará, en tiempo real, si los valores recibidos de cada señal por parte de los dispositivos se encuentran dentro de valores normales o no. Para ello, la app tendrá establecido qué valores se consideran anormales para cada señal.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.28: RF-028: Límites de las señales.

RF-029: NOTIFICAR AL DETECTAR VALORES ANORMALES.
Descripción: La app, en caso de detectar valores anormales para alguna señal fisiológica, lo hará saber mediante el uso de notificaciones y la representación de dicha señal en tono rojo en la pantalla de visualización de las señales. Las notificaciones, por defecto, estarán activadas. Por su parte, la representación en tono rojo como forma de avisar de un valor anormal no podrá ser desactivada por parte del investigador/sanitario.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.29: RF-029: Notificar al detectar valores anormales.

RF-030: CONFIGURACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES.
Descripción: En el menú de la aplicación habrá un botón en forma de interruptor que cambiará de estado y que servirá para activar o desactivar las notificaciones de la app. Podrá tener dos escenarios: - “INTERRUPTOR ENCENDIDO”. Las notificaciones se encuentran activadas, generándose en caso de ser necesario. Al pulsar dicho botón, la app dejará de generar notificaciones al investigador/sanitario al encontrar un valor anormal o cuando una acción lo requiera. El botón se quedará apagado. El texto que indica su estado, mientras esté encendido, será de color negro. - “INTERRUPTOR APAGADO”. Las notificaciones se encuentran desactivadas, no se generan en ningún momento mientras el botón se encuentre en dicho estado. Al pulsar dicho botón, la app comenzará a generar notificaciones al investigador/sanitario al encontrar un valor anormal en las señales o cuando una acción lo requiera. El botón pasará a estar encendido. El texto que indica su estado, mientras esté apagado, será de color rojo. La aplicación, tras ello, mostrará un mensaje indicando que se ha realizado con éxito el cambio, indicando además en qué estado se encuentra en dicho momento.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.30: RF-030: Configuración de las notificaciones.

RF-031: RESUMEN DE LAS SEÑALES FISIOLÓGICAS.
Descripción: Tras detener la medición de las señales fisiológicas, antes de volver al menú principal de la aplicación se mostrará una pantalla con un breve resumen de las señales fisiológicas medidas a lo largo del proceso. Para ello, se determinarán los aspectos a tener más en cuenta de cada señal, ya que en algunas señales será importante calcular el valor medio y en otros el valor más alto/bajo al que se haya llegado, mediante el procesamiento y filtrado de las señales.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.31: RF-031: Resumen de las señales fisiológicas.

RF-032: OPCIONES TRAS LA SESIÓN DE MEDICIONES.
Descripción: Tras generar el resumen de las señales que se han medido durante la sesión, en la parte inferior de la pantalla habrá dos botones, uno llamado “GUARDAR RESUMEN” y otro llamado “DESCARTAR DATOS”. El primero servirá para guardar este resumen en la base de datos, según se haya determinado en el procesamiento y filtrado de las señales, mientras que el segundo será para continuar con la ejecución de la aplicación sin guardar los resultados de dicha sesión.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.32: RF-032: Opciones tras la sesión de mediciones.

RF-033: GUARDADO DE LOS RESULTADOS DE UNA SESIÓN.
Descripción: Al pulsar el botón “GUARDAR RESUMEN”, la aplicación cargará una pantalla en la que se solicitará al sanitario/investigador que introduzca el identificador de la organización. Tras esto, en la base de datos se guardará en un registro que vincule el resumen con el sanitario/investigador y el usuario que han intervenido en la sesión, vinculando también a la organización e indicando la fecha en la que ha tenido lugar, creando un identificador para dicho registro.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.33: RF-033: Guardado de las señales medidas.

RF-034: GUARDADO DE LOS DATOS SIN PROCESAR.
Descripción: Al pulsar el botón “DETENER MEDICIONES”, la aplicación ejecutará en segundo plano el guardado de los datos recibidos de los dispositivos que hayan participado en la sesión. Estos datos se guardarán en ficheros de texto en la carpeta <i>Documents</i> de la memoria interna compartida del <i>smartphone</i>, cuyo nombre tendrá la estructura FECHA_USUARIO_INVESTIGADOR_TipoX. La fecha tendrá el formato AAAAMMDD, el usuario y el investigador serán representados con su identificador y la X será el número del dispositivo.
Prioridad: Alta/Esencial

Tabla 3.34: RF-034: Guardado de los datos sin procesar.

RF-035: REGISTRO DE ORGANIZACIÓN.
Descripción: Los sanitarios/investigadores pertenecerán a organizaciones, en las que se harán las sesiones de mediciones a los usuarios. Las organizaciones, para poder trabajar con ellas, serán registradas en el sistema por el administrador del sistema, almacenando los siguientes datos: - Identificador - Nombre - Dirección - Localidad Estos datos se podrán conocer tras realizar una consulta a la base de datos, a una tabla de organizaciones. Desde la app no se podrán registrar, modificar o eliminar las organizaciones.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.35: RF-035: Registro de Organización.

RF-036: IDENTIFICADOR DE LA ORGANIZACIÓN.
Descripción: Cada vez que se desee trabajar con una organización, la organización debe citarse con el uso de su identificador del sistema, generado en base a la información registrada en la base de datos. El formato del identificador será el siguiente: 6 primeras letras del nombre, 5 primeras letras de la localidad y 3 dígitos con el número de organizaciones ya creadas cuyo identificador coincida en la parte de texto con el de la organización que se esté registrando. EJEMPLOS: UNIVERSEVIL000, CLINICELVIS001.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.36: RF-036: Identificador de la Organización.

RF-037: VINCULACIÓN DE INVESTIGADOR Y ORGANIZACIÓN.
Descripción: Cuando un sanitario/investigador guarda los resultados de una sesión de mediciones quedará vinculado con la organización en cuestión mediante una tabla en la base de datos llamada Asociación, en la que se añadirá un registro nuevo cuando se guarde una sesión de mediciones que una por primera vez a un sanitario/investigador con una asociación.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.37: RF-037: Vinculación de Investigador y Organización.

RF-038: IDENTIFICADOR DE LA ASOCIACIÓN.
Descripción: Para poder identificar las asociaciones entre sanitario/investigador y organización se va a generar un identificador que unifique las referencias entre ambas partes. El formato del identificador será el siguiente: identificador de la organización, barra baja e identificador del sanitario/investigador. EJEMPLO: UNIVERSEVIL000_JESU23XROLD86.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.38: RF-038: Identificador de la Asociación.

RF-039: IDENTIFICADOR DE LA SESIÓN.
Descripción: Para poder identificar las sesiones guardadas en la base se va a crear un algoritmo que genere un identificador propio. Para ello, se utilizarán los campos de la base de datos: Fecha, ID del Usuario e ID de la Organización. El formato del identificador será el siguiente: fecha pasada al formato YYYYMMDD, identificador del usuario e identificador de la organización, todo separado por barras bajas. EJEMPLO: 20220725_JESU23XROLD86_UNIVERSEVIL000.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.39: RF-039: Identificador de la Sesión.

RF-040: DESCARTADO DE LAS SEÑALES MEDIDAS.
Descripción: Tras generar el resumen de las señales que se han medido durante la sesión, en la parte inferior de la pantalla habrá un botón, junto al de “GUARDAR DATOS”, que sirva para descartar este resumen y no almacenarlo en ninguna base de datos.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.40: RF-040: Descartado de las señales medidas.

RF-041: CONSULTA DE DATOS DE UN USUARIO.
Descripción: En el menú principal de la aplicación habrá un botón llamado “CONSULTA USUARIO” que mandará a una pantalla con un formulario con un solo campo en el que habrá que introducir el identificador de un usuario. Esto generará dos escenarios: - IDENTIFICADOR ENCONTRADO. El investigador/sanitario accederá a la información del usuario en la app tras encontrar su identificador en la base de datos. Esta información será mostrada en una pantalla llamada “DATOS USUARIO”. - IDENTIFICADOR NO ENCONTRADO. La app devolverá un mensaje de error al investigador/sanitario por buscar un ID que no se encuentra en la base de datos.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.41: RF-041: Consulta de datos de un Usuario.

RF-042: PANTALLA DE DATOS DEL USUARIO.
Descripción: Tras usar el botón “CONSULTA USUARIO” y encontrar el identificador que se ha introducido en el formulario, la app cargará la pantalla “DATOS USUARIO”, en la que se mostrará la información del usuario buscado: - Identificador - Nombre - Apellidos - DNI/NIE - Fecha de Nacimiento - Correo electrónico - Número de sesiones registradas en la base de datos - Sesiones registradas en la base de datos Dicha pantalla también contendrá los botones necesarios para realizar las distintas tareas posibles con dicha información.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.42: RF-042: Pantalla de datos del Usuario.

RF-043: MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SESIONES.
Descripción: Los resultados obtenidos de las sesiones en las que los dispositivos han ido midiendo las señales fisiológicas del usuario y las ha enviado a la app a través de la tecnología BLE , al guardarse en la base de datos, no podrán ser modificados posteriormente. Estos registros en la base de datos se mantendrán inalterables, pudiendo ser consultados en la pantalla “DATOS USUARIO”.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.43: RF-043: Modificación de los resultados de las sesiones.

RF-044: CONSULTA DEL REGISTRO DE UNA SESIÓN.
Descripción: Desde la pantalla “DATOS USUARIO”, al consultar toda la información del usuario, se podrá consultar toda la información referente a un registro de una sesión, llevando a una pantalla en la que se cargarán los datos de forma similar al resumen mostrado al finalizar las mediciones en una sesión.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.44: RF-044: Consulta del registro de una sesión.

RF-045: BORRADO DEL REGISTRO DE UNA SESIÓN.
Descripción: Desde la pantalla “DATOS USUARIO”, al consultar toda la información del usuario, se podrán borrar los registros de las sesiones de manera individual, con un botón en la parte derecha de la pantalla, junto al registro en cuestión. Esto eliminará toda la información de dicha sesión de las bases de datos del sistema.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.45: RF-045: Borrado del registro de una sesión.

RF-046: BORRADO DE TODAS LAS SESIONES DE UN USUARIO.
Descripción: Desde la pantalla “DATOS USUARIO”, al consultar toda la información del usuario, se podrán borrar todos los registros de las sesiones a la vez. Para ello, se pulsará un botón localizado bajo el registro de sesiones del usuario. Esto eliminará toda la información de todas las sesiones de dicho usuario de las bases de datos del sistema.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.46: RF-046: Borrado de todas las sesiones de un Usuario.

RF-047: CONFIRMACIÓN DEL BORRADO DE LAS SESIONES.
Descripción: Cuando se pulse un botón para comenzar la acción de borrar la información de las sesiones, ya sea de una sesión individual o del conjunto de todas las sesiones registradas en la base de datos, saltará una ventana de confirmación preguntando al investigador/sanitario si está seguro de la acción que va a realizar, borrando los datos de dicha/s sesión/es, siendo un cambio irreversible. El borrado solo se llevará a cabo si se confirma dicha acción.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.47: RF-047: Confirmación del borrado de las sesiones.

RF-048: MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL USUARIO.
Descripción: En la pantalla “DATOS USUARIO” no solo se podrá consultar la información del usuario buscado, también se podrán editar los siguientes parámetros: - Nombre - Apellidos - Fecha de Nacimiento El DNI/NIE no se podrá modificar. La forma de modificar estos campos será mediante un botón junto a ellos en la pantalla o con un botón general en la pantalla, preferiblemente en la parte inferior de la misma.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.48: RF-048: Modificación de los datos del Usuario.

RF-049: BORRADO DEL USUARIO.
Descripción: En la pantalla “DATOS USUARIO” también se podrá borrar al usuario. Para ello, habrá un botón al final de la pantalla que servirá para borrar el usuario y todo el registro de sesiones en los que ha estado el usuario. Con esta acción, no quedará rastro del usuario en cuestión en el sistema ni en las bases de datos.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.49: RF-049: Borrado del Usuario.

RF-050: CONFIRMACIÓN ANTE CAMBIOS DEL USUARIO.
Descripción: Ante cada posible modificación de los datos de un usuario, ya sea la modificación de sus datos o el borrado total del usuario, la aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si se está seguro de realizar esos cambios. Estos cambios se aplicarán cuando el sanitario/investigador los confirme.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.50: RF-050: Confirmación ante cambios del Usuario.

RF-051: CONSULTA DE DATOS DEL SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: En el menú principal de la aplicación habrá un botón llamado “MI PERFIL” que llevará al sanitario/investigador a una pantalla en la que se mostrará toda su información.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.51: RF-051: Consulta de datos del Sanitario/Investigador.

RF-052: BÚSQUEDA DE PERFILES DE OTROS SANITARIOS/INVESTIGADORES.
Descripción: El sanitario/investigador que use la app no podrá buscar el perfil de otros sanitarios/investigadores debido a la privacidad de sus datos. Un sanitario/investigador solo verá los datos de otro en dos situaciones: - Cuando vea una sesión realizada a un usuario por otro sanitario/investigador, que verá su identificador. - Cuando vea los datos de una organización, que verá algunos de los datos de los sanitarios/investigadores que componen dicha asociación.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.52: RF-052: Búsqueda de perfiles de otros Sanitarios/Investigadores.

RF-053: PANTALLA DE DATOS DEL SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: Tras usar el botón “MI PERFIL”, la app cargará la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, en la que se mostrará la información del sanitario/investigador en cuestión: - Identificador - Nombre - Apellidos - DNI/NIE - Fecha de Nacimiento - Correo electrónico - Organizaciones a las que pertenece - Número de sesiones registradas en la base de datos - Sesiones registradas en la base de datos Dicha pantalla también contendrá los botones necesarios para realizar las distintas tareas posibles con dicha información.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.53: RF-053: Pantalla de datos del Sanitario/Investigador.

RF-054: CONSULTA DE DATOS DE UNA ORGANIZACIÓN
Descripción: Cuando un sanitario/investigador visita su perfil en la aplicación, verá una tabla con el ID y el Nombre de las organizaciones a las que pertenece. Al lado de cada registro de la tabla aparecerá un botón con forma de ojo para ver los detalles de cada Organización mediante la pantalla “DATOS ORGANIZACIÓN”. Al entrar en esta pantalla, se mostrarán el Identificador, Nombre, Dirección y Localidad de la Organización, además de tener una tabla con la siguiente información referente a los sanitarios/investigadores que pertenezcan a ésta: Identificador, Nombre y Apellidos.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.54: RF-054: Consulta de Datos de una Organización.

RF-055: MODIFICAR DATOS DE UNA ORGANIZACIÓN
Descripción: Los datos de una organización dentro de la aplicación no podrán ser editados por ninguna persona registrada en el sistema. La persona encargada de modificar los datos de una Organización en la base de datos será el administrador del sistema.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.55: RF-055: Modificar datos de una Organización.

RF-056: CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: Al final de la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, habrá un botón que, al pulsarlo, llevará a una pantalla de la app llamado “CAMBIO DE CONTRASEÑA” solicitando: - Contraseña actual - Nueva contraseña - Confirmación de nueva contraseña Al final de la pantalla habrá un botón llamado “ACEPTAR CAMBIOS” y otro botón llamado “CANCELAR”. Pulsando el primero, se harán las comprobaciones necesarias previas a modificar esta información en la base de datos y confirmar los cambios; pulsando el seguro se volverá a la pantalla anterior, sin modificar la base de datos.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.56: RF-056: Cambio de contraseña del Sanitario/Investigador.

RF-057: COMPROBACIÓN DE CONTRASEÑA ACTUAL.
Descripción: Cuando se pulse el botón “ACEPTAR CAMBIOS” en la pantalla “CAMBIO DE CONTRASEÑA”, se comprobará en la base de datos que la contraseña del registro que tenga el mismo identificador que el del investigador/sanitario en cuestión sea la misma. Si las contraseñas coinciden, se continua con las comprobaciones previas a modificar esta información. Si no coinciden, se muestra un mensaje de error en la app, sin modificar nada en la base de datos.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.57: RF-057: Comprobación de contraseña actual.

RF-058: COMPROBACIÓN DE NUEVA CONTRASEÑA.
Descripción: Cuando se pulse el botón “ACEPTAR CAMBIOS” en la pantalla “CAMBIO DE CONTRASEÑA”, se comprobará que la nueva contraseña no sea la misma que la contraseña actual del investigador/sanitario. Si la contraseña actual y la nueva contraseña son la misma, se muestra un mensaje de error en la app, sin modificar nada en la base de datos. Si no coinciden, se continua con las comprobaciones previas a modificar esta información.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.58: RF-058: Comprobación de nueva contraseña.

RF-059: COMPROBACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA.
Descripción: Cuando se pulse el botón “ACEPTAR CAMBIOS” en la pantalla “CAMBIO DE CONTRASEÑA”, se comprobará que la nueva contraseña es la misma que se ha introducido en la comprobación de contraseña. Si la nueva contraseña y la confirmación de contraseña son la misma, se procede a modificar el registro en la base de datos. Si no son la misma, se muestra un mensaje de error en la app, sin modificar nada en la base de datos.
Prioridad: Baja/Opcional

Tabla 3.59: RF-059: Comprobación de confirmación de contraseña.

RF-060: MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL INVESTIGADOR/SANITARIO.
Descripción: En la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” no solo se podrá consultar la información del sanitario/investigador en cuestión, también se podrán editar los siguientes parámetros: - Nombre - Apellidos - Fecha de Nacimiento El DNI/NIE no se podrá modificar. La forma de modificar estos campos será mediante un botón junto a ellos en la pantalla o con un botón general en la pantalla, preferiblemente en la parte inferior de la misma.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.60: RF-060: Modificación de los datos del Investigador/Sanitario.

RF-061: BORRADO DEL INVESTIGADOR/SANITARIO.
Descripción: En la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” también se podrá borrar al sanitario/investigador. Para ello, habrá un botón al final de la pantalla llamado “ELIMINAR MI PERFIL” que servirá para borrar al investigador/sanitario. Con esta acción se eliminará el perfil de dicho investigador/sanitario de la base de datos, manteniendo los registros de las sesiones, al considerar que el registro del usuario en ese caso se debe mantener al poder cambiar de investigador/sanitario sin problema.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.61: RF-061: Borrado del Investigador/Sanitario.

RF-062: BORRADO DE LAS ASOCIACIONES.
Descripción: La eliminación del sistema de un perfil de un sanitario/investigador o de una organización afectará de forma directa en las asociaciones de la siguiente forma: - Cuando se borre un sanitario/investigador, se borrarán todas las asociaciones en las que estaba presente su identificador. - Cuando se borre una organización (algo que puede ser realizado solo por el administrador del sistema al no ser posible desde la aplicación), se borrarán todas las asociaciones en las que se vincule a dicha organización con sanitarios/investigadores.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.62: RF-062: Borrado de las Asociaciones.

RF-063: CONFIRMACIÓN ANTE CAMBIOS DEL INVESTIGADOR/SANITARIO.
Descripción: Ante cada posible modificación de los datos de un investigador/sanitario, ya sea la modificación de sus datos o el borrado total de su información, la aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si se está seguro de realizar esos cambios. Estos cambios se aplicarán cuando el sanitario/investigador los confirme.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.63: RF-063: Confirmación ante cambios del Investigador/Sanitario.

RF-064: BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN
Descripción: En la parte inferior del menú principal de la app habrá un botón llamado “CIERRE DE SESIÓN”, que desconectará al investigador/sanitario de la app, pudiendo volver a iniciar sesión cuando quiera.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.64: RF-064: Botón de cierre de sesión.

RF-065: CONFIRMACIÓN DE CIERRE DE SESIÓN
Descripción: Tras pulsar el botón “CIERRE DE SESIÓN”, la app mostrará una ventana de confirmación al investigador/sanitario. En caso de que confirme el cierre, se desconectará de la app. En caso de que cancele el cierre de sesión, podrá seguir utilizando la app con total normalidad.
Prioridad: Media/Deseado

Tabla 3.65: RF-065: Confirmación de cierre de sesión.

3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son atributos que indican características generales de un sistema. Estos no marcan requisitos obligatorios para que la aplicación funcione a nivel técnico, si no que se centran más en la experiencia de los usuarios al utilizar el producto final.

Los requisitos no funcionales se definirán usando tablas, como ha sucedido con los requisitos funcionales, eliminando el campo de la prioridad de cada requisito.

RNF-001: BLUETOOTH.
Descripción: El dispositivo móvil debe tener Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores.

Tabla 3.66: RNF-001: Bluetooth.

RNF-002: SISTEMA OPERATIVO.
Descripción: El dispositivo móvil debe tener sistema operativo Android, con una versión igual o superior a Android 11.

Tabla 3.67: RNF-002: Sistema Operativo.

RNF-003: INTERNET.
Descripción: Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.

Tabla 3.68: RNF-003: Internet.

RNF-004: BOTONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL.
Descripción: Los botones de la pantalla principal de la aplicación estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos.

Tabla 3.69: RNF-004: Botones de la pantalla principal.

RNF-005: SEGURIDAD.
Descripción: Para poder usar la aplicación, debido al uso de bases de datos y al manejo de información personal, será necesario estar registrado e iniciar sesión para poder utilizar la app.

Tabla 3.70: RNF-005: Seguridad.

RNF-006: DISPONIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS.
Descripción: La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.

Tabla 3.71: RNF-006: Disponibilidad de la base de datos.

RNF-007: RESÚMENES DE LAS MEDICIONES.
Descripción: Debido a la gran cantidad de datos que se generan durante las sesiones de mediciones, al transmitir los dispositivos a la aplicación los datos en tiempo real, las sesiones se guardarán en las bases de datos con unos resúmenes en texto plano gracias al procesamiento de las señales que se implementará. De esta forma, no se sobrecarga el servidor donde se aloje la base de datos.

Tabla 3.72: RNF-007: Resúmenes de las mediciones.

RNF-008: DISEÑO DE LAS PANTALLAS.
Descripción: Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i> , para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i> .

Tabla 3.73: RNF-008: Diseño de las pantallas.

RNF-009: UBICACIÓN.
Descripción: El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.74: RNF-009: Ubicación.

RNF-010: INTERRUPTOR PARA LAS NOTIFICACIONES.
Descripción: La gestión de las notificaciones se hará mediante un interruptor en la pantalla principal de la aplicación, para que sea fácil de localizar para el sanitario/investigador y, además, sea sencillo de entender su funcionamiento.

Tabla 3.75: RNF-010: Interruptor para las notificaciones.

3.4. Casos de uso

Un caso de uso es un artefacto compuesto por una secuencia de acciones con el que se obtiene un resultado que se puede observar. Se pueden representar tanto con diagramas [UML](#), con una estructura gráfica, como con una especificación textual, en la que se desarrolla de manera escrita las distintas acciones que componen el caso de uso en cuestión.

Los casos de uso sirven para expresar los requisitos funcionales que tiene un producto, por lo que, al definir todos los casos de uso, se podrá analizar si todos los requisitos funcionales que se han declarado son necesarios en un proyecto.

En este trabajo se va a elaborar el caso de uso de las dos formas. Primero, se procederá a elaborar el texto que sirva para la especificación del caso de uso, con el uso de tablas que permitan detallar todos los detalles de cada caso. Posteriormente, se elaborará de forma gráfica un diagrama en el que quedará representado qué sistemas, actores y herramientas intervienen en cada caso, con la relación entre todos ellos.

De esta forma, se pretende mostrar la máxima información posible sobre los distintos casos de uso del sistema para que no haya lugar a dudas, considerando que estos definen cómo será usada la aplicación por los distintos actores.

Registrar sanitario/investigador

CU-01: REGISTRAR SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: El actor sanitario/investigador que va a utilizar la aplicación, para poder usarla, debe registrarse desde la pantalla de bienvenida que muestra la app al abrirse.
Dependencias: -
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: -
Postcondiciones: -
Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de registro. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para registrarse. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario completo. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información de todos los campos cumple las restricciones previstas. - 9. La aplicación, al confirmar que la información cumple las restricciones, manda la información recogida a una base de datos, donde quedará registrado el sanitario/investigador. - 10. La aplicación muestra un mensaje de éxito al investigador/sanitario tras registrar la información en la base de datos, en el que se le indica su identificador. - 11. La aplicación vuelve a la pantalla de bienvenida.

Alternativas: <i>Alternativa 1: El sanitario/investigador indica que la información no es correcta.</i> - 7. El sanitario/investigador confirma que la información no es correcta. La aplicación vuelve a mostrar el formulario con los campos rellenos para que pueda editarlos. - VUELTA AL PUNTO 4, mostrando el formulario con los campos rellenos para que el sanitario/investigador pueda modificarlos. <i>Alternativa 2: La información no cumple las restricciones previstas.</i> - 8. La aplicación detecta que la información del formulario no cumple las restricciones previstas. La aplicación muestra un mensaje de error al sanitario/investigador indicando que hay datos erróneos. - VUELTA AL PUNTO 4, mostrando el formulario con los campos rellenos para que el sanitario/investigador pueda modificarlos. <i>Alternativa 3: Las contraseñas no coinciden.</i> - 9. La aplicación, al confirmar que las contraseñas no coinciden, no manda la información a la base de datos. - 10. La aplicación muestra un mensaje de error al investigador/sanitario indicando que las contraseñas introducidas no coinciden. - La aplicación vuelve a mostrar el formulario con los campos rellenos a excepción de los campos Contraseña y Confirmación de contraseña, para que pueda registrarse con los mismos datos introducidos previamente. <i>Alternativa 4: La información no se puede registrar en la base de datos.</i> - 10. La información no se ha registrado en la base de datos. Se muestra un mensaje de error, indicando al investigador/sanitario que no se ha podido registrar la información en la base de datos, solicitándole que vuelva a intentarlo más tarde. - 11. La aplicación vuelve a mostrar el formulario con los campos rellenos para que el sanitario/investigador pueda modificarlos.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - Para poder usar la aplicación, debido al uso de bases de datos y al manejo de información personal, será necesario estar registrado e iniciar sesión para poder utilizar la app. - Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app. - La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>.

Tabla 3.76: CU-01: Registrar Sanitario/Investigador.

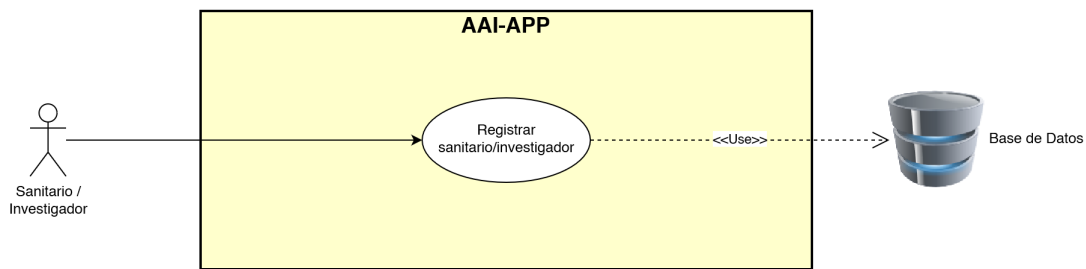


Figura 3.1: Diagrama del CU-01.

Iniciar sesión en la app

CU-02: INICIAR SESIÓN EN LA APP.
Descripción: El actor sanitario/investigador que va a utilizar la aplicación, para poder usarla, debe iniciar sesión desde la pantalla de bienvenida que muestra la app al abrirse.
Dependencias: - CU-01.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones: -
Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos. - 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito. - 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.

Alternativas:

Alternativa 1: Datos no encontrados en la base de datos.

- 9. Los datos introducidos por el investigador/sanitario no se encuentran en la base de datos. Se muestra un mensaje de error, indicando al usuario que la información es incorrecta, que la revise para iniciar sesión o que se registre si aún no lo ha hecho.
- VUELTA AL PUNTO 4, con los campos vacíos.

Alternativa 2: Problema de conexión con la base de datos.

- 10. La base de datos no se encuentra disponible. Se muestra un mensaje de error al sanitario/investigador, indicándole que no es posible iniciar sesión en ese momento y solicitándole que vuelva a intentarlo más tarde.

Observaciones: -**Requisitos no funcionales:**

- Para poder usar la aplicación, debido al uso de bases de datos y al manejo de información personal, será necesario estar registrado e iniciar sesión para poder utilizar la app.
- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.

Tabla 3.77: CU-02: Iniciar sesión en la app.

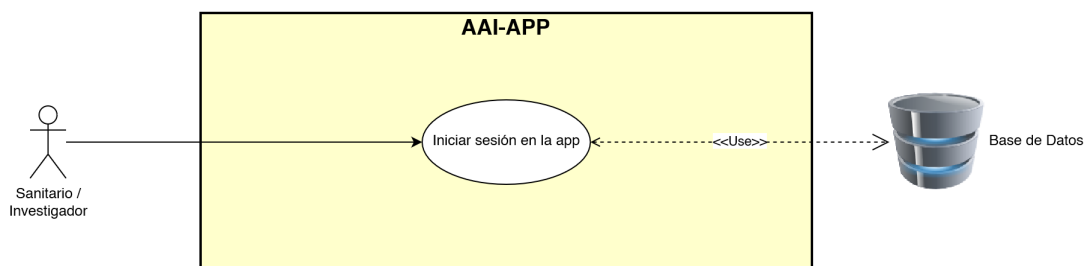


Figura 3.2: Diagrama del CU-02.

Registrar usuario**CU-03: REGISTRAR USUARIO.**

Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a registrar al actor usuario al que se le van a realizar las pruebas.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “REGISTRO DE USUARIO” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de registro del usuario.
- 13. El sanitario/investigador pide al usuario que le dé la información solicitada en el formulario para registrar al usuario.
- 14. El usuario le proporciona al sanitario/investigador la información solicitada.
- 15. El sanitario/investigador, tras rellenar el formulario, le enseña al usuario la información para que éste verifique que es correcta y no hay errores.
- 16. El usuario da su visto bueno al sanitario/investigador.
- 17. El sanitario/investigador pulsa el botón “Registrar”.
- 18. La aplicación muestra un mensaje de confirmación, preguntando si la información es correcta.
- 19. El sanitario/investigador confirma que sí.
- 20. La aplicación comprueba que la información de todos los campos cumple las restricciones previstas.
- 21. La aplicación, al confirmar que la información cumple las restricciones, manda la información recogida a una base de datos, donde quedará registrado el usuario.
- 22. La aplicación muestra un mensaje de éxito al investigador/sanitario tras registrar la información en la base de datos, mostrando el identificador del usuario.
- 23. La aplicación vuelve a la pantalla principal.

Alternativas:

Alternativa 1: El usuario no da su visto bueno a los datos introducidos.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador.

- 16. El usuario no da el visto bueno al sanitario/investigador. El sanitario/investigador corregirá la información que le diga el usuario.
- VUELTA AL PUNTO 13.

Alternativa 2: El sanitario/investigador confirma que la información no es correcta.

- 19. El sanitario/investigador confirma que la información no es correcta cuando se muestra el mensaje de confirmación.
- VUELTA AL PUNTO 12, mostrando el formulario con los campos rellenos para que pueda editarlos.

Alternativa 3: La información no cumple las restricciones previstas.

- 21. La aplicación detecta que la información del formulario no cumple las restricciones previstas.
- 22. La aplicación muestra un mensaje de error al sanitario/investigador indicando que hay datos del usuario erróneos.
- VUELTA AL PUNTO 12, mostrando el formulario con los campos rellenos para que el sanitario/investigador pueda modificarlos.

Alternativa 4: Problema de conexión con la base de datos.

- 22. La información no se registra en la base de datos. Se muestra un mensaje de error, indicando al investigador/sanitario que no se ha podido registrar la información en la base de datos, solicitándole que vuelva a intentarlo más tarde.
- 23. La aplicación vuelve a mostrar el formulario relleno.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.
- Los botones de la pantalla principal de la aplicación estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos.

Tabla 3.78: CU-03: Registrar Usuario.

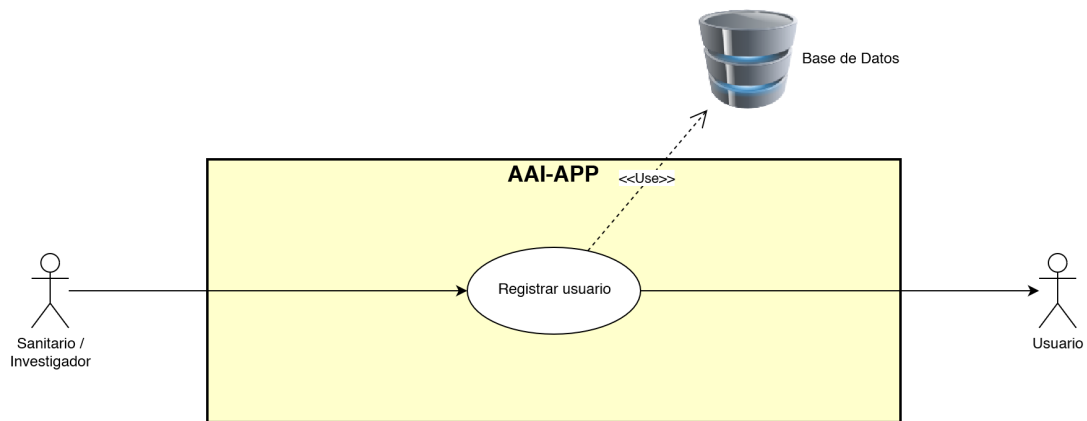


Figura 3.3: Diagrama del CU-03.

Buscar dispositivos Bluetooth

CU-04: BUSCAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a buscar dispositivos que utilicen la tecnología BLE para su utilización en pruebas.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada
Postcondiciones: -

Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos. - 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito. - 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo. - 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación. - 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos. - 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”. - 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología BLE mediante un escaneo que realizará el smartphone.
Alternativas: Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero no se detecta ningún dispositivo. - 14. No hay dispositivos cercanos que utilicen la tecnología BLE. La pantalla no mostrará ningún dispositivo, al no detectar nada.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - El smartphone debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>. - Los botones de la pantalla de gestión de dispositivos estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos. - El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.79: CU-04: Buscar dispositivos Bluetooth.

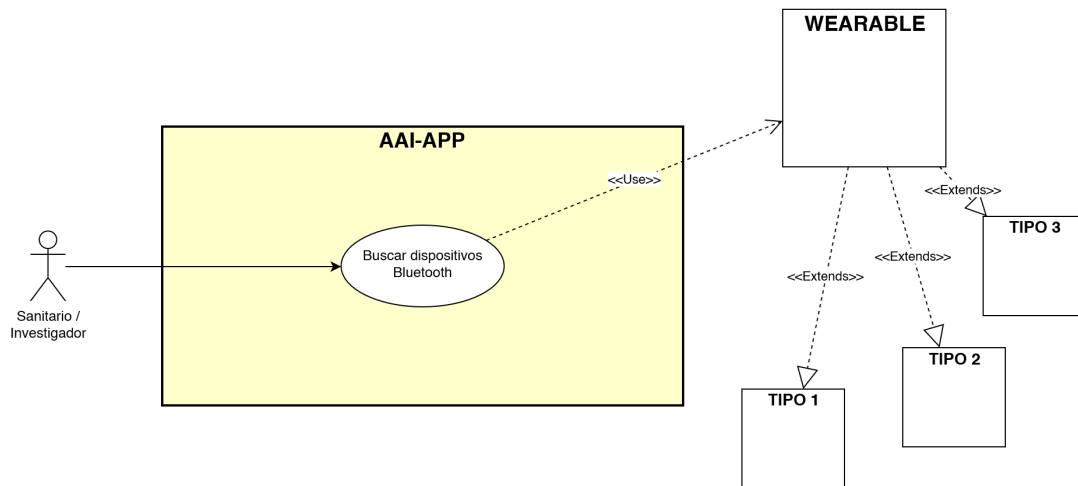


Figura 3.4: Diagrama del CU-04.

Conectar con dispositivos Bluetooth

CU-05: CONECTAR CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a conectar el smartphone con dispositivos que utilicen la tecnología BLE para su utilización en las pruebas.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-04.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - Se deben haber buscado los dispositivos Bluetooth.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su DNI/NIF y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos.
- 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”.
- 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología BLE mediante un escaneo que realizará el smartphone.
- 15. El sanitario/investigador pulsará sobre un dispositivo con tecnología Bluetooth para vincularlo al smartphone.
- 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar dicho dispositivo.
- 17. El sanitario/investigador confirmará la conexión.
- 18. La aplicación establecerá la conexión con dicho dispositivo.
- 19. La aplicación mostrará al lado del dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”.

Alternativas:

Alternativa 1: Conexión mediante el botón CONECTAR.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que se han encontrado dispositivos durante el escaneo en la búsqueda de dispositivos con Bluetooth.

- 15. El sanitario/investigador conectará un dispositivo mediante el botón con el texto “CONECTAR” que aparece a su lado.

Alternativa 2: Conectar todos los dispositivos a la vez.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que se han encontrado dispositivos durante el escaneo en la búsqueda de dispositivos con Bluetooth.

- 15. El sanitario/investigador conectará todos los dispositivos a la vez mediante el botón con el texto “CONECTAR TODO”.

- 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar todos los dispositivos a la vez.

- 19. La aplicación mostrará al lado de cada dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”, además de mostrar el texto “DESCONECTAR TODO” en el botón usado previamente.

Alternativa 3: No se consigue conectar de forma el dispositivo.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que se han encontrado dispositivos durante el escaneo en la búsqueda de dispositivos con Bluetooth.

- 19. La aplicación no consigue conectarse con el dispositivo.

Tras ello, la aplicación mostrará un mensaje de error en el que se hará saber al sanitario/investigador que no se ha conseguido establecer la conexión.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- El smartphone debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores.

- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.

- Los botones de la pantalla de gestión de dispositivos estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos.

El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.80: CU-05: Conectar con dispositivos Bluetooth.

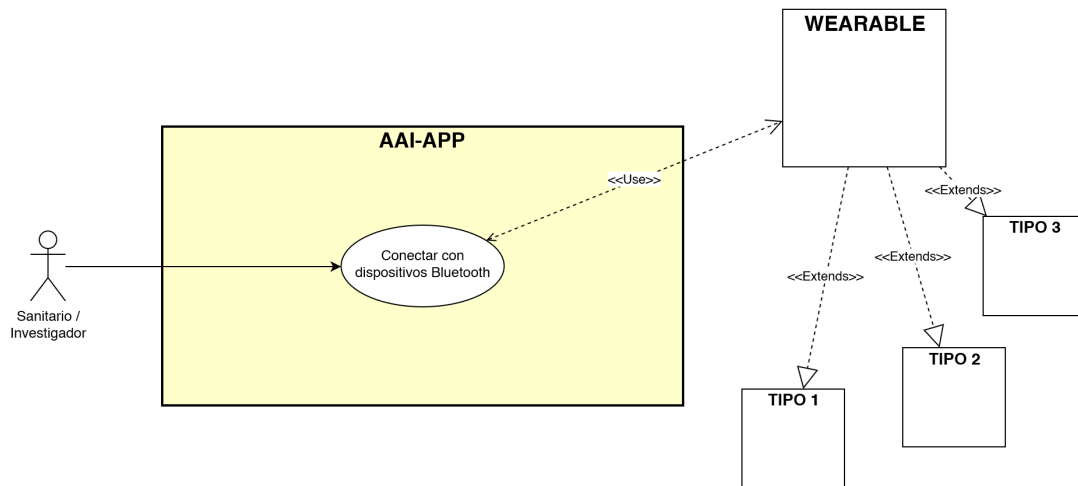


Figura 3.5: Diagrama del CU-05.

Configurar las notificaciones

CU-06: CONFIGURAR LAS NOTIFICACIONES.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a desactivar las notificaciones que se van generando en las sesiones de mediciones de señales fisiológicas y durante el funcionamiento de la propia aplicación.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - Las notificaciones se encuentran activadas (valor por defecto en el sistema).
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su DNI/NIF y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el interruptor “DESACTIVAR NOTIFICACIONES” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación, a partir de este momento, dejará de generar notificaciones cuando se encuentre un valor fuera de lo normal en las mediciones de las señales fisiológicas o cuando su propio funcionamiento lo requiera.
- 13. La aplicación muestra al sanitario/investigador un mensaje en el que se notifica que el cambio se ha efectuado correctamente, quedando desactivadas las notificaciones.
- 14. El interruptor pasa a tener el texto “ACTIVAR NOTIFICACIONES”.

Alternativas:

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que las notificaciones se encuentran desactivadas en ese momento.

- 11. El sanitario/investigador pulsa el interruptor “ACTIVAR NOTIFICACIONES” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación, a partir de este momento, comenzará a generar notificaciones cuando se encuentre un valor fuera de lo normal en las mediciones de las señales fisiológicas o cuando su propio funcionamiento así lo requiera.
- 13. La aplicación muestra al sanitario/investigador un mensaje en el que se notifica que el cambio se ha efectuado correctamente, quedando activadas las notificaciones.
- 14. El interruptor pasa a tener el texto “DESACTIVAR NOTIFICACIONES”.

Observaciones: -**Requisitos no funcionales:**

- La gestión de las notificaciones se hará mediante un interruptor en la pantalla principal de la aplicación, para que sea fácil de localizar para el sanitario/investigador y, además, sea sencillo de entender su funcionamiento.

Tabla 3.81: CU-06: Configurar las notificaciones.

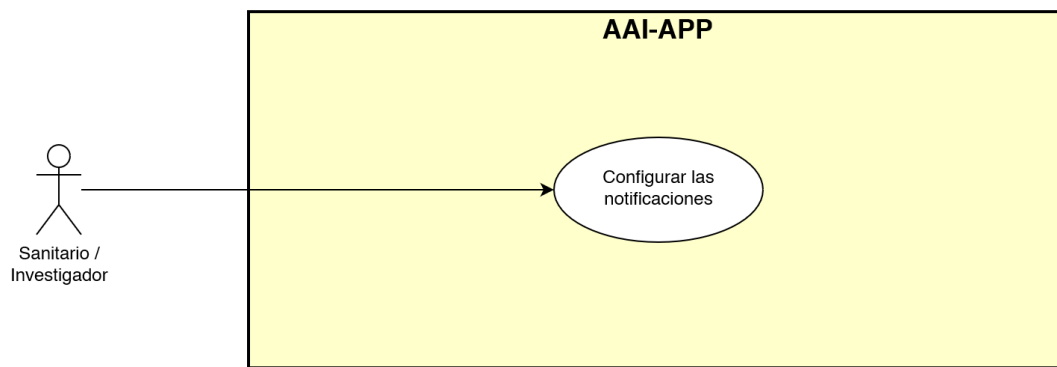


Figura 3.6: Diagrama del CU-06.

Comenzar las mediciones

CU-07: COMENZAR LAS MEDICIONES.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a comenzar a medir las señales fisiológicas del actor usuario que utilice los dispositivos Bluetooth sobre su cuerpo.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-04. - CU-05.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario tendrá en su cuerpo los dispositivos con tecnología BLE que deben realizar las mediciones de las señales fisiológicas. - La conexión del <i>smartphone</i> con los dispositivos debe estar establecida antes de comenzar las mediciones.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos.
- 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”.
- 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología [BLE](#) mediante un escaneo que realizará la aplicación.
- 15. El sanitario/investigador pulsará sobre un dispositivo con tecnología Bluetooth para conectarlo al *smartphone*.
- 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar dicho dispositivo.
- 17. El sanitario/investigador confirmará la conexión.
- 18. La aplicación establecerá la conexión con dicho dispositivo.
- 19. La aplicación mostrará al lado del dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”.
- 20. El sanitario/investigador le entregará al usuario los dispositivos con tecnología [BLE](#) que se han conectado a la aplicación, indicando cómo debe colocárselos.
- 21. El usuario se coloca los dispositivos sobre su cuerpo siguiendo las indicaciones del sanitario/investigador.
- 22. El sanitario/investigador le dará a “VOLVER” en la aplicación.
- 23. La aplicación volverá a la pantalla “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS”.
- 24. El sanitario/investigador, de nuevo, le dará a “VOLVER” en la aplicación, para llegar a la pantalla principal de la misma.
- 25. La aplicación cargará la pantalla principal.
- 26. El sanitario/investigador pulsará el botón “COMENZAR MEDICIONES”.

- 27. La aplicación carga la pantalla de visualización de las mediciones, en la que se muestra el nombre de cada señal fisiológica junto al valor obtenido en tiempo real por los sensores de los dispositivos colocados en el cuerpo del usuario.

Alternativas:

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que los dispositivos no se han conectado.

- 27. Los dispositivos con tecnología **BLE** no están conectados. Por ello, la aplicación muestra un mensaje de error, indicando al sanitario/investigador que no hay dispositivos conectados, por lo que no se podrán tomar mediciones. En este mensaje se recomienda al sanitario/investigador que se conecte a los dispositivos para su correcto funcionamiento.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- El *smartphone* debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores.
 - Los botones de la pantalla principal de la aplicación estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos.
- El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.82: CU-07: Comenzar las mediciones.

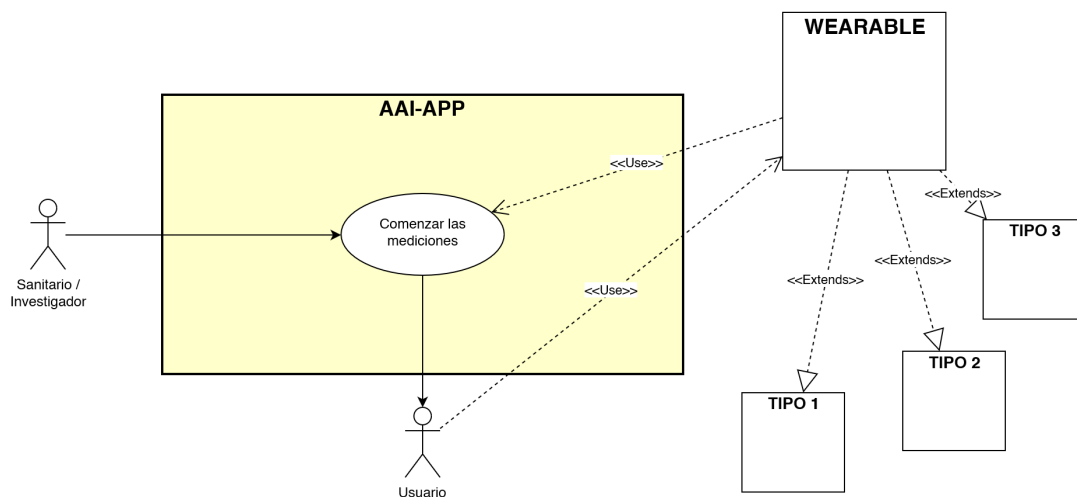


Figura 3.7: Diagrama del CU-07.

Detener las mediciones

CU-08: DETENER LAS MEDICIONES.

Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a detener las mediciones de las señales fisiológicas del actor usuario que utilice los dispositivos Bluetooth sobre su cuerpo.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-04. - CU-05. - CU-07.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario tendrá en su cuerpo los dispositivos con tecnología BLE que deben realizar las mediciones de las señales fisiológicas. - La conexión del <i>smartphone</i> con los dispositivos debe estar establecida antes de comenzar las mediciones. - Se están realizando las mediciones.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos.
- 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”.
- 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología **BLE** mediante un escaneo que realizará la aplicación.
- 15. El sanitario/investigador pulsará sobre un dispositivo con tecnología Bluetooth para conectarlo al *smartphone*.
- 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar dicho dispositivo.
- 17. El sanitario/investigador confirmará la conexión.
- 18. La aplicación establecerá la conexión con dicho dispositivo.
- 19. La aplicación mostrará al lado del dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”.
- 20. El sanitario/investigador le entregará al usuario los dispositivos con tecnología **BLE** que se han conectado a la aplicación, indicando cómo debe colocárselos.
- 21. El usuario se coloca los dispositivos sobre su cuerpo siguiendo las indicaciones del sanitario/investigador.
- 22. El sanitario/investigador le dará a “VOLVER” en la aplicación.
- 23. La aplicación volverá a la pantalla “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS”.
- 24. El sanitario/investigador, de nuevo, le dará a “VOLVER” en la aplicación, para llegar a la pantalla principal de la misma.
- 25. La aplicación cargará la pantalla principal.
- 26. El sanitario/investigador pulsará el botón “COMENZAR MEDICIONES”.

- 27. La aplicación carga la pantalla de visualización de las mediciones, en la que se muestra el nombre de cada señal fisiológica junto al valor obtenido en tiempo real por los sensores de los dispositivos colocados en el cuerpo del usuario. - 28. El sanitario/investigador, cuando considere que las pruebas o mediciones han concluido, pulsa en el botón “DETENER MEDICIONES” que se encuentra en la pantalla de visualización de las mediciones, para finalizar estas mediciones. - 29. La aplicación genera un resumen de las mediciones, mostrándolo en una pantalla que se carga tras detener las mediciones. - 30. El sanitario/investigador indica al usuario que las pruebas han terminado, que puede quitarse los dispositivos del cuerpo. - 31. El usuario se quita los dispositivos de su cuerpo.
Alternativas: Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, los dispositivos están conectados y las mediciones se realizan correctamente. Sin embargo, el procesamiento de las señales no está implementado. - 29. La aplicación carga la pantalla principal del sistema tras detener las mediciones.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - El smartphone debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>. - El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.83: CU-08: Detener las mediciones.

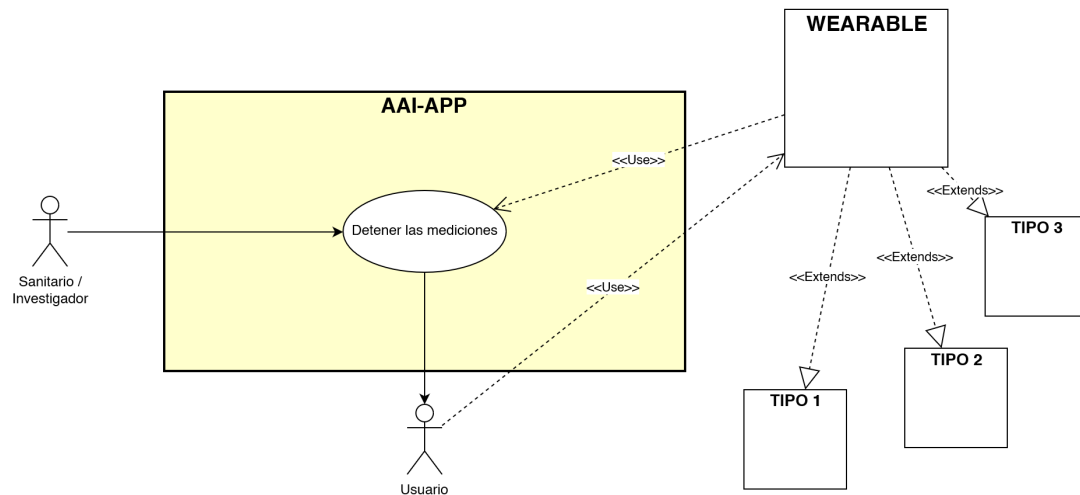


Figura 3.8: Diagrama del CU-08.

Guardar los resultados obtenidos

CU-09: GUARDAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a guardar los resultados obtenidos durante las pruebas en las que el actor usuario ha tenido los dispositivos Bluetooth sobre su cuerpo.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-03. - CU-04. - CU-05. - CU-07. - CU-08.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario tendrá en su cuerpo los dispositivos con tecnología BLE que deben realizar las mediciones de las señales fisiológicas. - La conexión del <i>smartphone</i> con los dispositivos debe estar establecida antes de comenzar las mediciones. - Las mediciones han finalizado ya. - La aplicación se encuentra en la pantalla con el resumen de las pruebas. - El procesamiento de las señales está implementado.

Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos.
- 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”.
- 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología **BLE** mediante un escaneo que realizará la aplicación.
- 15. El sanitario/investigador pulsará sobre un dispositivo con tecnología Bluetooth para conectarlo al *smartphone*.
- 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar dicho dispositivo.
- 17. El sanitario/investigador confirmará la conexión.
- 18. La aplicación establecerá la conexión con dicho dispositivo.
- 19. La aplicación mostrará al lado del dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”.
- 20. El sanitario/investigador le entregará al usuario los dispositivos con tecnología **BLE** que se han conectado a la aplicación, indicando cómo debe colocárselos.
- 21. El usuario se coloca los dispositivos sobre su cuerpo siguiendo las indicaciones del sanitario/investigador.
- 22. El sanitario/investigador le dará a “VOLVER” en la aplicación.
- 23. La aplicación volverá a la pantalla “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS”.
- 24. El sanitario/investigador, de nuevo, le dará a “VOLVER” en la aplicación, para llegar a la pantalla principal de la misma.

- 25. La aplicación cargará la pantalla principal.
- 26. El sanitario/investigador pulsará el botón “COMENZAR MEDICIONES”.
- 27. La aplicación carga la pantalla de visualización de las mediciones, en la que se muestra el nombre de cada señal fisiológica junto al valor obtenido en tiempo real por los sensores de los dispositivos colocados en el cuerpo del usuario.
- 28. El sanitario/investigador, cuando considere que las pruebas o mediciones han concluido, pulsa en el botón “DETENER MEDICIONES” que se encuentra en la pantalla de visualización de las mediciones, para finalizar estas mediciones.
- 29. La aplicación genera un resumen de las mediciones, mostrándolo en una pantalla que se carga tras detener las mediciones.
- 30. El sanitario/investigador indica al usuario que las pruebas han terminado, que puede quitarse los dispositivos del cuerpo.
- 31. El usuario se quita los dispositivos de su cuerpo.
- 32. El sanitario/investigador pulsa el botón “GUARDAR DATOS” de la pantalla en la que se muestra el resumen de las mediciones realizadas.
- 33. La aplicación muestra una pantalla con un formulario en el que se solicita el identificador del usuario al que se le han realizado las pruebas, el identificador de la organización en la que ha tenido lugar la sesión y la fecha de la sesión.
- 34. El sanitario/investigador solicita el identificador al usuario en caso de desconocerlo.
- 35. El usuario le indica el identificador al sanitario/investigador.
- 36. El sanitario/investigador introduce el identificador del usuario en el formulario junto al resto de información que se le ha solicitado.
- 37. La aplicación envía a la base de datos un resumen de los resultados de las pruebas realizadas, indicando todos los campos que han sido introducidos en el formulario.
- 38. Tras guardarse en la base de datos este registro, la aplicación muestra un mensaje notificando que la operación se ha llevado a cabo con éxito.
- 39. La aplicación vuelve al menú principal.

Alternativas: <i>Alternativa 1: Descartado del resumen.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, los dispositivos están conectados y las mediciones se han realizado correctamente. - 32. El sanitario/investigador pulsa el botón “DESCARTAR DATOS” de la pantalla en la que se muestra el resumen de las mediciones realizadas. - 33. La aplicación muestra al sanitario/investigador una ventana de confirmación, preguntándole de si está seguro de descartar los cambios. - 34-A. El sanitario/investigador confirma que sí quiere descartar los datos. - 34-B. El sanitario/investigador cancela el descarte de los datos. - 35-A. La aplicación carga la pantalla principal. - 35-B. La aplicación vuelve al resumen de las señales tomadas durante las pruebas. - FINALIZA EL ESCENARIO. <i>Alternativa 2: Fallo en la conexión con la base de datos.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, los dispositivos están conectados y las mediciones se han realizado correctamente. El sanitario/investigador confirma que desea guardar los cambios. Por problemas en la conexión, no se puede guardar el resumen en la base de datos. - 38. Tras intentar guardarse en la base de datos este registro y no conseguirlo, la aplicación muestra un mensaje de error notificando que la operación no se ha podido llevar a cabo, que se intente de nuevo más tarde. - 39. La aplicación vuelve al resumen de las mediciones.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - El <i>smartphone</i> debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores. - Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app. - La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>. - Debido a la gran cantidad de datos que se generan durante las sesiones de mediciones, al transmitir los dispositivos a la aplicación los datos en tiempo real, las sesiones se guardarán en las bases de datos con unos resúmenes en texto plano gracias al procesamiento de las señales que se implementará. De esta forma, no se sobrecarga el servidor donde se aloje la base de datos.

Tabla 3.84: CU-09: Guardar los resultados obtenidos.

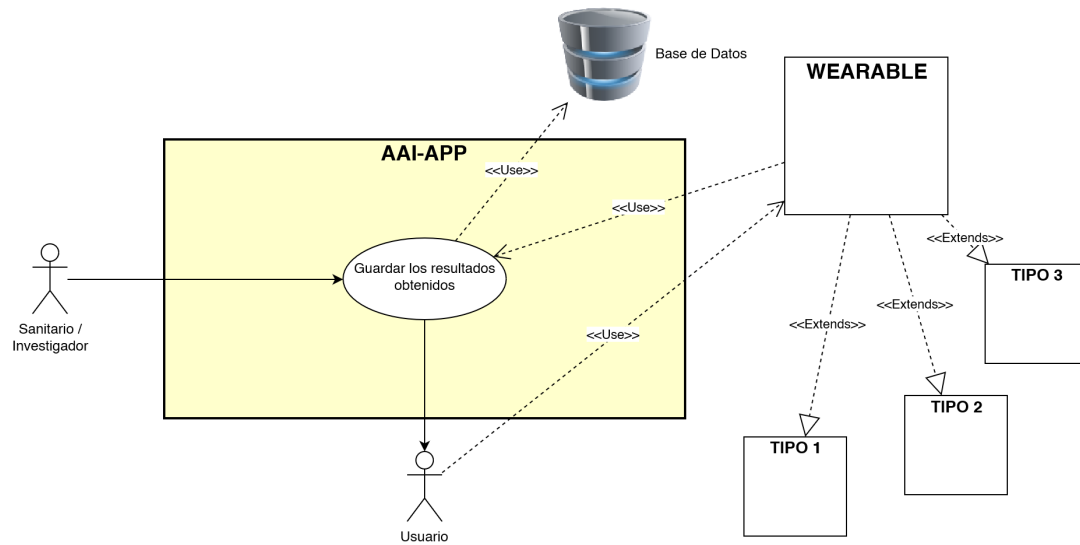


Figura 3.9: Diagrama del CU-09.

Consultar el histórico de un usuario

CU-10: CONSULTAR EL HISTÓRICO DE UN USUARIO.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a consultar el perfil del actor usuario, junto a su histórico.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-03.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “CONSULTA USUARIO”.
- 12. La aplicación carga una pantalla con un formulario donde el sanitario/investigador debe introducir el identificador de un usuario.
- 13. El sanitario/investigador solicita al usuario su identificador, en caso de desconocerlo.
- 14. El usuario indica al sanitario/investigador su identificador.
- 15. El sanitario/investigador introduce el identificador en el formulario.
- 16. El sanitario/investigador le da al botón “BUSCAR”.
- 17. La aplicación buscará en la base de datos a dicho usuario.
- 18. La aplicación cargará la pantalla “DATOS USUARIO”, en la que se muestra toda la información registrada en la base de datos de dicho usuario: datos personales, número de sesiones y las sesiones registradas en la base de datos.

Alternativas:*Alternativa 1: Usuario no registrado.*

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero el usuario no está registrado.

- 18. La aplicación no encuentra a dicho usuario en la base de datos. Por ello, muestra un mensaje de error al sanitario/investigador indicando que dicho identificador no se encuentra en la base de datos, manteniéndose en la aplicación la pantalla donde se debe introducir el identificador del usuario.

Alternativa 2: Fallo en la conexión con la base de datos.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y el usuario está registrado, pero se produce un fallo en la conexión con la base de datos.

- 18. La aplicación no consigue conectarse a la base de datos. Por ello, muestra un mensaje de error al sanitario/investigador indicando que la base de datos no se encuentra disponible en ese momento, que lo intente más tarde. La aplicación se mantiene en la pantalla donde se debe introducir el identificador del usuario.

Alternativa 3: El sanitario/investigador consulta su propio histórico.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que éste va a consultar su propio perfil.

- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “MI PERFIL” en la pantalla principal.
- 12. La aplicación cargará la pantalla del perfil del usuario, donde se muestra toda su información registrada en la base de datos: datos personales, organizaciones a las que pertenece, número de sesiones y las sesiones registradas en la base de datos.
- FINALIZA EL ESCENARIO

Observaciones: -**Requisitos no funcionales:**

- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.
- Debido a la gran cantidad de datos que se generan durante las sesiones de mediciones, al transmitir los dispositivos a la aplicación los datos en tiempo real, las sesiones se guardarán en las bases de datos con unos resúmenes en texto plano gracias al procesamiento de las señales que se implementará. De esta forma, no se sobrecarga el servidor donde se aloje la base de datos.

Tabla 3.85: CU-10: Consultar el histórico de un Usuario.

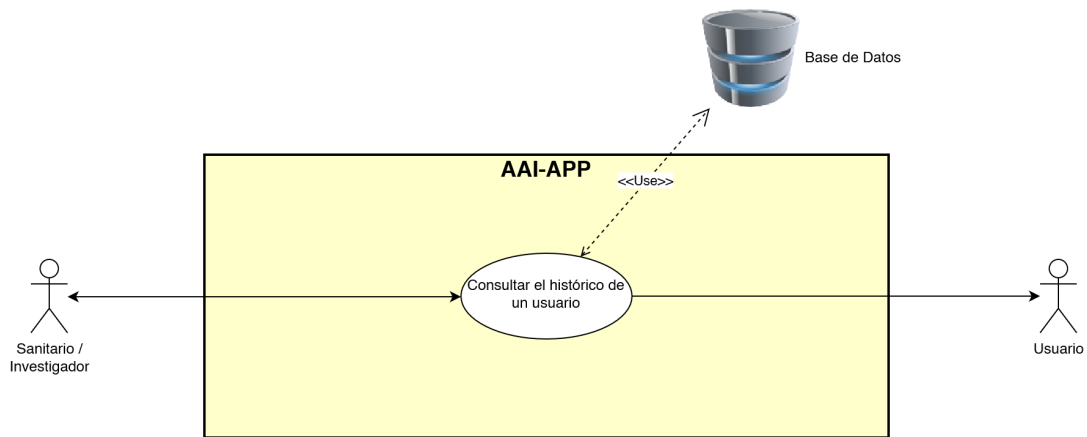


Figura 3.10: Diagrama del CU-10.

Borrar resultado de mediciones

CU-11: BORRAR RESULTADO DE MEDICIONES.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a eliminar los resultados de una sesión del actor usuario.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-03. - CU-04. - CU-05. - CU-07. - CU-08. - CU-09. - CU-10.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario ha tenido alguna sesión de mediciones en algún momento.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “CONSULTA USUARIO”.
- 12. La aplicación carga una pantalla con un formulario donde el sanitario/investigador debe introducir el identificador de un usuario.
- 13. El sanitario/investigador solicita al usuario su identificador, en caso de desconocerlo.
- 14. El usuario indica al sanitario/investigador su identificador.
- 15. El sanitario/investigador introduce el identificador en el formulario.
- 16. El sanitario/investigador le da al botón “BUSCAR”.
- 17. La aplicación buscará en la base de datos a dicho usuario.
- 18. La aplicación cargará la pantalla “DATOS USUARIO”, en la que se muestra toda la información registrada en la base de datos de dicho usuario: datos personales, número de sesiones y las sesiones registradas en la base de datos.
- 19. El sanitario/investigador decide cuál es la sesión que va a ser eliminada.
- 20. El sanitario/investigador pulsa en la parte derecha de la sesión que va a ser eliminada el botón que sirve para borrar este registro de la base de datos.
- 21. La aplicación muestra al sanitario/investigador una ventana de confirmación, preguntándole si está seguro de la acción que va a realizar.
- 22. El sanitario/investigador confirma que va a eliminar el resultado de esa sesión.
- 23. La aplicación manda a la base de datos la orden de eliminar dicha sesión.
- 24. La aplicación, tras el borrado de dicho registro, muestra un mensaje indicando que la acción se ha llevado a cabo con éxito.
- 25. La aplicación actualiza la pantalla “DATOS USUARIO” mostrando en las sesiones la información actualizada.

Alternativas:

Alternativa 1: El usuario no tiene sesiones.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, el usuario está registrado, pero el usuario no ha participado en ninguna sesión.

- 19. El sanitario/investigador, ante la situación que se encuentra sin tener ninguna sesión disponible, no borra nada.

- FINALIZA EL ESCENARIO

Alternativa 2: El sanitario/investigador cancela la acción.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, el usuario está registrado y tiene sesiones registradas, pero el sanitario/investigador decide cancelar el borrado de una sesión.

- 22. El sanitario/investigador cancela el borrado de dicha sesión.

- 23. La aplicación muestra de nuevo la pantalla “DATOS USUARIO”, tal y como se encontraba antes.

- FINALIZA EL ESCENARIO

Alternativa 3: El sanitario/investigador borra todas las sesiones de forma simultánea.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, el usuario está registrado y tiene sesiones registradas. El sanitario/investigador decide borrar todas las sesiones a la vez.

- 19. El sanitario/investigador decide borrar todas las sesiones que tiene registradas dicho usuario.

- 20. El sanitario/investigador pulsa el botón localizado bajo el registro de las sesiones del usuario, con el texto “BORRAR TODAS LAS SESIONES”.

Alternativa 4: Problema de conexión con la base de datos.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, el usuario está registrado y tiene sesiones registradas.

Cuando el sanitario/investigador realiza la operación, no se consigue conectar con la base de datos.

- 24. La aplicación, tras no poder borrar dicho registro por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.
- Debido a la gran cantidad de datos que se generan durante las sesiones de mediciones, al transmitir los dispositivos a la aplicación los datos en tiempo real, las sesiones se guardarán en las bases de datos con unos resúmenes en texto plano gracias al procesamiento de las señales que se implementará. De esta forma, no se sobrecarga el servidor donde se aloje la base de datos.

Tabla 3.86: CU-11: Borrar resultado de mediciones.

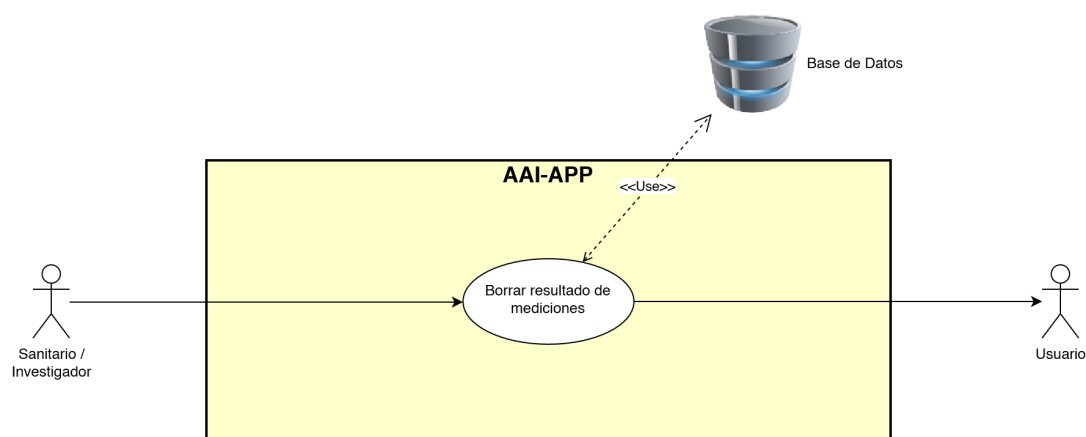


Figura 3.11: Diagrama del CU-11.

Desconectar dispositivos Bluetooth**CU-12: DESCONECTAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH.****Descripción:**

El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a desconectar de la aplicación un dispositivo que utilice la tecnología **BLE** que haya sido vinculado y haya estado conectado para su utilización en las pruebas y mediciones.

Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-04. - CU-05.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - Los dispositivos Bluetooth deben estar conectados.
Postcondiciones: -
Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos. - 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito. - 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo. - 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “GESTIÓN DE DISPOSITIVOS” localizado en la pantalla principal de la aplicación. - 12. La aplicación carga la pantalla de gestión de dispositivos. - 13. El sanitario/investigador pulsa el botón “BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS”. - 14. La aplicación carga una pantalla donde irán apareciendo los dispositivos cercanos que utilizan la tecnología BLE mediante un escaneo que realizará el <i>smartphone</i>. - 15. El sanitario/investigador pulsará sobre un dispositivo con tecnología Bluetooth para vincularlo al <i>smartphone</i>. - 16. La aplicación mostrará una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer conectar dicho dispositivo. - 17. El sanitario/investigador confirmará la conexión. - 18. La aplicación establecerá la conexión con dicho dispositivo. - 19. La aplicación mostrará al lado del dispositivo un botón con el texto “DESCONECTAR”.

- 20. El sanitario/investigador decide desconectar un dispositivo Bluetooth. - 21. El sanitario/investigador busca en los dispositivos que están conectados el que ha decidido desconectar, pulsando en el botón “DESCONECTAR” que se encuentra junto al dispositivo elegido. - 22. La aplicación finaliza la conexión con dicho dispositivo Bluetooth. - 23. La aplicación muestra un mensaje indicando que la acción se ha llevado a cabo con éxito. - 24. La aplicación dejará de mostrar el texto “DESCONECTAR” en el botón de al lado, mostrando ahora el texto “CONECTAR”.
Alternativas: <i>Alternativa 1: Desconexión simultánea de todos los dispositivos conectados.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y que algunos dispositivos vinculados se encuentran conectados. Se van a desconectar todos los dispositivos a la vez. - 20. El sanitario/investigador decide desconectar todos los dispositivos a la vez. - 21. El sanitario/investigador pulsa el botón “DESCONECTAR TODO”. <i>Alternativa 2: Error al intentar desconectar un dispositivo.</i> - 22. La aplicación intenta finalizar la conexión con dicho dispositivo Bluetooth, pero no lo consigue. - 23. La aplicación muestra un mensaje de error, indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo. - 24. La aplicación sigue mostrando los mismos dispositivos conectados.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - El <i>smartphone</i> debe tener tecnología Bluetooth, tenerlo activo y con los permisos habilitados para que pueda conectarse con los dispositivos con sensores. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>. - Los botones de la pantalla de gestión de dispositivos estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos. - El sanitario/investigador debe concederle a la aplicación permisos de Ubicación cuando lo solicite para que todo el sistema Bluetooth funcione de forma adecuada.

Tabla 3.87: CU-12: Desconectar dispositivos Bluetooth.

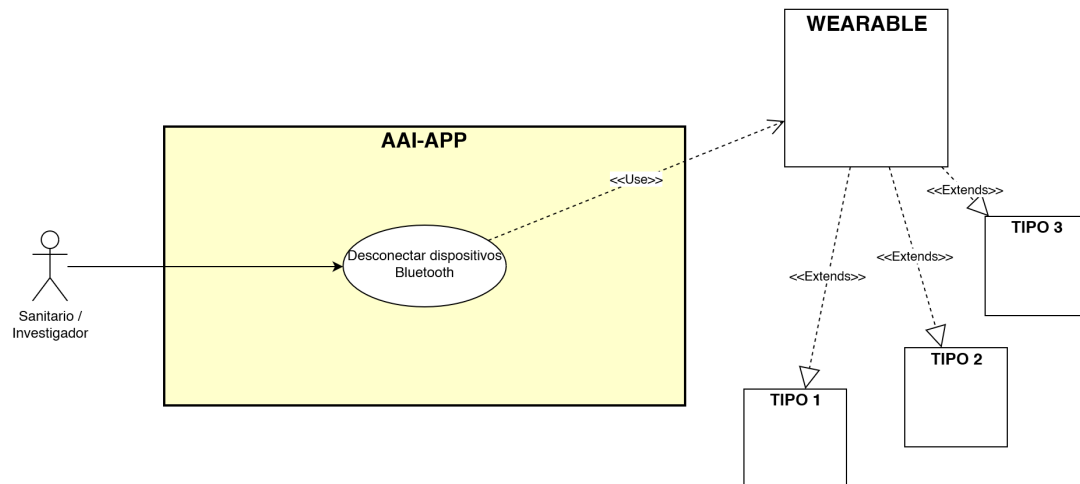


Figura 3.12: Diagrama del CU-12.

Editar Sanitario/Investigador

CU-13: EDITAR SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a editar sus datos en el sistema.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “MI PERFIL” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, en la que se muestra toda la información registrada del sanitario/investigador en cuestión.
- 13. El sanitario/investigador decide modificar uno de los campos que contiene parte de su información pulsando sobre el botón que permita modificar dicho campo.
- 14. La aplicación convertirá el texto de dicho campo en un cuadro donde poder insertar la nueva información.
- 15. El sanitario/investigador rellena de nuevo dicho campo.
- 16. El sanitario/investigador guarda los cambios mediante el botón que sirva para actualizar los registros.
- 17. La aplicación mostrará una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si está seguro de querer guardar esos cambios.
- 18. El sanitario/investigador confirma los cambios.
- 19. La aplicación comprueba que los datos introducidos tienen un formato correcto.
- 20. La aplicación manda esta modificación a la base de datos.
- 21. Tras realizarse la modificación en la base de datos, la aplicación muestra un mensaje indicando que se ha realizado la operación con éxito.
- 22. La aplicación, tras estos cambios, muestra la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” con los datos actualizados.

Alternativas: <i>Alternativa 1: El sanitario/investigador descarta los cambios.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador. - 18. El sanitario/investigador descarta los cambios realizados. - 19. La aplicación muestra la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar. - FINALIZA EL ESCENARIO. <i>Alternativa 2: Los datos tienen un formato incorrecto.</i> - 19. La aplicación verifica que los datos no son correctos. - 20. La aplicación no envía esta información a la base de datos. - 21. La aplicación muestra un mensaje de error al actor, indicándole que no es posible introducir datos con dicho formato. - 22. La aplicación muestra la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar y con la información sin actualizar al no poder guardar los cambios en la base de datos. <i>Alternativa 3: Problema de conexión con la base de datos.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero al intentar guardar los cambios no se consigue conectar con la base de datos. - 21. La aplicación, tras no poder actualizar dicho registro por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo. - 22. La aplicación muestra de nuevo la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar y con la información sin actualizar al no poder guardar los cambios en la base de datos.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app. - La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>.

Tabla 3.88: CU-13: Editar Sanitario/Investigador.

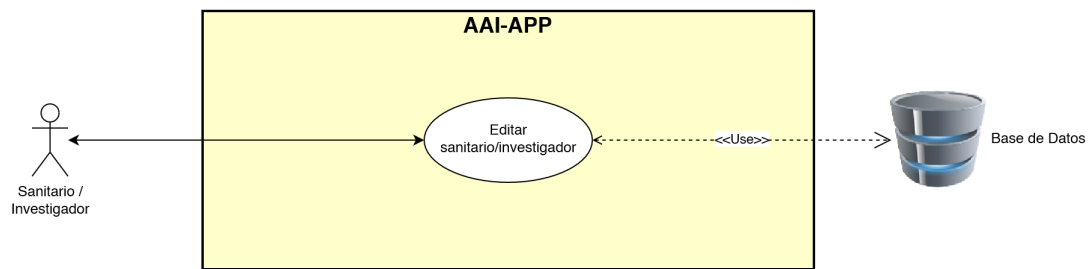


Figura 3.13: Diagrama del CU-13.

Editar Usuario

CU-14: EDITAR USUARIO.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a editar los datos del usuario en la aplicación.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-03
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El usuario debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “REGISTRO DE USUARIO” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de registro del usuario.
- 13. El sanitario/investigador pide al usuario que le dé la información solicitada en el formulario para registrar al usuario.
- 14. El usuario le proporciona al sanitario/investigador la información solicitada.
- 15. El sanitario/investigador, tras rellenar el formulario, le enseña al usuario la información para que éste verifique que es correcta y no hay errores.
- 16. El usuario da su visto bueno al sanitario/investigador.
- 17. El sanitario/investigador pulsa el botón “REGISTRAR”.
- 18. La aplicación muestra un mensaje de confirmación, preguntando si la información es correcta.
- 19. El sanitario/investigador confirma que sí.
- 20. La aplicación comprueba que la información de todos los campos cumple las restricciones previstas.
- 21. La aplicación, al confirmar que la información cumple las restricciones, manda la información recogida a una base de datos, donde quedará registrado el usuario.
- 22. La aplicación muestra un mensaje de éxito al investigador/sanitario tras registrar la información en la base de datos.
- 23. La aplicación vuelve a la pantalla principal.
- 24. El sanitario/investigador se da cuenta que un campo se ha rellenado mal y decide modificarlo.
- 25. El sanitario/investigador pulsa el botón “CONSULTA USUARIO”.
- 26. La aplicación carga una pantalla con un formulario donde el sanitario/investigador debe introducir el identificador de un usuario.
- 27. El sanitario/investigador solicita al usuario su identificador, en caso de desconocerlo.

- 28. El usuario indica al sanitario/investigador su identificador.
- 29. El sanitario/investigador introduce el identificador en el formulario.
- 30. El sanitario/investigador le da al botón “BUSCAR”.
- 31. La aplicación buscará en la base de datos a dicho usuario.
- 32. La aplicación cargará la pantalla “DATOS USUARIO”, en la que se muestra toda la información registrada en la base de datos de dicho usuario: datos personales, número de sesiones y las sesiones registradas en la base de datos.
- 33. El sanitario/investigador busca el campo que decide modificar, pulsando el botón que se encuentra junto a dicho campo.
- 34. La aplicación convertirá el texto de dicho campo en un cuadro donde poder insertar la nueva información.
- 35. El sanitario/investigador consulta al usuario la información que debe introducir.
- 36. El usuario le indica al sanitario/investigador qué datos debe introducir en dicho cuadro.
- 37. El sanitario/investigador rellena de nuevo dicho campo.
- 38. El sanitario/investigador guarda los cambios mediante el botón “Actualizar”.
- 39. La aplicación mostrará una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si está seguro de querer guardar esos cambios.
- 40. El sanitario/investigador confirma los cambios.
- 41. La aplicación verifica si esta información tiene el formato correcto.
- 42. La aplicación manda esta modificación a la base de datos.
- 43. Tras realizarse la modificación en la base de datos, la aplicación muestra un mensaje indicando que se ha realizado la operación con éxito.
- 44. La aplicación, tras estos cambios, muestra la pantalla “DATOS USUARIO” con los datos actualizados.

Alternativas:

Alternativa 1: El sanitario/investigador descarta los cambios.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador.

- 40. El sanitario/investigador descarta los cambios realizados.
- 41. La aplicación muestra la pantalla “DATOS USUARIO” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar.
- FINALIZA EL ESCENARIO.

Alternativa 2: El usuario no está registrado en la aplicación.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador. Por su parte, el usuario no está registrado en el sistema.

- 32. La aplicación, al no encontrar al usuario en la base de datos, muestra un mensaje de error, indicando que dicho perfil no existe en la base de datos.
- 33. La aplicación vuelve a la pantalla “CONSULTA USUARIO”.
- FINALIZA EL ESCENARIO.

<i>Alternativa 3: Los datos tienen un formato incorrecto.</i> - 41. La aplicación verifica que los datos no son correctos. - 42. La aplicación no envía esta información a la base de datos. - 43. La aplicación muestra un mensaje de error al usuario, indicándole que no es posible introducir datos con dicho formato. - 44. La aplicación muestra la pantalla “DATOS USUARIO” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar y con la información sin actualizar al no poder guardar los cambios en la base de datos. <i>Alternativa 4: Problema de conexión con la base de datos.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero al intentar guardar los cambios no se consigue conectar con la base de datos. - 43. La aplicación, tras no poder actualizar dicho registro por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo. - 44. La aplicación muestra de nuevo la pantalla “DATOS USUARIO” en su estado original, sin cuadros de texto para rellenar y con la información sin actualizar al no poder guardar los cambios en la base de datos.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app. - La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>.

Tabla 3.89: CU-14: Editar Usuario.

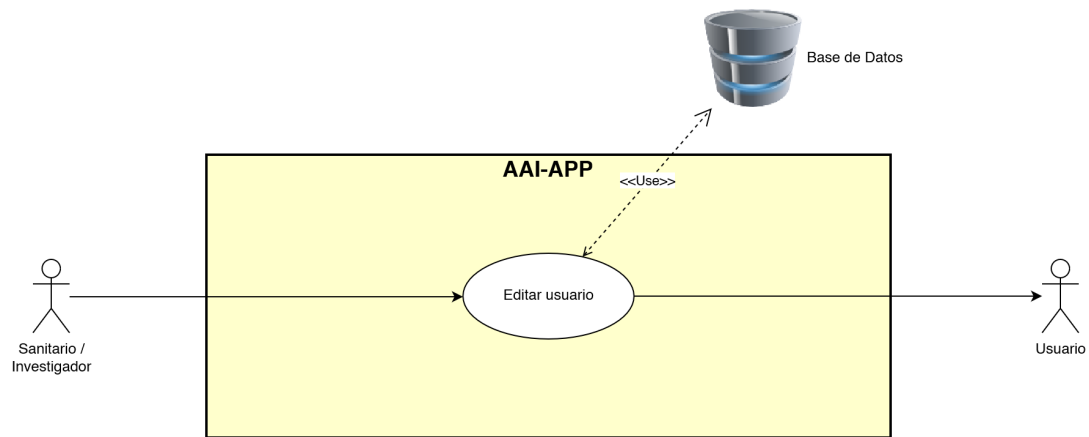


Figura 3.14: Diagrama del CU-14.

Borrar Sanitario/Investigador

CU-15: BORRAR SANITARIO/INVESTIGADOR.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a eliminar sus datos del sistema.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “MI PERFIL” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, en la que se muestra toda la información registrada del sanitario/investigador en cuestión.
- 13. El sanitario/investigador decide eliminar su perfil de la aplicación.
- 14. El sanitario/investigador va a la parte inferior de la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, donde se encuentra el botón “ELIMINAR MI PERFIL”.
- 15. El sanitario/investigador pulsa el botón “ELIMINAR MI PERFIL”.
- 16. La aplicación genera una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer borrar el perfil de la aplicación.
- 17. El sanitario/investigador confirma el borrado de su perfil.
- 18. La aplicación manda a la base de datos la eliminación del perfil del sanitario/investigador.
- 19. La aplicación muestra un mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito.
- 20. La aplicación cierra la sesión y vuelve a la pantalla de bienvenida, dando las opciones de registrarse o iniciar sesión.

Alternativas: <i>Alternativa 1: El sanitario/investigador descarta el borrado del perfil.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador. - 17. El sanitario/investigador cancela el borrado de su perfil. - 18. La aplicación muestra la pantalla “DATOS INVESTIGADOR” en su estado original. - FINALIZA EL ESCENARIO. <i>Alternativa 2: Problema de conexión con la base de datos.</i> Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero al intentar borrar su perfil no se consigue conectar con la base de datos. - 19. La aplicación, tras no poder borrar dicho registro por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo. - 20. La aplicación muestra de nuevo la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”.
Observaciones: -
Requisitos no funcionales: - Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app. - La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas. - Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño <i>responsive</i>, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en <i>smartphones</i> y <i>tablets</i>.

Tabla 3.90: CU-15: Borrar Sanitario/Investigador.

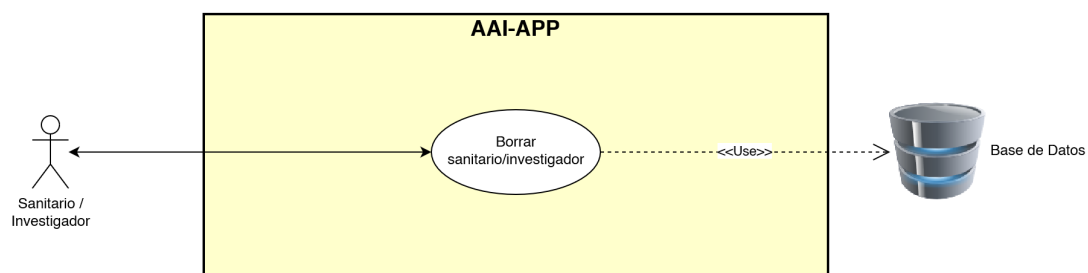


Figura 3.15: Diagrama del CU-15.

Borrar Usuario

CU-16: BORRAR USUARIO.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a eliminar del sistema los datos del actor usuario.
Dependencias: - CU-01. - CU-02. - CU-03.
Actores: - Sanitario/investigador - Usuario
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada - El usuario debe estar registrado en el sistema
Postcondiciones: -

Escenario principal:

- 1. El sanitario/investigador abre la aplicación.
- 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse.
- 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión.
- 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión.
- 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación.
- 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta.
- 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta.
- 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos.
- 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito.
- 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo.
- 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “REGISTRO DE USUARIO” localizado en la pantalla principal de la aplicación.
- 12. La aplicación carga la pantalla de registro del usuario.
- 13. El sanitario/investigador pide al usuario que le dé la información solicitada en el formulario para registrar al usuario.
- 14. El usuario le proporciona al sanitario/investigador la información solicitada.
- 15. El sanitario/investigador, tras rellenar el formulario, le enseña al usuario la información para que éste verifique que es correcta y no hay errores.
- 16. El usuario da su visto bueno al sanitario/investigador.
- 17. El sanitario/investigador pulsa el botón “REGISTRAR”.
- 18. La aplicación muestra un mensaje de confirmación, preguntando si la información es correcta.
- 19. El sanitario/investigador confirma que sí.
- 20. La aplicación comprueba que la información de todos los campos cumple las restricciones previstas.
- 21. La aplicación, al confirmar que la información cumple las restricciones, manda la información recogida a una base de datos, donde quedará registrado el usuario.
- 22. La aplicación muestra un mensaje de éxito al investigador/sanitario tras registrar la información en la base de datos, mostrando el identificador del usuario.
- 23. La aplicación vuelve a la pantalla principal.
- 24. El usuario solicita al sanitario/investigador el borrado de su perfil del sistema.
- 25. El sanitario/investigador pulsa el botón “CONSULTA USUARIO”.
- 26. La aplicación carga una pantalla con un formulario donde el sanitario/investigador debe introducir el identificador de un usuario.

- 27. El sanitario/investigador solicita al usuario su identificador, en caso de desconocerlo.
- 28. El usuario indica al sanitario/investigador su identificador.
- 29. El sanitario/investigador introduce el identificador en el formulario.
- 30. El sanitario/investigador le da al botón “BUSCAR”.
- 31. La aplicación buscará en la base de datos a dicho usuario.
- 32. La aplicación cargará la pantalla “DATOS USUARIO”, en la que se muestra toda la información registrada en la base de datos de dicho usuario.
- 33. El sanitario/ investigador va a la parte inferior de la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, donde se encuentra el botón “ELIMINAR USUARIO”.
- 34. El sanitario/investigador pulsa el botón “ELIMINAR USUARIO”.
- 35. La aplicación genera una ventana de confirmación, preguntando si está seguro de querer borrar el perfil de la aplicación.
- 36. El sanitario/investigador confirma el borrado del usuario.
- 37. La aplicación manda a la base de datos la eliminación del perfil del usuario.
- 38. La aplicación muestra un mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito.
- 39. La aplicación vuelve a la pantalla principal.

Alternativas:

Alternativa 1: El sanitario/investigador descarta el borrado del perfil.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador.

- 36. El sanitario/investigador cancela el borrado del perfil.
- 37. La aplicación muestra la pantalla “DATOS USUARIO” en su estado original.
- FINALIZA EL ESCENARIO.

Alternativa 2: El perfil del usuario no existe.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador. Por su parte, el usuario no está registrado en el sistema.

- 32. La aplicación, al no encontrar al usuario en la base de datos, muestra un mensaje de error, indicando que dicho perfil no existe en la base de datos.
- 33. La aplicación vuelve a la pantalla “CONSULTA USUARIO”.
- FINALIZA EL ESCENARIO.

Alternativa 3: Problema de conexión con la base de datos.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero al intentar borrar el perfil del usuario no se consigue conectar con la base de datos.

- 38. La aplicación, tras no poder borrar dicho registro por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo.
- 39. La aplicación muestra de nuevo la pantalla “DATOS USUARIO”.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.

Tabla 3.91: CU-16: Borrar Usuario.

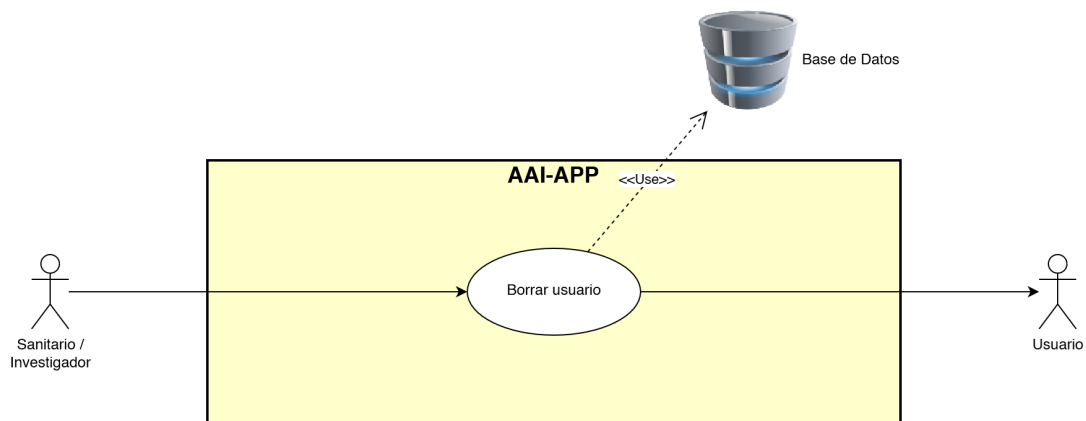


Figura 3.16: Diagrama del CU-16.

Consultar una Organización**CU-17: CONSULTAR UNA ORGANIZACIÓN.****Descripción:**

El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación va a consultar los datos de una Organización a la que pertenece.

Dependencias:

- CU-01.
- CU-02.
- CU-03.
- CU-04.
- CU-05.
- CU-07.
- CU-08.
- CU-09.
- CU-10.

Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada. - El sanitario/investigador debe haber realizado al menos una sesión de mediciones y haberla guardado en el sistema.
Postcondiciones: -
Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos. - 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito. - 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo. - 11. El sanitario/investigador pulsa el botón “MI PERFIL”. - 12. La aplicación cargará la pantalla “DATOS INVESTIGADOR”, en la que se muestra toda la información registrada en la base de datos de dicho investigador: datos personales, organizaciones a las que pertenece, número de sesiones y las sesiones registradas en la base de datos. - 13. El sanitario/investigador decide cuál es la organización que va a consultar. - 14. El sanitario/investigador pulsa en la parte derecha de la organización que va a consultar el botón que sirve para acceder a su información. - 15. La aplicación carga la pantalla “DATOS ORGANIZACIÓN”.

Alternativas:

Alternativa 1: El sanitario/investigador no tiene organizaciones.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador, pero no está asociado a ninguna organización por no haber guardado los datos de ninguna sesión de mediciones.

- 13. El sanitario/investigador, ante la situación que se encuentra sin tener ninguna organización vinculada, no realiza nada.
- FINALIZA EL ESCENARIO

Alternativa 2: Problema de conexión con la base de datos.

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador y está vinculado a, al menos, una organización. Cuando el sanitario/investigador realiza la operación, no se consigue conectar con la base de datos.

- 15. La aplicación, tras no poder cargar los datos de dicha organización por un problema de conexión con la base de datos, muestra un mensaje de error indicando que la acción no se ha podido llevar a cabo.

Observaciones: -

Requisitos no funcionales:

- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.

Tabla 3.92: CU-17: Consultar una Organización.

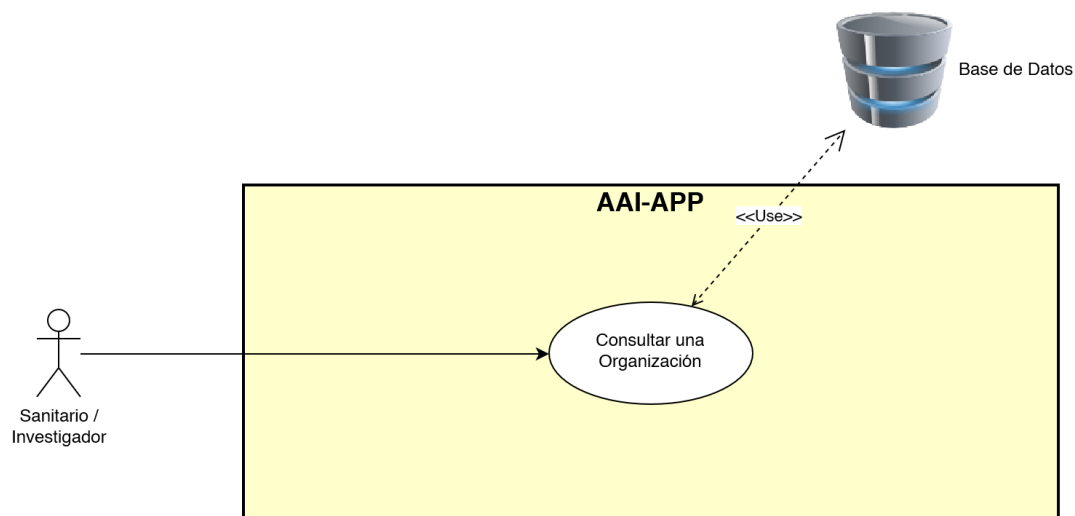


Figura 3.17: Diagrama del CU-17.

Cerrar sesión en la app

CU-18: CERRAR SESIÓN EN LA APP.
Descripción: El actor sanitario/investigador que está usando la aplicación decide cerrar su sesión.
Dependencias: - CU-01. - CU-02.
Actores: - Sanitario/investigador
Precondiciones: - El sanitario/investigador debe estar registrado en el sistema. - El sanitario/investigador debe tener la sesión iniciada
Postcondiciones: -
Escenario principal: - 1. El sanitario/investigador abre la aplicación. - 2. La aplicación se inicia y carga la pantalla de bienvenida, ofreciendo al sanitario/investigador las opciones de iniciar sesión o registrarse. - 3. El sanitario/investigador pulsa el botón de inicio de sesión. - 4. La aplicación carga una pantalla con un formulario para iniciar sesión. - 5. El sanitario/investigador rellena el formulario con su identificador y su contraseña, datos indicados cuando se registró en la aplicación. - 6. La aplicación muestra una ventana de confirmación preguntando al sanitario/investigador si la información es correcta. - 7. El sanitario/investigador confirma que la información es correcta. - 8. La aplicación comprueba que la información recogida se encuentra registrada en la base de datos. - 9. La aplicación, al confirmar que el usuario está registrado con las credenciales introducidas en el formulario, muestra un mensaje indicando que se ha iniciado sesión con éxito. - 10. La aplicación abre la pantalla principal, donde se podrá usar el sistema al completo. - 11. El sanitario/investigador decide cerrar su sesión. - 12. El sanitario/investigador pulsa el botón “CIERRE DE SESIÓN” que se encuentra en la pantalla principal. - 13. La aplicación pregunta al usuario si está seguro de querer cerrar sesión mediante una ventana de confirmación. - 14. El sanitario/investigador confirma el cierre de sesión. - 15. La aplicación cierra su sesión, cargando la pantalla de bienvenida en la que se da la opción de registrarse o de iniciar sesión.

Alternativas:

Se va a suponer que el inicio de sesión ha sido exitoso por parte del sanitario/investigador. En este caso, el sanitario/investigador va a descartar el cierre de sesión.

- 14. El sanitario/investigador cancela el cierre de sesión.
- 15. La aplicación cancela el cierre de sesión, manteniéndose en la pantalla principal.

Observaciones: -**Requisitos no funcionales:**

- Debido al uso de bases de datos externas, el dispositivo deberá tener conexión a Internet para poder utilizar la app.
- La base de datos debe tener una disponibilidad aproximada al 100 % en el tramo horario de 8:00 horas a 24:00 horas. En caso de realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, debe ser en el tramo de 0:00 horas a 8:00 horas.
- Las pantallas de la aplicación tendrán un diseño *responsive*, para que se adapten a distintas pantallas manteniendo su funcionalidad y no ocurran problemas, como que desaparezca algún botón que pueda perjudicar al rendimiento de esta. Así, la aplicación podrá utilizarse en *smartphones* y *tablets*.
- Los botones de la pantalla principal de la aplicación estarán diseñados con imágenes, para que sea más intuitivo y entendible su uso. De esta forma, el investigador/sanitario se familiarizará de forma rápida con el uso de la app y sabrá navegar de forma cómoda por el menú con pocos usos.

Tabla 3.93: CU-18: Cerrar sesión en la app.

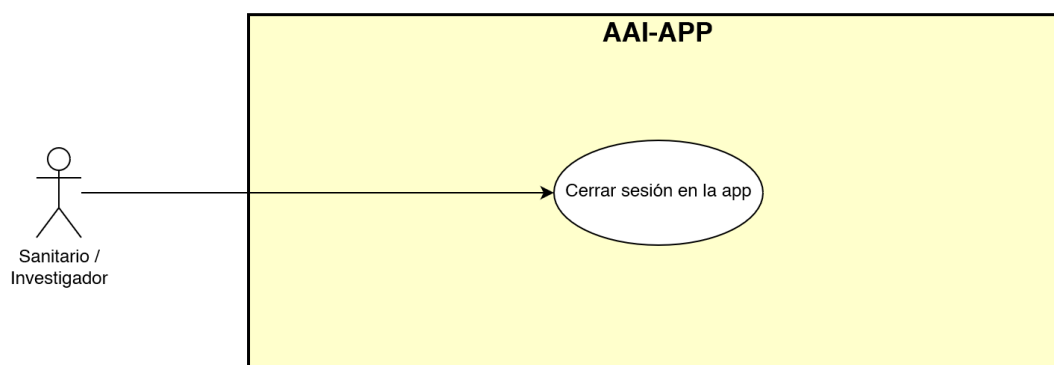


Figura 3.18: Diagrama del CU-18.

3.5. Matrices de trazabilidad

Una matriz de trazabilidad es una herramienta gráfica en forma de tabla que permite ver la relación entre funcionalidades y requerimientos, para lograr identificar la importancia de cada uno de ellos cuando se trabaja en un entregable.

A continuación se utilizará esta herramienta de dos formas. La primera de ellas será para ver la importancia de los requisitos funcionales en los casos de uso, para ver que realmente estos requisitos son necesarios en el proyecto. La segunda será para ver las dependencias entre los propios casos de uso, ya que algunos son necesarios para poder llevar a cabo otros.

3.5.1. Trazabilidad entre requisitos y casos de uso

Cada caso de uso de un producto tiene unas necesidades para poder llevarse a cabo de manera adecuada. Estas necesidades son los requisitos funcionales, que describen las distintas funcionalidades que debe tener un sistema para su correcta ejecución.

Para analizar si estos requisitos son imprescindibles en el desarrollo de los casos de uso, se va a utilizar una matriz de trazabilidad en la que cada columna es el caso de uso que se va a llevar a cabo y cada fila indica los distintos requisitos capturados para el sistema. Si algún requisito no es referenciado por ningún caso de uso significará que realmente no es necesario tener ese requisito y que puede ser desechado.

Cuanto más casos de uso necesiten un requisito funcional, mayor importancia tendrá este dentro de la aplicación, por lo que su correcta implementación y funcionamiento cuando tengamos el producto final será de gran importancia para valorar la calidad del sistema en base a las necesidades que se tenían al comienzo de este [TFG](#).

RF\CU	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14	CU-15	CU-16	CU-17	CU-18
RF-01	X	X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	
RF-02	X	X																
RF-03	X	X								X			X		X		X	
RF-04	X																	
RF-05	X																	
RF-06	X																	
RF-07	X	X							X				X		X		X	
RF-08	X	X																
RF-09		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF-10	X		X															
RF-11	X	X											X					
RF-12			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF-13			X				X		X	X	X			X		X		
RF-14			X				X		X	X	X			X		X		
RF-15				X	X		X	X				X						
RF-16				X	X		X	X				X						
RF-17				X	X		X	X				X						
RF-18				X	X		X	X				X						
RF-19					X													
RF-20					X													
RF-21					X													
RF-22					X								X					
RF-23													X					
RF-24													X					
RF-25							X	X	X									
RF-26							X	X	X									
RF-27								X	X									
RF-28									X									
RF-29						X	X	X	X									
RF-30						X												
RF-31								X	X	X								
RF-32									X	X							X	
RF-33									X	X							X	
RF-34							X	X	X	X								
RF-35									X	X							X	
RF-36									X	X							X	
RF-37									X	X							X	
RF-38									X	X							X	
RF-39									X	X				X		X		
RF-40									X	X								
RF-41										X				X		X		
RF-42										X				X		X		
RF-43										X			X	X	X	X		
RF-44										X								
RF-45										X				X		X		
RF-46										X				X		X		
RF-47										X				X		X		
RF-48										X				X		X		

RF\CU	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14	CU-15	CU-16	CU-17	CU-18
RF-49										X						X		
RF-50										X				X		X		
RF-51										X			X		X		X	
RF-52										X							X	
RF-53										X			X		X		X	
RF-54										X							X	
RF-55																	X	
RF-56										X			X					
RF-57										X			X					
RF-58										X			X					
RF-59										X			X					
RF-60										X			X					
RF-61										X					X		X	
RF-62										X					X		X	
RF-63										X			X		X			
RF-64																		X
RF-65																		X

Tabla 3.94: Matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de uso.

Visualizando el resultado obtenido en la matriz, se observa que los requisitos definidos son necesarios para la correcta ejecución del sistema, ya que todos son referenciados por al menos un caso de uso.

El requisito más destacado en este sentido es el RF-009, el del formulario de inicio de sesión, que está presente en casi todos los casos de uso debido a que es una capa de seguridad para que solo utilicen la aplicación las personas que estén autorizadas con un registro previo. Esto significa que este requisito debe implementarse y cumplirse de manera eficaz si se desea tener un sistema con un nivel mínimo de seguridad, evitando el uso indebido de la aplicación y el acceso fraudulento a la información de los usuarios.

Por su parte, el caso de uso que más requisitos funcionales necesita es el CU-10, en el que se define cómo un sanitario o investigador, a través de la aplicación, puede consultar un histórico, ya sea el suyo propio o el de un usuario concreto.

3.5.2. Trazabilidad entre los casos de uso

Los casos de uso que se han visto en el apartado anterior, en ocasiones, tienen dependencias con otros, de forma que es necesario que se realice un caso de uso para poder completar otro. Para ver bien estas dependencias, se desarrolla una matriz de trazabilidad en la que cada columna es el caso de uso que se va a llevar a cabo y cada fila indica las dependencias de este.

CU\CU	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14	CU-15	CU-16	CU-17	CU-18
CU-01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CU-02			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CU-03									X	X	X			X		X	X	
CU-04					X		X	X	X		X	X					X	
CU-05							X	X	X		X	X					X	
CU-06																		
CU-07								X	X		X						X	
CU-08									X		X						X	
CU-09											X						X	
CU-10											X						X	
CU-11																		
CU-12																		
CU-13																		
CU-14																		
CU-15																		
CU-16																		
CU-17																		
CU-18																		

Tabla 3.95: Matriz de trazabilidad entre los casos de uso.

Analizando la matriz se observa una forma prácticamente escalonada en las dependencias, ya que los casos de uso están colocados de forma simétrica y opuesta. Esto significa que cuando un caso de uso está cerca del principio de la lista, el caso de uso considerado como complementario de este estará cerca del final; igualmente, si un caso de uso está cerca de la mitad en la lista, el caso de uso que se considera complementario también está cerca de la mitad de la lista. El único caso de uso que escapa de esta tendencia es el CU-17, relativo a la consulta de datos de una organización, ya que no tiene ningún complementario y que para poder llevarse a cabo es necesario que se realicen muchos de los casos de uso previos.

De esta matriz también se deduce la importancia de los casos de uso CU-01, referente al registro del sanitario o investigador en el sistema, y CU-02, relativo al inicio de sesión, ya que el resto de acciones que se pueden realizar con el sistema dependen de este conjunto.

4. Diseño

En este capítulo explicaremos cómo se va a diseñar el sistema completo de nuestro proyecto, desde los distintos componentes que tendrá y su estructura hasta el prototipo que se hará para evaluar el diseño final de la aplicación. Así, a lo largo de este capítulo se definirá la estructura del sistema, para pasar posteriormente a la implementación de la aplicación que servirá para visualizar los valores de las distintas señales fisiológicas.

4.1. Diseño y arquitectura del sistema

4.1.1. Almacenamiento de datos en remoto

Cuando se plantea la realización del proyecto, consideramos que puede ser útil crear un histórico de las sesiones a las que se somete un usuario. Así, esta aplicación puede servir tanto para tareas de investigación como para usarla con usuarios en sesiones de rehabilitación. En este último caso, el rehabilitador podría llegar a saber mediante el uso de la app si se está forzando demasiado a un usuario gracias al uso de los dispositivos *Type 1*, *Type 2* y *Type 3* si se detectan valores fuera de lo común.

La forma de tener un histórico es procesando los datos y guardando los resultados en bases de datos. Esto puede ser útil para llevar un control sobre posibles evoluciones de usuarios o en pruebas realizadas bajo un marco de investigación. Para un completo funcionamiento, se considera necesario almacenar información por separado del investigador o sanitario y del usuario.

Nuestra idea es que la aplicación pueda ser utilizada sin importar en qué organización se use ni el investigador que la tenga en su móvil. Además, un usuario puede tener sesiones de pruebas con distintos investigadores, y sería interesante que estos investigadores puedan acceder a la misma información del usuario. Por ello, se considera que la mejor opción para la implementación de la base de datos es hacerlo de forma remota, alojándola en un servidor.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, se ha diseñado la siguiente estructura de datos para su almacenamiento en remoto.

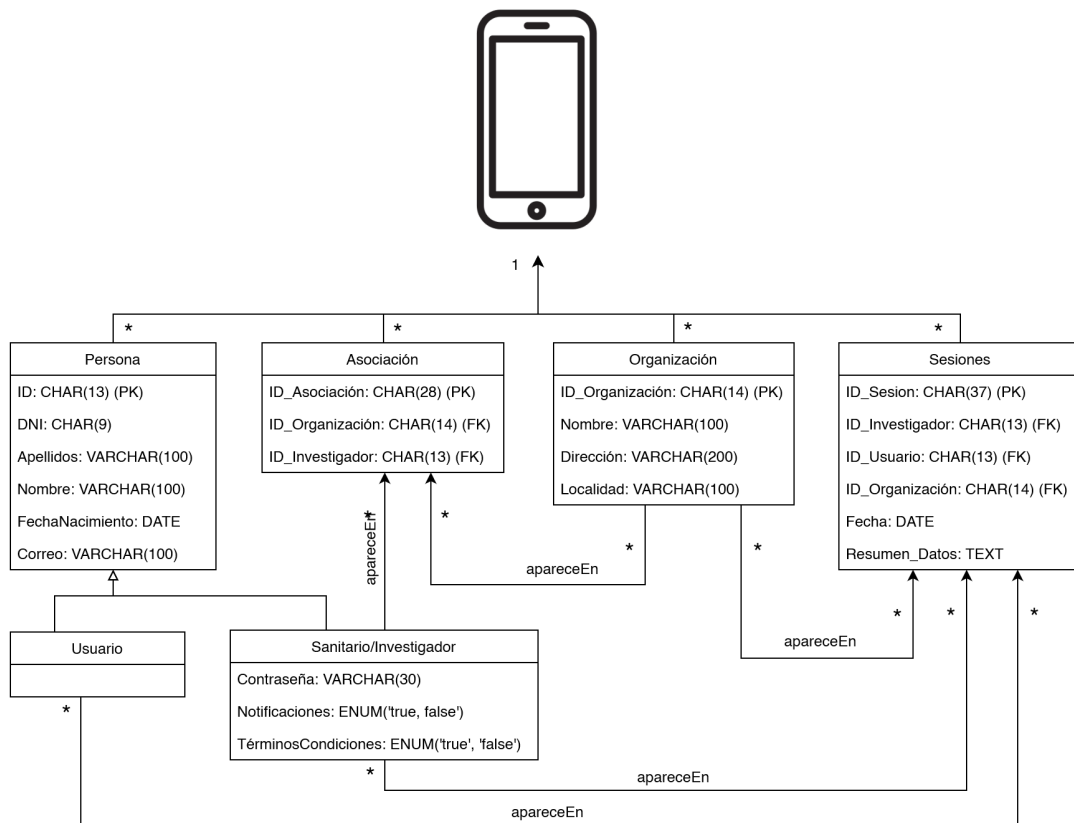


Figura 4.1: Diagrama de clases de la base de datos del sistema.

Por cuestiones de confidencialidad, se decide que el investigador que vaya a usar la aplicación debe registrarse con un usuario (el identificador que genera la aplicación) y una contraseña, otorgándole al sistema una capa de seguridad. Además, como se ha podido ver en el anterior capítulo, la información a la que puede acceder una persona con el rol de sanitario o investigador estará en parte limitada.

Para poder trabajar con la base de datos, se va a traducir el diagrama de clases a las tablas que conformarán la base de datos, definiendo qué campos tendrán, qué información almacenarán y qué observaciones podemos hacer sobre aspectos que nos resulten destacados.

Investigador	
Objetivo	Almacenar toda la información referente al investigador que va a utilizar la app.
Destinatario	Para el sanitario/investigador.
Campos	- Identificador - DNI/NIE - Apellidos - Nombre - Fecha de nacimiento - Correo electrónico - Contraseña - Estado de las notificaciones - Términos y condiciones
Observaciones	Todo aquel sanitario/investigador que vaya a utilizar la aplicación debe registrarse en ella, siendo todos los campos rellenados por la persona que se registre a excepción del estado de las notificaciones, que por defecto estará activado. A excepción del identificador, el DNI/NIE y el correo, todos los campos podrán ser modificados por el sanitario/investigador al usar la app, ya sea desde su perfil o desde el menú principal de la aplicación.

Tabla 4.1: Tabla que almacena la información del Sanitario/Investigador.

Usuario	
Objetivo	Almacenar toda la información referente al usuario que va a ser sometido a las pruebas.
Destinatario	Para el sanitario/investigador y para el usuario.
Campos	- Identificador - DNI/NIE - Apellidos - Nombre - Fecha de nacimiento - Correo electrónico
Observaciones	Todo aquel usuario que vaya a ser sometido a pruebas con los dispositivos BLE debe ser registrado en el sistema, encargándose de ello el sanitario/investigador que tenga la aplicación instalada en su <i>smartphone</i> . El usuario no va a usar la aplicación como tal, solo es para llevar un registro de las diferentes pruebas a las que se somete. Un investigador/sanitario podrá editar sus apellidos, nombre y fecha de nacimiento desde la aplicación.

Tabla 4.2: Tabla que almacena la información del Usuario.

Organización	
Objetivo	Almacenar toda la información referente a la organización a la que pertenece un sanitario/investigador, en el cual se realizan las pruebas.
Destinatario	Para el sanitario/investigador y para el usuario.
Campos	- Identificador - Nombre - Dirección - Localidad
Observaciones	En esta tabla se guardará toda la información referente a las distintas organizaciones que se registren en el sistema y que puedan ser referenciadas en las tablas Investigador, Sesiones y Asociaciones. Esta información no puede ser modificada desde la aplicación.

Tabla 4.3: Tabla que almacena la información de la Organización.

Sesión	
Objetivo	Almacenar toda la información referente a las sesiones a las que se ha sometido un usuario en presencia de un sanitario/investigador.
Destinatario	Para el sanitario/investigador y para el usuario.
Campos	- Identificador de la sesión - Identificador del sanitario/investigador - Identificador del usuario - Identificador de la organización - Fecha de la sesión - Resumen de los datos obtenidos
Observaciones	En esta tabla se va a almacenar la información de cada sesión en la que se han usado los dispositivos BLE , colocados sobre un usuario. Será simplemente para llevar un control del histórico tanto del usuario como del investigador, para saber en cuántas sesiones han participado y qué resultados se han obtenido. Para el resumen de los datos obtenidos, se debe realizar un tratamiento de los datos para poder extraer conclusiones en función de los valores que se hayan sacado. Por ejemplo, indicar si todo está dentro de valores normales y si se ha interpretado que una señal ha llegado a unos valores fuera de lo normal.

Tabla 4.4: Tabla que almacena la información de la Sesión realizada.

Asociación	
Objetivo	Tener un control de las organizaciones en las que participa un sanitario/investigador.
Destinatario	Para el sanitario/investigador.
Campos	- Identificador de la asociación - Identificador de la organización - Identificador del investigador
Observaciones	Un investigador puede pertenecer a varias organizaciones, al igual que en una misma organización puede haber muchos investigadores distintos. Por tanto, esta tabla servirá para poder establecer una relación entre los investigadores y las organizaciones.

Tabla 4.5: Tabla que almacena la información de la Asociación.

4.1.2. Obtención de datos externos

Cuando se plantea el proyecto de esta aplicación, se considera que el aspecto fundamental que debe tener es la extracción de datos obtenidos mediante los dispositivos con tecnología [BLE](#) que se colocan sobre el cuerpo del usuario. Estos datos se transmiten en tiempo real desde dispositivos externos, que se envían al *smartphone* a través de Bluetooth, mostrando en la aplicación los valores de las señales en tiempo real.

Una vez finalice la sesión de pruebas a la que se somete el usuario, se pretende guardar en bases de datos un resumen de las pruebas tras haber realizado el sistema el procesamiento de las señales, de forma que se pueda tener un histórico de las pruebas a las que se ha sometido cada usuario al extraer la información mediante distintas consultas que serán definidas en el código de la app. Así, la información almacenada en las tablas se podrá ver directamente en el *smartphone*.

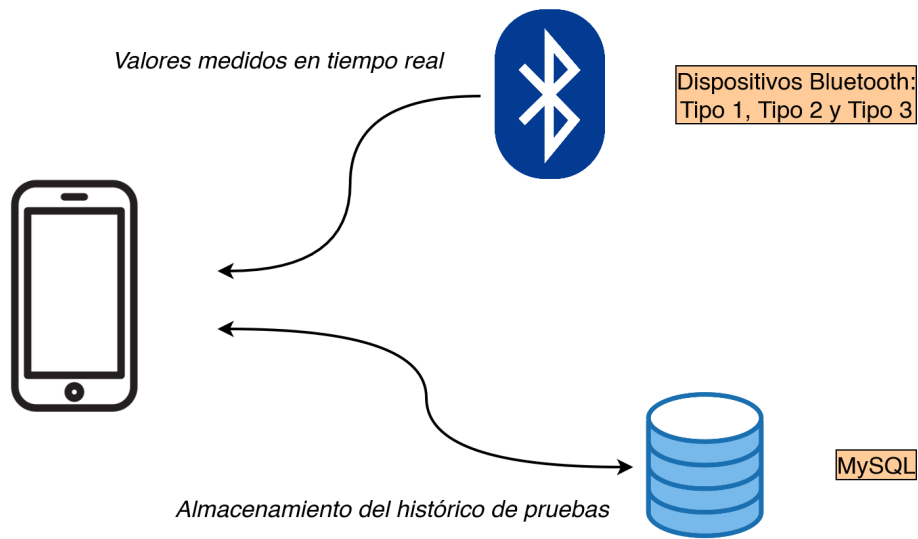


Figura 4.2: Esquema de sistemas para la obtención de datos externos.

Dispositivos Type 1, Type 2 y Type 3

Si hay unos dispositivos para obtener valores externos que se consideran imprescindibles para nuestro sistema, estos son los dispositivos *Type 1*, *Type 2* y *Type 3*. Estos utilizan la tecnología [BLE](#) para la transmisión de datos en tiempo real, siendo unos dispositivos de bajo coste realizados por profesores del [DTE](#) de la Universidad de Sevilla. Para poder establecer una conexión entre la aplicación y estos dispositivos es necesario establecer los permisos necesarios a través del “AndroidManifest” de la app, implementando métodos que conecten ambas partes del sistema y que hagan la transmisión de datos posteriormente.

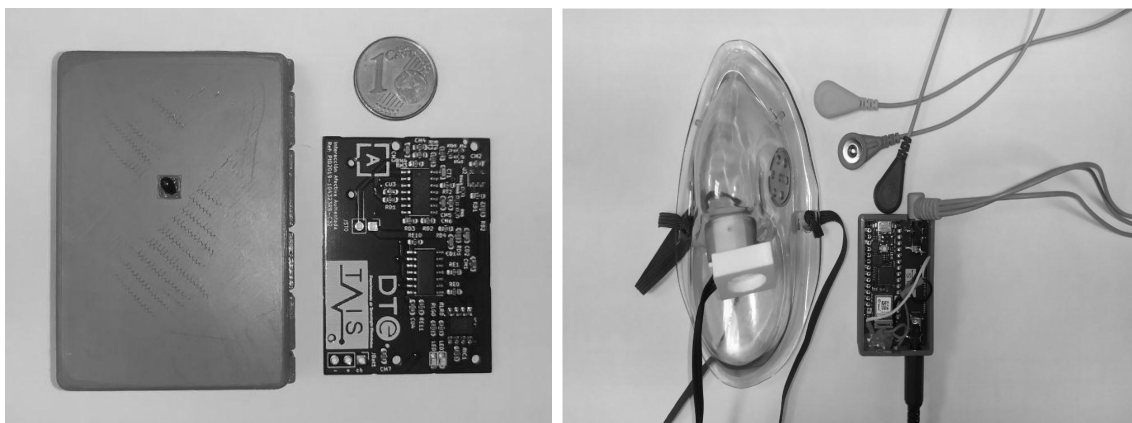


Figura 4.3: Dispositivos *Type 2* (izquierda) y *Type 3* (derecha) [4].

MySQL

La otra información que se obtendrá de forma externa será la almacenada en la base de datos del sistema, en la que se guardará la información relativa a los distintos usuarios que estarán registrados y los resultados obtenidos en la realización de las pruebas usando los dispositivos *Type 1*, *Type 2* y *Type 3*. De esta forma, la información estará disponible para cualquier persona vinculada al sistema en cualquier circunstancia mientras use la aplicación.

Para poder usar esta tecnología, se va a adquirir un servidor en el que se desplegará la base de datos, utilizando la aplicación de escritorio MySQL Workbench para conectarse a dicha base de datos mediante sus credenciales y así poder crear y configurar las tablas a través de su interfaz gráfica, siendo una solución óptima ante una situación como la que nos encontramos.

Por último, conectar la base de datos con la aplicación se utilizará la API de [Java Database Connectivity \(JDBC\)](#), aprovechando la interoperabilidad de Java y Kotlin en proyectos Kotlin para desarrollar apps para Android. Con este estándar de conectividad de bases de datos de Java se simplifica la tarea de conectar un software realizado en Java con una base de datos utilizando el controlador [JDBC](#), por lo que con pocas líneas de código nuestra aplicación tendrá acceso a la base de datos MySQL.

4.2. Desarrollo de la interfaz de usuario

La usabilidad es un aspecto que en ocasiones no se valora apenas a la hora de diseñar aplicaciones. Sin embargo, es un aspecto fundamental para lograr que cualquier usuario, con pocas horas de entrenamiento, sea capaz de usar una aplicación sin apenas problemas, sabiendo navegar por ella y entendiendo en cada momento lo que está haciendo.

Trabajar en un prototipo es una forma de obtener una solución de bajo coste similar al resultado final de la aplicación, sobre la que se pueden realizar modificaciones sin grandes dificultades ni problemas de recursos. Siempre es recomendable proyectar un prototipo para mostrárselo al cliente y obtener un *feedback* adecuado sobre lo que espera el cliente y lo que obtiene con este “simulacro” del resultado final.

Analizando el diagrama de navegación de la app, se puede obtener una información muy importante para trabajar en el prototipo de la aplicación, ya que se han definido las distintas pantallas que tendrá la app y cómo será la forma de pasar de una a otra. De esta forma, tenemos la información necesaria para diseñar el prototipo que podremos presentar al cliente, con unas pantallas que tendrán un estilo muy similar a bocetos realizados en papel, respetando el color verde para los botones y el naranja para identificar las pantallas.

4.2.1. Pantalla de Inicio

Al abrir la aplicación, la primera pantalla que se muestre en el *smartphone* será la pantalla de inicio. Esta pantalla, como se observa, es bastante sencilla, mostrando en la parte superior el logo de la app, teniendo dos botones en la mitad inferior de la pantalla, uno con el texto “Iniciar Sesión”, otro con el texto “Registrarse” y un tercero con el texto “Acerca de”. Como se observa en el prototipo, esta pantalla es muy simple, para facilitar a la persona que abre la app la tarea de entender qué cosas puede hacer en este punto.

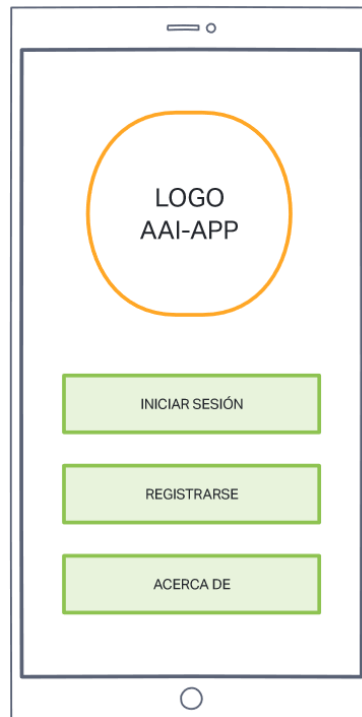


Figura 4.4: Prototipo de la pantalla de Inicio de la app.

El botón “Iniciar Sesión” nos llevará a la pantalla de inicio de sesión, en la que el investigador introducirá sus credenciales para acceder a la pantalla principal de la aplicación. Por su parte, el botón “Registrarse” llevará a la pantalla del formulario de registro de investigador, para que el investigador se pueda crear una cuenta en el sistema y pueda acceder a la aplicación en caso de no haberlo hecho previamente. Por último, el botón “Acerca de” hará que la aplicación cargue la pantalla Acerca De, en la que estará toda la información sobre la aplicación y vendrá la forma de poder contactar con los propietarios o desarrolladores de la app.

4.2.2. Pantalla de Formulario de registro de Investigador

Cuando se pulsa el botón con el texto “Registrarse” en la pantalla de inicio, la aplicación llevará a la pantalla de formulario de registro de investigador, en la que

el investigador podrá crearse su cuenta en el sistema para poder utilizar todas las funcionalidades que le ofrece.

Logo AAI-APP

DNI/NIF

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

The image shows a mobile app prototype for a researcher registration form. At the top, there is a circular logo placeholder labeled 'LOGO AAI-APP'. Below the logo, there are four input fields stacked vertically, each with a label above it: 'DNI/NIF', 'Apellidos', 'Nombre', and 'Fecha de nacimiento'. Each input field contains a wavy line representing text. The entire form is enclosed in a rounded rectangle with a thin border. At the bottom of the screen, there is a small circle representing a home button.

Figura 4.5: Prototipo de la pantalla de Formulario de registro de Investigador.

Esta pantalla será un formulario normal, con el logo de la aplicación en la parte superior de la misma, aunque estará a menor escala que en la pantalla de inicio. Debajo estarán los *inputs* en los que el investigador o sanitario introduzca su información para crearse la cuenta: [DNI/NIE](#), apellidos, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña.

El *input* de la fecha de nacimiento será de los de tipo calendario, seleccionando la fecha de nacimiento en un calendario desplegable. Los *inputs* de la contraseña serán de tipo *password*, viendo en ellos el texto codificado. Por su parte, el resto de *inputs* serán de texto, el tipo habitual, para rellenar los campos necesarios para tener la cuenta.

Además, a continuación de todas estas entradas para rellenar la información del sanitario o investigador, aparecerá un cuadro para marcar en forma de *check* en el que la persona que se registra indicará que ha leído y acepta los términos y condiciones del texto. Este texto estará formateado de forma que llame la atención, usando otros colores, con la parte “términos y condiciones” marcada con un enlace, que abrirá en un *pop up* el texto con todo lo que debe aceptar el sanitario o investigador. Que este cuadro esté marcado es condición indispensable para que el sanitario o investigador pueda registrarse.

Fecha de nacimiento

Contraseña

Confirmación de contraseña

☐ He leído y acepto los términos y condiciones del sistema

ACEPTAR CANCELAR

Figura 4.6: Términos y condiciones en el formulario de registro de Investigador.

En la parte final de la pantalla se encontrarán los botones “Aceptar” y “Cancelar”. El primero de ellos servirá para mandar la información a la base de datos, mostrando un mensaje confirmando si la operación ha sido exitosa o no, mientras que el segundo mostrará un mensaje preguntando al investigador si está seguro de cancelar la acción. Ambos botones mandarían (en el caso de “Cancelar” solo lo hará si se indica de estar seguro de cancelar la acción, en caso contrario se mantendrá en el formulario de registro) a la pantalla de inicio.

Debido a la cantidad de *inputs* de esta pantalla y la longitud que se prevee, esta pantalla tendrá *scroll* para poder recorrer el formulario completo.

4.2.3. Pantalla de Inicio de Sesión

Al pulsar el botón “Iniciar Sesión” en la pantalla de inicio de la aplicación, esta nos lleva a la pantalla de inicio de sesión, la cual tiene una estructura muy sencilla, basada en la pantalla de inicio.



Figura 4.7: Prototipo de la pantalla de Inicio de sesión.

Esta pantalla tendrá en la parte superior el logo de la aplicación en unas medidas similares a las vistas en la pantalla de inicio, teniendo debajo el formulario en el cual el investigador deberá introducir sus credenciales para poder acceder al sistema.

Concretamente, los datos que se le piden al investigador son su identificador y su contraseña. El identificador es el elemento que identifica al investigador en la base de datos, siendo un elemento único para cada investigador que se registre en el sistema, mientras que la contraseña sirve para comprobar que la identidad de la persona que intenta acceder es correcta. El *input* del identificador será de texto normal, mientras que el de la contraseña volverá a ser de tipo *password*, codificando el texto.

Bajo este formulario se encontrarán dos botones, uno con el texto “Aceptar” y otro con el texto “Cancelar”. El primero de ellos servirá para iniciar la acción que comprueba que las credenciales introducidas se encuentran registradas en la base de datos y coinciden, accediendo a la pantalla principal de la aplicación en el caso de que el resultado sea exitoso, o mostrando un mensaje de error en caso contrario, manteniéndose en la misma pantalla. El segundo de ellos hará que se muestre una ventana de confirmación, preguntando al usuario si está seguro de ello. En caso de que confirme la cancelación, la app volverá a la pantalla de inicio, quedándose en la del formulario de inicio de sesión en caso de descartar la cancelación.

4.2.4. Pantalla Principal

Tras haber iniciado la sesión el investigador, la aplicación le llevará a la pantalla principal, desde donde podrá acceder a todas las tareas o acciones que se pueden hacer

con el sistema.

Concretamente, el investigador se encontrará en esta pantalla con siete botones distintos: “Registrar Usuario”, “Gestionar Dispositivos”, “Comenzar Mediciones”, “Consultar Usuario”, “Mi Perfil”, “Desactivar Notificaciones” y “Cerrar Sesión”. Los botones irán distribuidos de dos en dos, teniendo *scroll* la pantalla en los dispositivos que así lo exijan por el tamaño de su pantalla, siendo representados por iconos diseñados por el alumno, en lugar de que sean simples botones de texto.



Figura 4.8: Prototipo de la pantalla principal.

El primer botón que se encuentra el investigador en esta pantalla principal es el de “Registrar Usuario”. Este botón servirá para que el investigador registre a nuevos usuarios o usuarios que se sometan a las pruebas en las sesiones de mediciones. Para ello, este botón llevará a la pantalla del formulario de registro de usuario.

El segundo botón que se observa en esta pantalla, siguiendo un orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es el de “Gestionar Dispositivos”, el cual llevará a la aplicación a la pantalla de gestión de dispositivos. Esta pantalla servirá como punto de gestión de los dispositivos con tecnología [BLE](#), de forma que el investigador pueda buscar, vincular y conectar estos dispositivos con la aplicación y el *smartphone* en el que está instalada.

El tercer botón en esta pantalla es el de “Comenzar Mediciones”. La finalidad de este botón es dar comienzo a las mediciones de señales fisiológicas, mostrando en tiempo real los resultados obtenidos mediante la pantalla de visualización de mediciones. Así se daría comienzo a la funcionalidad más importante de la app y principal objetivo que se busca con el desarrollo de este proyecto.

Continuando con los botones de esta pantalla, el cuarto es “Consultar Usuario”. Este botón lleva la aplicación a la pantalla de búsqueda del usuario, en el que se encontrará un sencillo formulario. La finalidad de este botón es consultar los datos o el histórico de un usuario que haya sido registrado previamente.

Igual que se puede ver el perfil de un usuario para consultar sus datos o el histórico de sesiones registrado en el sistema, un investigador también puede revisar esta información vinculada a su perfil a través del siguiente botón que se encuentra en la pantalla, el de “Mi Perfil”, que al pulsarlo llevará la aplicación a la pantalla de datos del investigador.

El penúltimo botón que se encuentra en la pantalla principal es el de “Desactivar Notificaciones”, un botón que puede cambiar en función de un valor localizado en el registro del investigador en la base de datos. Concretamente, el valor es el del campo Estado de las notificaciones, que si está como verdadero mostrará el botón “Desactivar Notificaciones” y si está como falso mostrará el botón “Activar Notificaciones”. Cuando el investigador pulse este botón cambiará el valor del campo Estado de las notificaciones y el propio valor del botón, manteniendo la aplicación en la pantalla principal.

Por último, se encuentra de forma individual al final de la pantalla el botón “Cerrar Sesión”, que mostrará al investigador una ventana de confirmación en la que preguntará al investigador si está seguro de la acción que va a realizar. En caso de que el investigador confirme la acción, la aplicación cerrará la sesión y cargará de nuevo la pantalla de inicio; sin embargo, si cancela la acción, la aplicación se mantendrá con la sesión iniciada en la pantalla principal.

4.2.5. Pantalla de Formulario de registro de Usuario

Tras pulsar el botón “Registrar Usuario” en la pantalla principal de la app, la aplicación cargará la pantalla del formulario de registro de usuario, en la que se encontrará un formulario algo más corto que el de la pantalla del formulario de registro de investigador. Esta pantalla servirá para registrar en el sistema a los nuevos usuarios que serán sometidos a las pruebas en las que se utilizarán los dispositivos con tecnología [BLE](#).

AAI-APP: Registro de Usuario

DNI/NIF

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

ACEPTAR CANCELAR

Detailed description: This is a mobile app prototype for a user registration form. It features a title bar at the top with the text 'AAI-APP: Registro de Usuario'. Below the title bar are four text input fields, each with a label above it: 'DNI/NIF', 'Apellidos', 'Nombre', and 'Fecha de nacimiento'. At the bottom of the form are two green buttons labeled 'ACEPTAR' and 'CANCELAR'. The entire form is enclosed in a rounded rectangle with a thin border.

Figura 4.9: Prototipo de la pantalla del Formulario de registro de Usuario.

Este formulario tendrá solo cinco campos para registrar: [DNI/NIE](#), Apellidos, Nombre, Fecha de nacimiento y Correo electrónico. Mientras que el *input* de la fecha de nacimiento será de tipo calendario, los otros *inputs* serán de texto normal, rellenándolos el investigador gracias a la información facilitada por el usuario.

Al final de la pantalla se encuentran los botones “Aceptar” y “Cancelar”. El primero de ellos sirve para aceptar el registro del usuario en la base de datos, iniciando el proceso para subir toda la información de los *inputs* en la tabla Usuario de la base de datos, mostrando un mensaje de éxito en caso de lograr registrar al usuario y cargando de nuevo la pantalla principal. El segundo de estos botones cancelará la acción de registrar al usuario y cargará la pantalla principal, sin modificar la base de datos. En función del tamaño que tenga el *smartphone* en el que se utilice la aplicación, esta pantalla tendrá *scroll* o no.

4.2.6. Pantalla de Gestión de dispositivos

Al pulsar el botón “Gestionar Dispositivos” en la pantalla principal de la app, la aplicación mostrará la pantalla de gestión de dispositivos, cuyo objetivo será centralizar el trabajo a realizar con los dispositivos con tecnología [BLE](#) que se utilizarán en las sesiones de mediciones.



Figura 4.10: Prototipo de la pantalla de Gestión de dispositivos.

Esta pantalla mostrará una tabla de dos columnas en las que se mostrarán los dispositivos que se obtengan mediante un escaneo Bluetooth, mostrándolos con los nombres y las direcciones MAC de los dispositivos. En la segunda columna se mostrará un botón, que cambiará de estado en función de cómo se encuentre el dispositivo en relación con la aplicación.

Si un dispositivo en cuestión no se ha conectado a la aplicación, el botón mostrará el texto “CONECTAR”, activando al pulsarlo el algoritmo necesario para establecer la conexión. En caso de estar ya conectado, el botón mostrará el texto “DESCONECTAR”, sirviendo en ese caso para desconectar el dispositivo.

4.2.7. Pantalla de Comienzo de Mediciones

Cuando se pulsa el botón “COMENZAR MEDICIONES” de la pantalla principal, la aplicación carga la pantalla de Comienzo de Mediciones, una pantalla con un diseño muy simple que sirve como paso intermedio entre la pantalla principal y la sesión de mediciones.

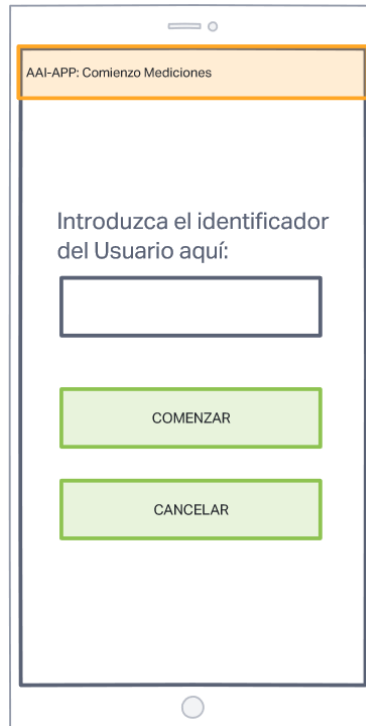


Figura 4.11: Prototipo de la pantalla de Comienzo de mediciones.

Esta pantalla estará compuesta por un texto que indica al investigador lo que debe hacer, una entrada de texto y dos botones, uno llamado “COMENZAR” y otro llamado “CANCELAR”. La entrada de texto servirá para introducir el identificador del usuario que vaya a someterse a las pruebas, guardándolo en un registro interno de la aplicación para usarlo posteriormente en el guardado del resultado.

El botón “COMENZAR” hará que se cargue la pantalla de Visualización de mediciones, comenzando así una sesión de mediciones a la que se somete un usuario. Por su parte, el botón “CANCELAR” hará que la aplicación vuelva al menú de la pantalla principal, para que pueda seguir el investigador con otras tareas.

El uso de esta pantalla evitará que se comiencen sesiones de mediciones por error, al tener que confirmar qué usuario será el que se haga la prueba y tener que pulsar un botón más para que estas pruebas se pongan en marcha.

4.2.8. Pantalla de Visualización de Mediciones

Cuando se pulsa el botón “COMENZAR” de la pantalla de Comienzo de mediciones, la aplicación carga la de Visualización de mediciones, en la que se mostrará, en tiempo real, los resultados obtenidos por los dispositivos [BLE](#). Así, esta pantalla se podrá usar para ver cuál es el estado del usuario a cada momento de las pruebas.

La pantalla, como se puede ver en el prototipo, estará dividida en 3 secciones, cada una referente a cada uno de los dispositivos que se van a utilizar durante las sesiones de mediciones, siendo actualizadas por los registros que vaya leyendo la aplicación de los

dispositivos a los que se debió conectar previamente. En caso de no haberse conectado ningún dispositivo, esta pantalla no llegará a cargarse.



Figura 4.12: Prototipo de la pantalla de Visualización de mediciones.

En la primera sección, referente al dispositivo *Type 1*, se mostrarán los valores en ese preciso instante del acelerómetro, el giroscopio, la temperatura ambiente y el nivel de batería de dicho dispositivo.

En la segunda sección, destinada al dispositivo *Type 2*, se volcarán los datos en tiempo real del nivel de electrodérmica, la temperatura corporal, el acelerómetro, el giroscopio y el nivel de batería del dispositivo en cuestión.

En la tercera y última sección de esta pantalla, vinculada al dispositivo *Type 3*, se mostrarán los valores en tiempo real del electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, la temperatura ambiente, el giroscopio y el nivel de batería de este dispositivo.

En esta pantalla, los valores obtenidos se muestran a un lado del texto que indica de qué señal se trata, dentro de un cuadro que cambiará de color en función del dato que contenga. Para ello, se establecerá un rango de valores que se considere “normal” para cada señal, pintando el recuadro en color verde cuando la señal se encuentre dentro de dicho intervalo. En caso de que el valor se considere “anormal”, el recuadro se mostrará en color rojo, para que pueda alertar al sanitario o investigador en caso de que ocurra algún tipo de problema.

Al final de esta pantalla se encuentra un botón con el texto “Detener las Mediciones”. Cuando se pulse, la recepción de las señales se detendrá, generando un resumen de los resultados que se han obtenido a lo largo de la sesión, pasando a la pantalla de resumen de las mediciones.

4.2.9. Pantalla de Resumen de las mediciones

Al pulsar el botón “Detener las Mediciones” de la pantalla de visualización de mediciones, la aplicación detendrá el proceso de recibir las señales de los dispositivos BLE y generará, en formato texto, un resumen de los datos obtenidos durante la sesión, mostrándose en la pantalla de resumen de las mediciones.

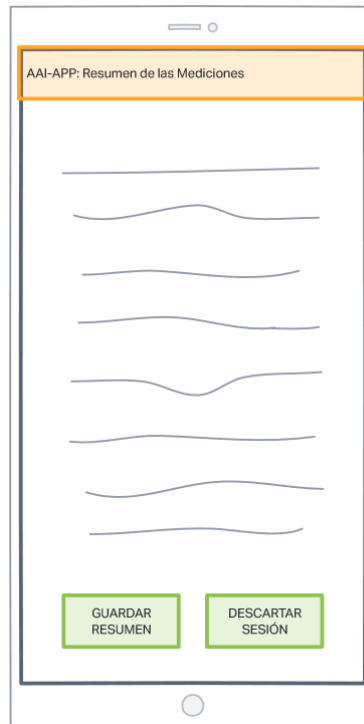


Figura 4.13: Prototipo de la pantalla de Resumen de las mediciones.

Esta pantalla tendrá una estructura muy simple, ya que su principal función es mostrar al sanitario o investigador el resumen generado de la sesión de pruebas. Por ello, la pantalla tendrá un *scroll* en caso de ser necesario, para permitir que se pueda leer el texto completo, con todas las anomalías o cambios destacables detectados.

En la parte inferior de la pantalla, debajo del resumen de las mediciones, se encontrarán dos botones que nos permitirán realizar la siguiente acción en la aplicación.

Por una parte, nos encontramos con el botón que tiene el texto “Guardar Resumen”. Este botón, al ser pulsado, hará que la aplicación cargue la pantalla de guardado de la sesión, en la que se encontrará un sencillo formulario que servirá para subir el resultado de la sesión a la base de datos, para que pueda ser consultado cuando se estime oportuno. Por otra parte, encontramos el botón “Descartar Sesión”, que hará que no se guarden los resultados de las mediciones en la base de datos, borrando todo lo que se haya obtenido. Al pulsar este segundo botón, la aplicación volverá al menú principal de la misma, para que se pueda continuar con el proceso que se desee.

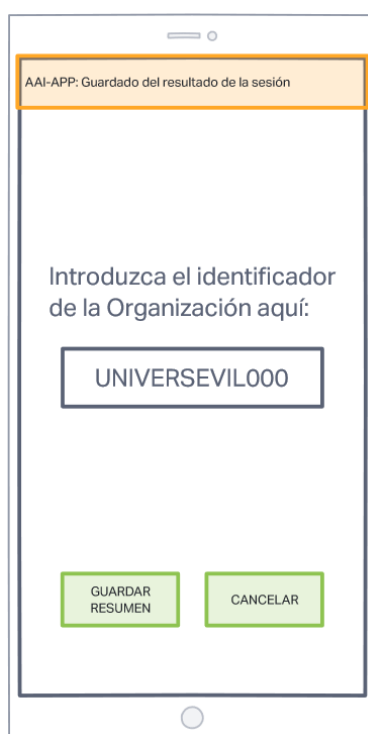
El resumen de las mediciones que se muestre estará generado por un algoritmo que detectará los diferentes cambios considerables que se vayan obteniendo de las señales

recibidas de los dispositivos, indicando los rangos de valores obtenidos y qué señales han tenido unos datos más destacados por su anomalía.

4.2.10. Pantalla de Guardado de la Sesión

La aplicación, en la pantalla del resumen de las mediciones, tendrá dos botones colocados en la parte inferior. Si el sanitario o investigador pulsa el botón con el texto “GUARDAR RESUMEN”, la aplicación le mostrará la pantalla de guardado de la sesión, que será el paso previo a la subida de estos resultados a la base de datos del sistema.

Esta pantalla tendrá un sencillo formulario con un solo campo que el sanitario o investigador deberá cumplimentar para que el sistema guarde esta información en la base de datos, alojada en un servidor remoto.



AAI-APP: Guardado del resultado de la sesión

Introduzca el identificador de la Organización aquí:

UNIVERSEVIL000

GUARDAR RESUMEN CANCELAR

Figura 4.14: Prototipo de la pantalla de Guardado de la Sesión.

Concretamente, la pantalla contendrá los *inputs* de texto para introducir el identificador de la organización en la que se ha realizado la sesión. Los otros identificadores serán recogidos de los registros internos de la aplicación, como se pudo observar en la pantalla de comienzo de mediciones, en la que el sanitario o investigador tuvo que introducir el identificador del usuario antes de realizar las pruebas. Además, faltaría la fecha de la sesión para tener todos los datos según se ha previsto en el modelo de la base de datos, obteniendo ese dato del propio sistema.

Como se puede observar, el sanitario o investigador deberá conocer los identificadores de todas las partes involucradas en el proceso, para lo que se recomienda que

tenga esta información anotada en un lugar accesible tras la finalización de la sesión. Con este último campo relleno se podrá enviar a la base de datos el resultado obtenido, para que se pueda consultar en cualquier momento.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran dos botones, uno junto al otro. En el primero de los botones se encuentra el texto “Guardar Resumen”, mientras que en el segundo está el texto “Cancelar”.

Si el sanitario o investigador pulsa el primero de los botones, la aplicación mandará a la base de datos toda la información recopilada en este formulario junto al resumen de las mediciones que ha generado el algoritmo implementado, cargando posteriormente la pantalla principal de la aplicación, tras haber mostrado un mensaje de éxito al sanitario o investigador. Sin embargo, si pulsa el segundo de los botones, la aplicación volverá a atrás, mostrando de nuevo la pantalla de resumen de las mediciones, donde podrá elegir de nuevo si desea guardar el resumen o si quiere descartarlo, para evitar su guardado.

Que se pulse el primer botón no solo hará que se suba la información a la base de datos. También activará un algoritmo que genere una nueva asociación entre el sanitario o investigador y la organización en la base de datos, en caso de que esta asociación no se haya producido previamente, afectando a las pantallas de consultas de datos del investigador y de la organización.

4.2.11. Pantalla de Búsqueda de Usuario

En la pantalla principal de la app, si se pulsa el botón “Consultar Usuario”, la aplicación llevará a la pantalla de búsqueda de usuario, una pantalla que sirve como puente para ver el perfil de un usuario a través de un sencillo formulario.

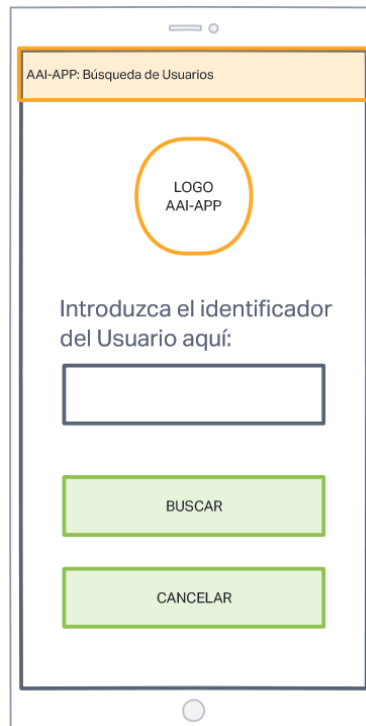


Figura 4.15: Prototipo de la pantalla de Búsqueda de Usuario.

Esta pantalla está compuesta por el logo de la aplicación en la parte superior de la pantalla a una escala similar a la del formulario de inicio de sesión, un *input* de texto en el que se debe introducir el identificador del usuario que se quiera buscar y dos botones, uno llamado “Buscar” y otro llamado “Cancelar”.

Su funcionamiento es muy intuitivo. Solo hay que rellenar el *input* con el identificador del usuario, gracias a algún informe o a que sea proporcionado por este, y pulsar el botón “Buscar” para poder acceder a su información almacenada en el sistema. Con este botón, la aplicación cargará la pantalla de datos del usuario, obteniendo mediante una consulta la información relativa a dicho usuario. Si no existe un usuario con el identificador introducido en el *input*, la aplicación mostrará un mensaje de error.

En caso de pulsar el botón “Cancelar”, la aplicación volverá a la pantalla principal, para que el investigador pueda continuar utilizando la app.

Debido a los pocos elementos que tiene esta pantalla, se procurará que no tenga *scroll* en ningún dispositivo, al ser un formulario muy simple y sencillo.

4.2.12. Pantalla de Datos del Usuario

El investigador ha introducido en la pantalla de búsqueda de usuario el identificador del usuario que quiere consultar, le ha dado al botón “Buscar” y se ha encontrado en la base de datos a un usuario que tiene ese identificador. Por tanto, la aplicación carga la pantalla de datos del usuario.



Figura 4.16: Prototipo de la pantalla de Datos del Usuario.

En esta pantalla se mostrará al investigador toda la información almacenada en la base de datos referente a dicho usuario: Identificador, [DNI/NIE](#), Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Correo electrónico y Sesiones registradas, indicando el número de sesiones que hay guardadas y en una tabla la fecha de cada una de estas sesiones. La información del Identificador, [DNI/NIE](#), Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Correo electrónico estará en *inputs* fijos, que no se pueden editar.

En la parte inferior de la pantalla hay cuatro botones. El segundo, de color verde, tendrá el texto “Editar Usuario”, que servirá para editar todos los campos modificables del usuario a través de la pantalla de modificar datos del usuario en su versión de todos los datos. Concretamente, los campos modificables son Nombre, Apellidos y Fecha de nacimiento. Justo a su lado está el botón “Cancelar”, que hará que la aplicación vuelva a la pantalla principal, al descartar las posibles acciones que se puedan hacer en esta pantalla. A continuación estará el tercero de los botones, de color rojo, que tendrá el texto “Borrar todas las sesiones”, cuya función será eliminar todas las sesiones registradas en la base de datos. Por último, debajo del botón “Borrar todas las sesiones” aparece el botón “Eliminar Usuario”, que servirá para eliminar toda la información de dicho usuario del sistema.

Para editar la información de forma individual, en lugar de modificando todos los campos a la vez, se podrá utilizar el icono del lápiz que tiene cada campo que permite edición justo a su lado. De esta forma, se cargará la pantalla de modificar datos del usuario, pero la versión de un solo dato.

Respecto a las sesiones registradas en la base de datos, se puede consultar tanto la información almacenada en la base de datos de dicho registro como eliminar dicho

registro. Para la primera tarea se utilizará el icono con forma de ojo, mientras que para la segunda se utilizará el icono en forma de aspa roja (o de papelera, en función de lo que se diseñe).

Debido a la cantidad de elementos que tendrá esta pantalla, tendrá *scroll* para que el investigador pueda consultar toda la información sin problema. En el prototipo se puede observar que el *scroll* está al final del todo, lo que hace que no se pueda ver el identificador ni el [DNI/NIE](#) del usuario ficticio en cuestión.

4.2.13. Pantalla de Modificar datos del Usuario

Como se ha comentado en el anterior apartado, cuando se va a editar la información de un usuario podemos encontrarnos con dos escenarios distintos: que se modifique un campo concreto o que se modifiquen todos los campos editables del usuario. Por ello, distinguimos dos subtipos de pantalla dentro de la pantalla de modificar datos del usuario: la de modificar un solo dato o la de modificar todos los datos permitidos.

Al igual que la pantalla de datos del usuario, estas pantallas tendrán *scroll* debido a la cantidad de elementos que deben mostrar.

Modificar un solo dato

Esta opción, al igual que ocurre con la de modificar todos los datos, está basada en la pantalla de datos del usuario. Se mantiene la pantalla igual, a excepción de los elementos relacionados con un *input*.

AAI-APP: Modificar Usuario

Nombre
Setefilla ✎

Apellidos
✓ ✕

Fecha de nacimiento
08/09/1987 ✎

Sesiones registradas: 2

16/05/2022	👁 ✕
20/07/2022	👁 ✕

EDITAR USUARIO CANCELAR

BORRAR TODAS LAS SESIONES

Figura 4.17: Prototipo de la pantalla de Modificar un dato del Usuario.

El *input* al que afecta la modificación de un campo pasa de ser un *input* fijo a uno editable, en el que podremos modificar la información respetando siempre el tipo de contenido que admite, ya sea texto o una fecha mediante un calendario desplegable, algo que se puede implementar sin mayor complicación.

Además de esta modificación, se observa que el icono del lápiz que servía para pasar a esta pantalla y editar el campo en cuestión ha pasado a ser sustituido por dos iconos, ambos con una funcionalidad como botones. Si se pulsa el icono en forma de tic de color verde se procederá a modificar esta información en la base de datos y actualizar el registro; sin embargo, si se pulsa sobre las aspas de color rojo se cancelará la acción, sin efectuarse cambio alguno y manteniendo la base de datos en el mismo estado.

El botón “Editar Usuario” se mantiene como tal, para pasar a la opción de modificar todos los datos a la vez si así lo desea el investigador, sin guardarse los posibles cambios que se hagan en los valores. Por tanto, al pulsarlo se cargará igualmente la pantalla de modificar todos los datos del usuario, en la que los botones de tics verdes, de las aspas rojas y de los lápices para editar desaparecen.

Al guardar las modificaciones que se hagan con el tic verde, se actualizará la información en la base de datos y la aplicación mostrará la pantalla de datos del usuario con los valores actualizados. En caso de pulsar las aspas rojas, no se producirán cambios y la aplicación mostrará la pantalla de datos del usuario con los valores previos.

Modificar todos los datos

Esta opción, al igual que ocurre con la de modificar un dato, está basada en la pantalla de datos del usuario. Se mantiene la pantalla igual, a excepción de los elementos relacionados con todos los *inputs* de los campos que se pueden editar y un botón.

AAI-APP: Modificar Usuario

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

08/09/1987

Sesiones registradas: 2

16/05/2022

20/07/2022

GUARDAR USUARIO

CANCELAR

BORRAR TODAS LAS SESIONES

Figura 4.18: Prototipo de la pantalla de Modificar todos los datos del Usuario.

Todos los *inputs* de campos con permiso para ser editados pasan de ser *inputs* fijos a *inputs* editables, pudiendo modificar la información respetando el tipo de contenido que admite, ya sea texto o una fecha mediante un calendario desplegable.

En esta opción, además de dicha modificación, desaparecen los iconos junto a los *inputs* con forma de lápiz o los del tic verde y las aspas rojas, haciendo que no se puedan guardar los cambios en los campos de forma individual. En esta ocasión, los campos se guardarán todos a la vez mediante el uso de un botón, situado en la parte inferior.

Este botón que sirve para guardar todos los campos a la vez es el antiguo de “Editar Usuario”, que en esta opción pasa a ser “Guardar Usuario”. Esta es la única forma de modificar los valores almacenados en la base de datos mientras se esté esta pantalla en la aplicación. Al pulsarlo, se actualizarán los valores en la base de datos y la aplicación volverá a mostrar la pantalla de datos del usuario, con los valores actualizados. Sin embargo, para descartar los cambios que se hagan, el investigador debe pulsar el botón “Cancelar”, mostrando la pantalla de datos del usuario con todos los valores como se encontraban antes de llegar a esta pantalla.

El resto de elementos, como los otros botones, las sesiones registradas o los *inputs* del [DNI/NIE](#), el correo electrónico y el identificador permanecen inalterables en esta pantalla.

4.2.14. Pantalla de Datos del Investigador

Cuando el investigador pulsa el botón “Mi perfil” de la pantalla principal de la aplicación, la app cargará la pantalla de datos del investigador, cuya estructura es similar a la vista anteriormente en la pantalla de datos del usuario, añadiéndole esos campos de más que tiene el investigador.

AAI-APP: Datos del Investigador

Ocon Alonso

Fecha de nacimiento

16/05/1953

Organizaciones

Univ. de Sevilla

Hospital Quirón

Sesiones registradas: 2

16/05/2022

20/07/2022

EDITAR INVESTIGADOR

CANCELAR

CAMBIAR CONTRASEÑA

Figura 4.19: Prototipo de la pantalla de Datos del Investigador.

En esta pantalla se mostrará toda la información relativa al investigador que tiene la sesión iniciada en el sistema: su identificador del sistema, su [DNI/NIE](#), su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, una tabla con las organizaciones a las que pertenece, el número de sesiones registradas y una tabla en la que se pueden ver las sesiones en las que ha participado con un usuario. Las organizaciones se mostrarán en la tabla con 2 campos: Identificador de la organización y Nombre.

De todos los datos que se muestran, el identificador, el correo electrónico y el [DNI/NIE](#) son los únicos que no permitirán la edición, al ser la forma de representar de forma única al investigador. El resto de datos se mostrarán en *inputs* que pasarán a ser editables en caso de que se decida modificar su información mediante el icono con forma de lápiz que se sitúa justo al lado, modificando solo ese campo.

Una de las grandes diferencias que presenta esta pantalla a la pantalla de datos del usuario es que no se permite borrar sesiones de mediciones, debido a que esa información es de mucha importancia para el usuario y solo puede ser borrado en su perfil, ya sea por decisión de la organización o del propio usuario. Otra de las grandes diferencias es la presencia de una tabla con las organizaciones a las que pertenece este tipo de perfil,

al estar vinculado el sanitario o investigador con una serie de organizaciones en las que pueden llevar a cabo sesiones de mediciones.

En la parte final de la pantalla se encuentran cuatro botones: “Editar Investigador”, “Cancelar”, “Cambiar contraseña” y “Eliminar Mi Cuenta”. El primero de ellos lleva a la pantalla de modificación de datos del investigador, donde todos los *inputs* pasan a ser editables, a excepción del referente al [DNI/NIE](#) y al del identificador. El segundo de ellos sirve para volver atrás en la navegación de la app, volviendo a la pantalla principal de la misma. El tercero de ellos, por su parte, lleva la aplicación a la pantalla de cambio de contraseña, una opción que solo es posible con los investigadores. Por último, el cuarto botón sirve para eliminar del sistema el investigador, por lo que volverá a la pantalla de inicio si se pulsa y se confirma el borrado del investigador.

Debido a la cantidad de elementos que tiene esta pantalla, tendrá un *scroll* que permita ver toda la información mediante dicha barra de desplazamiento.

4.2.15. Pantalla de Modificar datos del Investigador

Como se ha comentado en la anterior pantalla, cuando se va a editar la información de un investigador podemos encontrarnos con dos escenarios distintos: que se modifique un campo concreto o que se modifiquen todos los campos editables del investigador. Por ello, distinguimos dos subtipos de pantalla dentro de la pantalla de modificar datos del investigador: la de modificar un solo dato o la de modificar todos los datos permitidos.

Al igual que la pantalla de datos del usuario, estas pantallas tendrán *scroll* debido a la cantidad de elementos que deben mostrar.

Modificar un solo dato

Para llegar a la pantalla correspondiente a la modificación de un dato hay que pulsar en el botón con forma de lápiz que se encuentra en la pantalla de datos de un investigador, junto al campo que se desee editar.

Esta pantalla, visualmente, será similar a la pantalla de datos de un investigador, cambiando el *input* del campo que se vaya a modificar, que pasará a ser editable para poder cambiar dicha información. Además, también desaparecerá el botón en forma de lápiz, apareciendo en su lugar dos botones: uno con forma de tic en color verde y otro con forma de espas de color rojo.

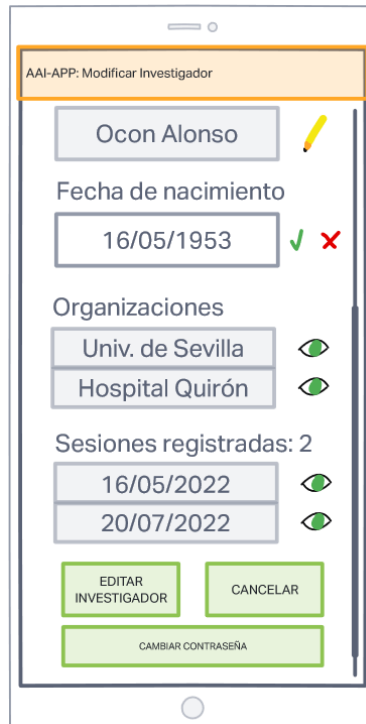


Figura 4.20: Prototipo de la pantalla de Modificar un dato del Investigador.

Si se pulsa el botón con forma de tic en color verde, la información que esté puesta en dicho campo se mandará a la base de datos para actualizarla, cargando a continuación la pantalla de datos del investigador con la información actualizada en la base de datos. Sin embargo, si se pulsa el botón en forma de aspas de color rojo, no se actualizará la información en la base de datos, volviendo la aplicación justo a la pantalla anterior.

Modificar todos los datos

Al igual que ocurre con los datos de un usuario, la pantalla de datos de un investigador permite modificar todos los campos que sean posibles a la vez: nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Para ello, se debe pulsar el botón “Editar Investigador” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de datos de un investigador.



Figura 4.21: Prototipo de la pantalla de Modificar todos los datos del Investigador.

En esta pantalla, todos los *inputs* de los campos que puedan ser actualizados pasarán a ser editables, eliminando los botones que puedan encontrarse a su lado, como los que tienen forma de lápiz. Así, podrá cambiarse la información contenida en dichos campos.

Esa no será la única diferencia en cuanto al diseño de esta pantalla respecto a la anterior, ya que en la parte inferior de la pantalla también se cambia un botón. Concretamente, el botón “Editar Investigador” pasará a tener el texto “Guardar Investigador”, siendo la forma de mandar a la base de datos la nueva información contenida en esta pantalla para que se actualice. Si se pulsa en dicho botón, se actualizará la información en la base de datos y cargará la pantalla de datos del investigador con los campos actualizados. En caso contrario, se cargará dicha pantalla con la información sin modificar.

4.2.16. Pantalla de Datos de la Sesión Indicada

A la pantalla de datos de una sesión se puede llegar tanto desde el perfil de un usuario como desde el de un sanitario o investigador, dándole al botón con forma de ojo que hay justo al lado de cada sesión localizada en la tabla de los perfiles. Esto es debido a la participación de ambos roles en las sesiones de mediciones.



Figura 4.22: Prototipo de la pantalla de Datos de la Sesión.

El objetivo de esta pantalla es mostrar en la aplicación toda la información contenida en la base de datos referente a la sesión que se indique. Para ello, se hará una consulta a la base de datos para mostrar en *inputs* no editables los siguientes campos: identificador de la sesión, identificador del investigador, identificador del usuario, identificador de la organización, fecha de la sesión y resumen de la sesión en formato de texto.

Al final de la pantalla se encuentra un botón con el texto “Atrás”, que hace que la aplicación cargue de nuevo la pantalla anterior, ya sea la de datos de un usuario o la de datos de un investigador.

Debido a la cantidad de datos de esta pantalla, especialmente en el resumen de la sesión por ser un campo tan amplio donde se vuelca mucha información, esta pantalla tendrá un *scroll* para poder navegar por ella de forma adecuada.

4.2.17. Pantalla de Cambio de contraseña

Al pulsar el botón “Cambiar contraseña” en la pantalla de datos del investigador, la aplicación carga la pantalla de cambio de contraseña, la cual sirve para que el investigador que esté usando la app pueda cambiar su contraseña del sistema por el motivo que estime oportuno.

AAI-APP: Cambio de contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmación de Contraseña

ACEPTAR CAMBIOS CANCELAR

Figura 4.23: Prototipo de la pantalla de Cambio de contraseña.

Esta pantalla tendrá un formulario muy sencillo, con tres *inputs* de tipo *password* que tienen varias comprobaciones en el código para poder realizar el cambio de contraseña y que este cambio se refleje en la base de datos, verificando la identidad del investigador y evitando que se rellene con datos aleatorios.

El primer *input* será para introducir la actual contraseña del investigador, el segundo será para introducir la nueva contraseña que quiere tener y el tercero será para introducir de nuevo la nueva contraseña, con el objetivo de evitar cambios de contraseña erróneos o que no sean deseados por el propio investigador.

Al final de este formulario encontramos dos botones. El primero de ellos tiene el texto “Aceptar cambios”, que servirá para comenzar el proceso de cambiar el registro de la base de datos, realizando primero todas las comprobaciones previstas para verificar que el cambio es correcto, actualizándose la contraseña en la base de datos al final del proceso. El segundo de los botones tiene el texto “Cancelar”, sirviendo para descartar el cambio de contraseña, volviendo a cargar la pantalla de datos del investigador.

En esta pantalla, debido a los pocos datos solicitados, se estima que no será necesario que tenga *scroll*, añadiéndolo si fuera necesario en dispositivos con pantallas muy pequeñas.

4.2.18. Pantalla de Datos de la Organización

El sanitario o investigador, al acceder a la pantalla de Datos del Investigador, podrá ver a qué organizaciones pertenece, inscribiéndose a una en el sistema al guardar los resultados de una sesión de mediciones.

Junto a cada elemento de la tabla de las organizaciones hay un botón con forma de ojo que le lleva a la pantalla de Datos de la Organización, donde podrá ver la información almacenada en la base de datos respecto a la organización en cuestión gracias a la realización de una consulta.

Toda la información que se muestra en esta pantalla no puede ser modificada por el sanitario o investigador que la visite. Por tanto, no habrá ningún tipo de botón para editar campos ni pantallas de modificación de datos de organizaciones.

AAI-APP: Datos de la Organización

Id. de la Organización

Nombre

Dirección

Localidad

Investigadores

Figura 4.24: Prototipo de la pantalla de Datos de la Organización.

Esta pantalla contendrá los campos Identificador de la Organización, Nombre, Dirección y Localidad en *inputs* fijos con la información sacada mediante la consulta realizada a la base de datos. Además, también tendrá una tabla con algo de información de los investigadores que trabajan en dicho colectivo, un aspecto que no supondrá mucho problema respecto a la protección de datos porque esta información solo será accesible por miembros de la organización.

Concretamente, en la tabla se volcarán los identificadores de los distintos sanitarios/investigadores de dicha organización que utiliza nuestro sistema. La información de las sesiones no podrá ser consultada para respetar la protección de los datos de los usuarios.

Justo al final de la pantalla, en la parte inferior, aparecerá un único botón con el texto “Volver”, que se usará para volver a la pantalla de Datos del Investigador.

4.2.19. Pantalla de Acerca de

En la pantalla de inicio, cuando se pulsa el botón “Acerca de”, la aplicación muestra la pantalla de Acerca de, en la que el investigador podrá conocer con mayor profundidad la información de la aplicación y de los desarrolladores de la misma.

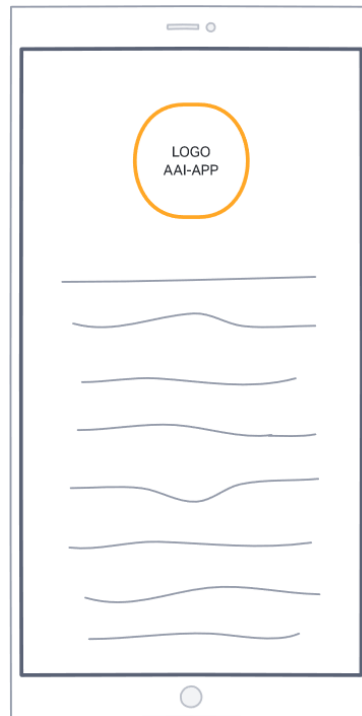


Figura 4.25: Prototipo de la pantalla de Acerca de.

El diseño de esta pantalla es bastante sencillo, teniendo solo una imagen y un texto largo. La imagen será el logo de la app, que se encontrará en la parte superior de la pantalla con un tamaño medio. Justo debajo aparece el texto, en el que se dará a conocer toda la información de la aplicación, los detalles técnicos del proyecto y en qué contexto se enmarca. Por supuesto, también estará la información de los propietarios y de los desarrolladores, además de incluir cómo contactar con ellos para cualquier cuestión, como planteamiento de dudas, comentarios o mejoras.

Para facilitar el contacto, se puede incluir un botón que redirija al gestor de correo electrónico del *smartphone*, con el destinatario y el asunto del correo escrito automáticamente gracias a un algormito que será implementado en el código de la aplicación.

Previsiblemente, esta pantalla tendrá *scroll*, debido a la gran cantidad de texto que se deberá incluir para no dejar atrás ningún dato relevante acerca de la aplicación, ya que en esta pantalla se podría incluir incluso un historial de las distintas versiones de la app con las novedades que incluían.

En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los logotipos de la Universidad de Sevilla y del DTE, al formar parte de ellos este proyecto por ser un TFG de dicho

departamento. Además, también se mostrará en esta ubicación el logotipo del grupo de investigación encargado del proyecto [IAA](#), al estar vinculado este trabajo con dicho proyecto de investigación.

4.3. Diagramas de navegación

Teniendo como reto hacer el mejor trabajo posible a la hora de diseñar la aplicación, vamos a definir la navegación de la aplicación teniendo en cuenta los requisitos capturados en el capítulo de Análisis. Esto nos servirá para distinguir cómo será el flujo a través de las distintas pantallas de la aplicación.

Para ello, se van a realizar distintos diagramas [UML](#) del flujo de navegación utilizando varios casos de uso de la aplicación por diagrama. Así, se verá de forma general la relación entre ellas, sirviendo como referencia a la hora de implementar la estructura de la aplicación.

4.3.1. Registro de un Usuario

El primer diagrama que vamos a ver es el que sigue la aplicación cuando un sanitario o investigador va a registrar a un usuario en el sistema, indicando las distintas pantallas por las que va a pasar la aplicación.

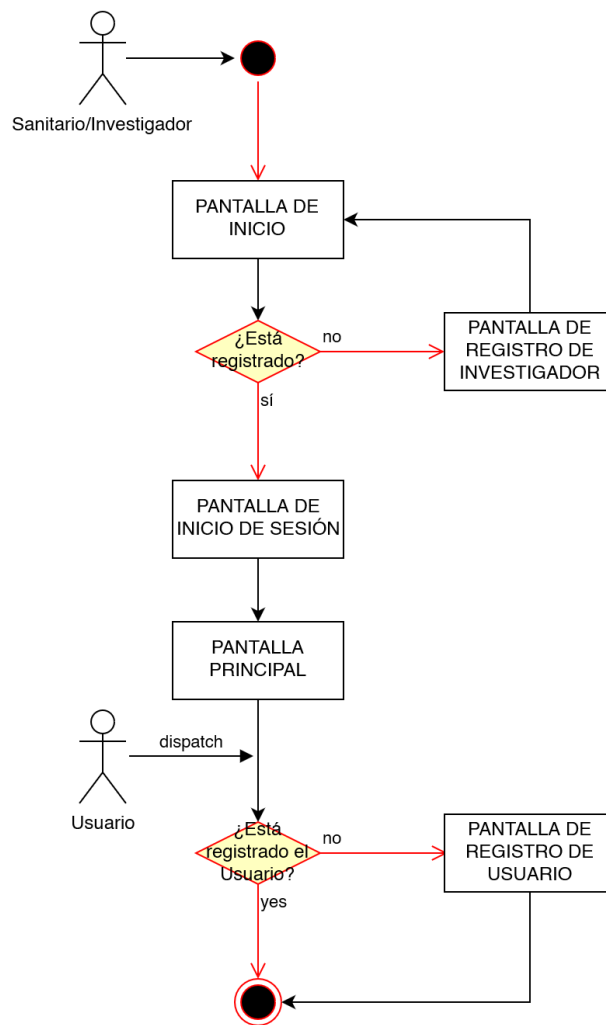


Figura 4.26: Diagrama de registro de un Usuario.

Este flujo lo inicia el sanitario o investigador abriendo la aplicación, que cargará la pantalla de inicio. Si el usuario no está registrado, deberá hacerlo mediante el formulario que se muestra en la pantalla de registro de investigador. En la pantalla de inicio podrá acceder a la pantalla de inicio de sesión, pasando a la pantalla principal tras usar el formulario de *login*.

Una vez aquí, el sanitario o investigador accederá a la pantalla de registro si el usuario en cuestión, que aparece en este punto, no está registrado. Tras su correspondiente registro, finaliza este flujo.

4.3.2. Guardado de los resultados de una Sesión

En el segundo diagrama de navegación que nos encontramos se puede observar el flujo de las pantallas para el guardado de los resultados de una sesión desde el

momento en el que el sanitario o investigador abre la aplicación, siendo este un flujo muy complejo en el que participan muchas ventanas distintas.

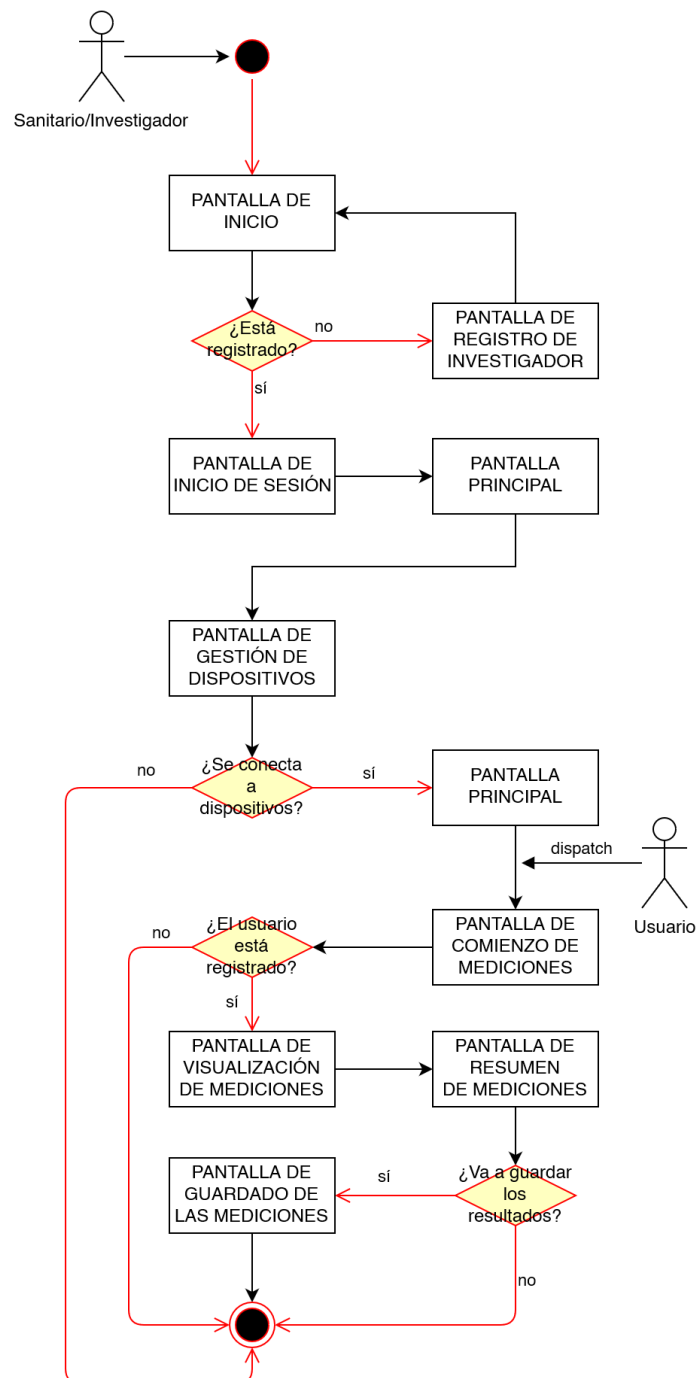


Figura 4.27: Diagrama de guardado de los resultados de una Sesión.

El actor sanitario o investigador es el encargado de comenzar el flujo con el acceso a la aplicación mediante la introducción de su identificador y de su contraseña en el formulario de la pantalla de inicio de sesión para poder hacer *login*. En caso de que no

pueda iniciar sesión por no tener cuenta en el sistema, deberá registrarse mediante la correspondiente pantalla.

Una vez que el sanitario o investigador ha iniciado sesión, la aplicación le mostrará la pantalla principal, desde la que accederá a la pantalla de gestión de dispositivos usando el botón “GESTIONAR DISPOSITIVOS” de la pantalla principal. Allí, el sanitario o investigador podrá conectar la aplicación con los dispositivos con tecnología [BLE](#) para realizar la sesión de mediciones. En caso de que no se conecte a ningún dispositivo, el flujo finalizaría, al no poder realizarse las pruebas.

Una vez se ha conectado la aplicación a los dispositivos, la aplicación volverá a la pantalla principal, en la que el sanitario o investigador pulsará el botón “COMENZAR MEDICIONES”, que hará que la aplicación cargue la pantalla de comienzo de mediciones. En ella, el sanitario o investigador deberá introducir el identificador del actor usuario (que vuelve a tener un papel pasivo en el flujo al tener los dispositivos colocados en su cuerpo), dándole a “COMENZAR” para poder medir las señales fisiológicas del usuario a través de la pantalla de visualización de mediciones.

Al detener las mediciones el sanitario o investigador, la aplicación generará un resumen de los resultados obtenidos, dando la opción de guardarlos o no. Si no se guardan, finalizaría aquí el flujo.

En caso de decidir guardar los resultados, la aplicación pasará a la pantalla de guardado de las mediciones con un sencillo formulario en el que el sanitario o investigador debe introducir el identificador de la organización en la que se ha hecho la sesión. Una vez se guarde, finalizaría el flujo de navegación de las pantallas.

4.3.3. Consulta de datos de una Sesión

Continuando con los diagramas de navegación para mostrar el flujo de las pantallas, el tercer diagrama que nos encontramos es el de la consulta de datos de una sesión. Considerando que se pueden consultar datos de una sesión tanto desde la pantalla de datos del investigador como desde la del usuario, en este diagrama se realizará desde la pantalla de datos del usuario, al tener un flujo de pantallas más complejo que desde la del investigador.

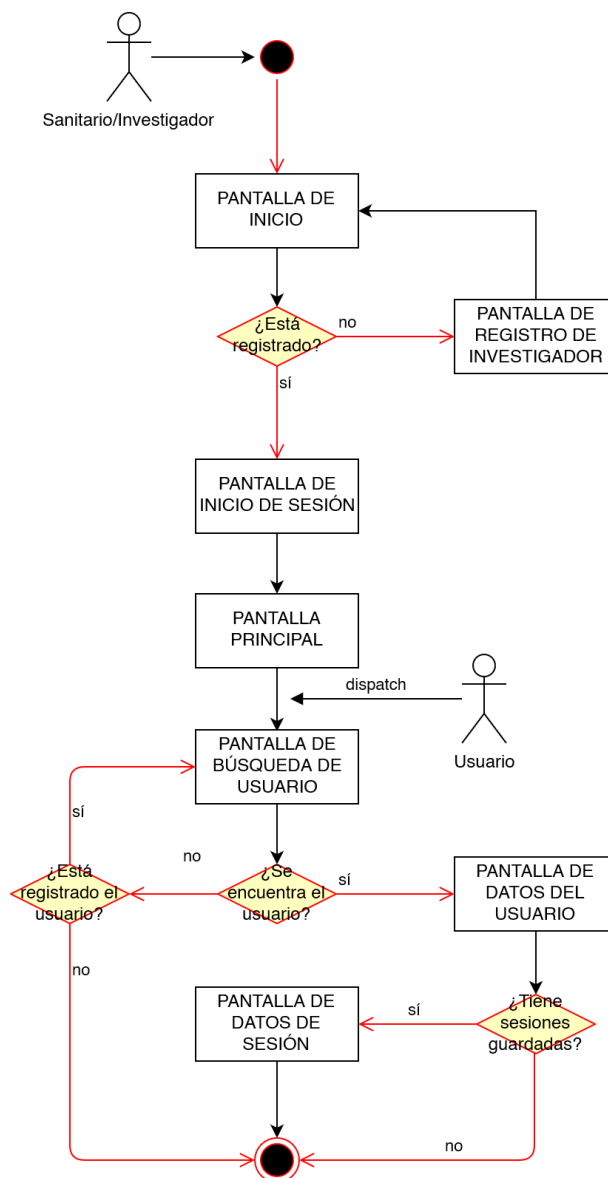


Figura 4.28: Diagrama de consulta de datos de una Sesión.

El flujo es iniciado por el actor sanitario o investigador, que tendrá que acceder a la aplicación mediante un inicio de sesión. Si aún no estaba registrado, procederá a ello, para así poder utilizar la aplicación sin ningún tipo de inconveniente.

Una vez tiene la sesión iniciada, entra en acción el actor usuario, que actuará de forma pasiva en el flujo. El sanitario o investigador necesita el identificador del usuario para poder buscarlo en el sistema mediante el sencillo formulario que contiene la pantalla de búsqueda de usuario, a la que se accede mediante el botón “CONSULTAR USUARIO” de la pantalla principal. En caso de que el usuario no esté registrado, finalizaría el flujo, ya que esto significaría que el usuario no tendría ninguna sesión guardada. Si al hacer la búsqueda no se encuentra y sí está registrado, puede deberse a un error al transcribir su identificador.

Al hacer la búsqueda y encontrarse el usuario, la aplicación cargará la pantalla de datos del usuario, en la que se muestra toda la información de la persona correspondiente. En una tabla en la parte inferior de la pantalla se encontrarán las sesiones, si es que tiene alguna guardada, pudiendo acceder a su información mediante el botón “VER” que se encuentra a su lado. Una vez se pulsa ese botón, la aplicación carga la pantalla de datos de la sesión, con toda la información registrada en la base de datos.

Si el usuario no tuviera sesiones guardadas por no haber participado en ninguna, el flujo finalizaría en la pantalla de datos del usuario, al no tener forma de cargar la información de una sesión concreta.

4.3.4. Consulta de datos de una Organización

El cuarto de los diagramas que se muestran en esta sección es el flujo que sigue la aplicación cuando un sanitario o investigador decide consultar los datos de una organización. Así, el sanitario o investigador podrá consultar toda la información referente a alguna organización a la que pertenezca.

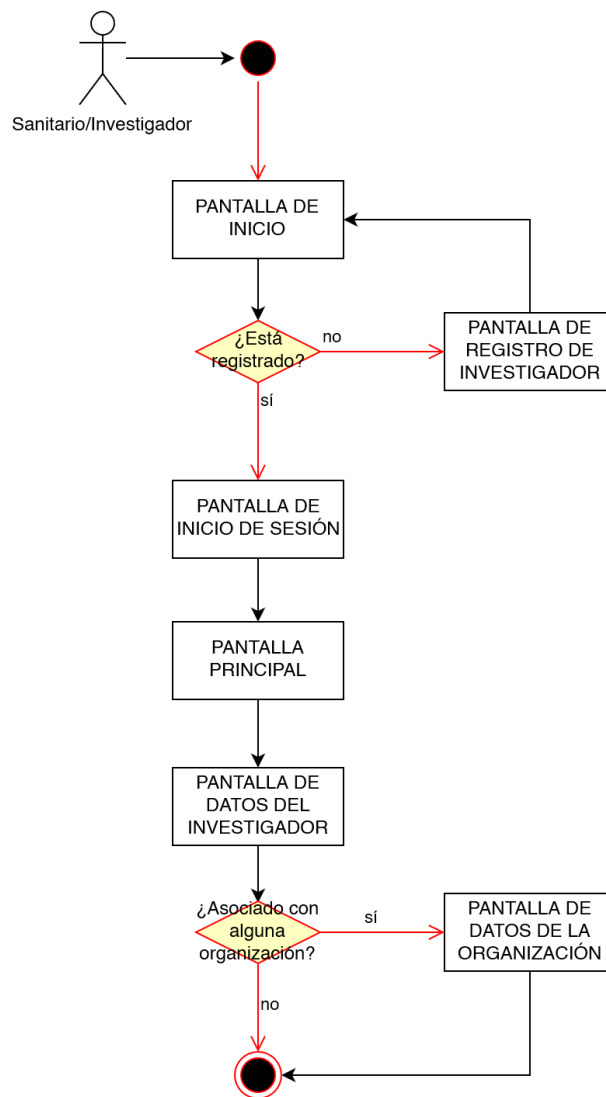


Figura 4.29: Diagrama de consulta de datos de una Organización.

El sanitario o investigador es el único actor que participa en este flujo, siendo, por tanto, el que lo inicia. Para ello, abre la aplicación, cargando la pantalla de inicio, y se registra en caso de no estar registrado previamente, iniciando sesión a continuación en la pantalla de inicio de sesión.

Desde la pantalla principal de la app, el sanitario o investigador pasa a consultar sus datos registrados en el sistema mediante el botón “MI PERFIL”, que carga la pantalla de datos del investigador. Una vez aquí, hay que tener en cuenta si está asociado con alguna organización.

El sistema asociará a un sanitario o investigador con una organización cuando realice una sesión de mediciones a un usuario. Por tanto, para que se muestre en esta pantalla alguna organización es necesario que el sanitario o investigador haya participado en alguna sesión ocupando ese rol.

En caso de que si haya realizado alguna sesión de medición, tendrá en esta pantalla una tabla con el listado de las organizaciones correspondientes, con un botón a su lado con el texto “VER”. Al pulsar en dicho botón, la aplicación cargará la pantalla de datos de la organización, en la que se mostrará toda la información referente a esta en la base de datos, finalizando ahí el flujo de navegación.

4.3.5. Cambio de contraseña de un Sanitario/Investigador

El último diagrama que se va a ver es el flujo que sigue la aplicación cuando un sanitario o investigador va a cambiar su contraseña, siendo este diagrama un ejemplo de la modificación de alguno de los datos de un perfil. La modificación de otros campos se podrá hacer directamente desde la pantalla de datos del investigador, simplificando el flujo en esos casos.

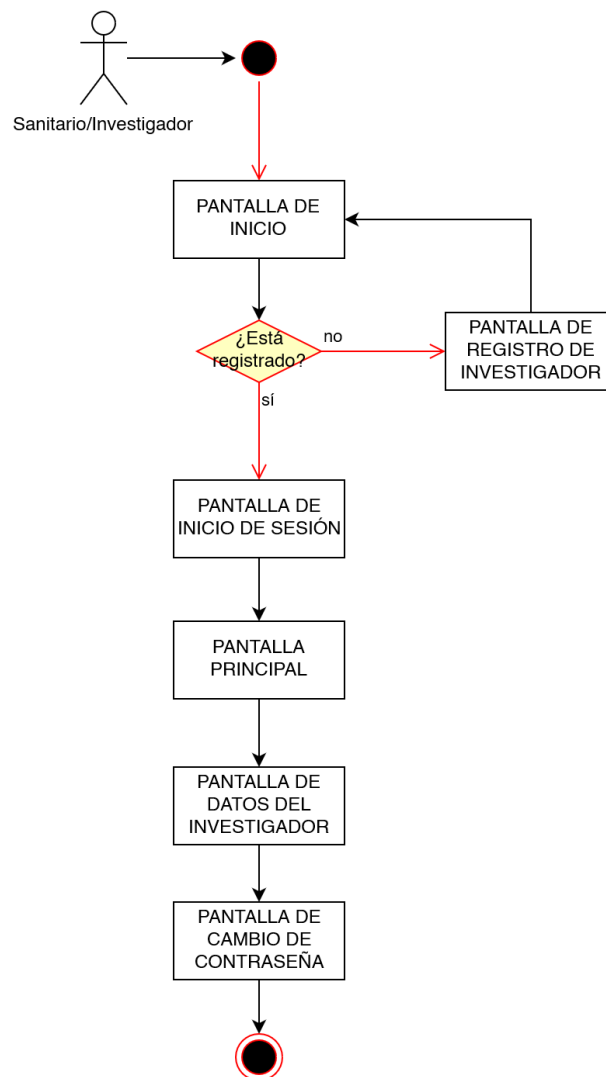


Figura 4.30: Diagrama de cambio de contraseña de un Sanitario/Investigador.

El flujo lo inicia el sanitario o investigador, el cual será el único actor que participe en dicho flujo, registrándose en el sistema si aún no lo estaba, para posteriormente iniciar sesión y pasar a la pantalla principal de la aplicación.

Una vez aquí, el sanitario o investigador pasará a consultar su perfil mediante la pantalla de datos del Investigador gracias al botón “MI PERFIL” de la pantalla principal. En esta nueva pantalla se mostrará toda su información, teniendo un botón en la parte final de la misma con la leyenda “CAMBIAR CONTRASEÑA”. Al pulsar este botón, la aplicación cargará la pantalla de cambio de contraseña, donde finalizará el proceso tras cumplimentar el formulario.

Tras estos cinco diagramas de flujo, conseguimos entender la estructura de las pantallas de la aplicación de una forma más precisa, lo que ayudará a realizar una implementación correcta y adecuada, cumpliendo con todo el diseño que se ha realizado a lo largo de este capítulo.

5. Implementación y pruebas

A lo largo de este capítulo se va a presentar todo el trabajo referente a la implementación y las pruebas realizadas para llegar a tener la aplicación como producto final, de forma que cumpla con la definición de la aplicación que se ha hecho en los capítulos anteriores.

Para ello, se detallará el uso de APIs para el correcto funcionamiento de la aplicación, se comentará la implementación de la base de datos, se describirán los diseños realizados para su uso en el producto, se mostrarán los resultados finales de las pantallas y, por último, se destacarán algunas de las funcionalidades más importantes de la aplicación.

Posteriormente, pasaremos a ver las distintas pruebas que se han realizado para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, respetando los requisitos definidos anteriormente.

5.1. Uso de APIs

Para que el funcionamiento de la aplicación fuese el correcto, se ha necesitado de una API que simplificase algunas tareas. El uso de APIs hace que, ante una tarea que tenga un código algo dificultoso de leer y escribir, se consiga resolver el problema con unas simples instrucciones.

5.1.1. JDBC

Con la API de [JDBC](#) es muy sencillo conectarse a una base de datos externa desde nuestro proyecto software, en este caso una aplicación para Android.

Para ello, es necesario descargar desde la página web de Oracle el conector de MySQL para el lenguaje en el que esté siendo desarrollado nuestro proyecto. Sin embargo, para Kotlin no hay un conector específico, por lo que se aprovecha el conector para Java debido a la interoperabilidad entre ambos lenguajes en sistemas desarrollados en Kotlin. En nuestro caso, ante las características del proyecto, se decide usar la versión 5.1.44 del conector para Java.

Una vez está descargado el conector, se debe añadir al proyecto mediante el *build.gradle* del proyecto, en el que se debe añadir esta línea de código en el apartado de las *dependencies*.

```
1 || ...  
2 || implementation files('libs/mysql-connector-java-5.1.44.jar')  
3 || ...
```

Extracto de código 5.1: Incorporación del conector JDBC.

Con el conector de [JDBC](#) incorporado a nuestro proyecto y su dependencia incluida, ya se puede establecer la conexión con la base de datos desde la aplicación. Para ello, se utilizarán las distintas instrucciones que permite usar la API añadida, a la que se le pasarán los distintos parámetros utilizando el tipo *String*, incluso las distintas *querys* que se quieran realizar.

Para establecer la conexión con la base de datos se utiliza el código que se muestra a continuación, donde se va a suponer que los parámetros que se pasan a las funciones han sido definidas previamente.

```
1 | try {
2 |     Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")
3 |     val connection = DriverManager.getConnection(
4 |         URL_SERVIDOR, USER, PASSWORD)
5 |     val statement = connection.createStatement()
6 |     when(TIPO_DE_QUERY){
7 |         "consulta" -> result = statement.executeQuery(QUERY)
8 |         "actualizacion" -> result = statement.executeUpdate(QUERY)
9 |     }
10 |    // Continúa el código...
11 | } catch (e: Exception) {
12 |     println(e.toString())
13 | }
```

Extracto de código 5.2: Conexión con la base de datos.

Es importante comentar que la instrucción que continua la ejecución del *try* varía en función de lo que se quiera hacer, utilizando en este extracto de código la variable de tipo *String* llamada TIPO_DE_QUERY. Para realizar una consulta a la base de datos, el código anterior continuaría con la instrucción **statement.executeQuery(QUERY)**, mientras que si lo que se quiere hacer es una actualización en la base de datos se utilizaría **statement.executeUpdate(QUERY)**.

Así de sencillo es, por tanto, conectar la aplicación con la base de datos mediante el conector de [JDBC](#), con unas sencillas instrucciones que permiten aprovechar al máximo el funcionamiento de la base de datos y tener un sistema completo para nuestro proyecto.

5.2. Implementación de la base de datos

Durante los anteriores capítulos se detalló la necesidad de tener una base de datos relacional en este proyecto, indicando cómo sería el trabajo realizado con ella y su propia estructura. Por ello, se decide buscar un servidor gratuito para crear una base de datos cumpliendo con lo definido en el capítulo 4.

Tras buscar diferentes opciones, se consideran dos para realizar distintas pruebas, eligiendo posteriormente la opción definitiva para el desarrollo de la aplicación.

La primera opción que encontramos fue la web PlanetScale, cuyos servicios se adaptaban bastante bien a las necesidades de este proyecto. Posteriormente, encontramos la opción de la web Clever Cloud, en la que los servicios eran algo más limitados,

pero podían servir para el periodo de desarrollo de la aplicación. Las dos páginas web ofrecen distintos planes para trabajar con bases de datos en la nube, teniendo un plan básico gratuito que es el que decidimos probar para encontrar una solución lo más económica posible.

Con las bases de datos creadas en las dos páginas web, se decide probar su correcto funcionamiento. Ambas se conectan perfectamente a través del software MySQL Workbench, creando las distintas tablas y configurando sus propiedades desde dicho software. Sin embargo, la cuestión que declinó la balanza hacia una de las opciones fue la situación con la que nos encontramos al intentar conectar nuestra aplicación con las bases de datos.

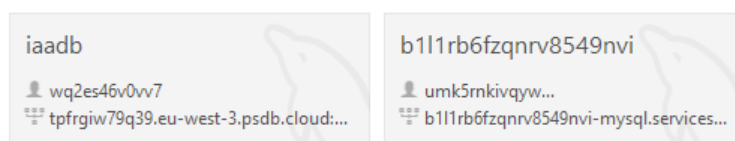


Figura 5.1: Conexión con las bases de datos en MySQL Workbench.

En un principio, se deciden aprovechar los servicios de PlanetScale, ya que era la que ofrecía mejores condiciones entre las dos opciones posibles. La página web de PlanetScale, en la configuración de la base de datos, ofrece el extracto de código que sirve para establecer la conexión con dicha base de datos desde la aplicación en distintos lenguajes de programación. Aunque no aparece por defecto Kotlin, sí aparece Java, por lo que se adapta el código para hacer las primeras pruebas. Pese a ello, en la consola de Android Studio se nos muestra un mensaje de error cada vez que se intenta establecer la conexión ejecutando la aplicación, probando distintas alternativas en este código sin llegar a solucionar el problema.

Tras varias horas de distintas pruebas sin éxito, se opta por utilizar los servicios de Clever Cloud, para comprobar si realmente era un problema de los servicios de PlanetScale o si era cuestión de la aplicación que estábamos desarrollando. Introduciendo las credenciales de la base de datos de Clever Cloud en nuestro código se observa que la conexión se establece a la primera sin mayor problema, teniendo solo el número de consultas realizadas en poco tiempo como limitación durante el desarrollo y las pruebas.

Ante esta situación, se decide continuar con los servicios de Clever Cloud para trabajar con la base de datos de nuestro sistema por los motivos ya expuestos, a pesar de no ser la opción que mejores condiciones ofrecía en su plan gratuito y que, por ello, no partía como opción favorita al encontrar las dos alternativas probadas.

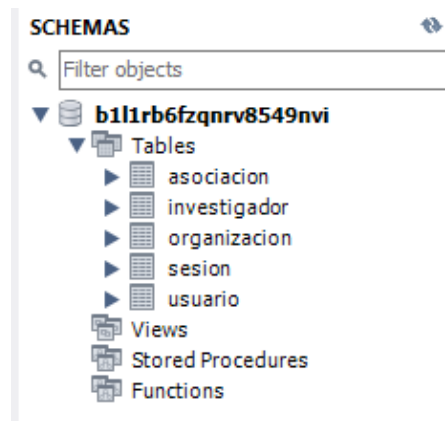


Figura 5.2: Base de datos de Clever Cloud en MySQL Workbench.

5.3. Diseños para la aplicación

En esta sección se van a presentar los distintos diseños que se han realizado para utilizarlos posteriormente en la aplicación. Estos trabajos se harán con una consulta previa a la teoría de la psicología de colores, para no dejar nada a la arbitrariedad.

Para los diseños, en primer lugar se esbozará en un folio una primera idea de lo que se quiere transmitir, pasando posteriormente al trabajo digital mediante la herramienta Adobe Photoshop 2020.

5.3.1. Logotipo

A la hora de realizar un logotipo para una aplicación, es fundamental expresar la mayor cantidad posible con el menor número de elementos posibles. Si analizamos los logotipos de las distintas aplicaciones, o incluso de algunas empresas, la tendencia está siendo a simplificar la imagen de estas marcas, eliminando aquellos elementos que hagan complejo el diseño, como sombras o degradados, entre otros.

Basándonos en ello, se va a diseñar un logotipo que tenga colores planos, intentando utilizar un número corto de colores. Para escoger bien los colores, se debe tener en cuenta con qué conceptos podemos relacionar nuestra aplicación.

Esta aplicación consiste en recibir señales mediante tecnología Bluetooth, enviadas por dispositivos colocados en el cuerpo de un usuario, que recogen las medidas fisiológicas del usuario. Por tanto, podemos utilizar los conceptos “tecnología” (por los dispositivos y la transmisión de las señales) y “salud” (por la naturaleza de las señales que se transmiten) para definir nuestra aplicación y buscar la forma de representarla fielmente en su propio logotipo.

Si echamos un vistazo a los logotipos relacionados con marcas del ámbito sanitario, se observa que el color azul suele estar muy presente, al ser un color que transmite tranquilidad, confianza, seriedad y protección, por lo que suele asociarse a marcas de salud. Al azul le suele acompañar el color blanco, cuyo significado es el de la pureza,

como complemento para este color, usándose de fondo, además, en las aplicaciones para móviles por su significado.

Para darle el toque tecnológico al logotipo se puede utilizar un color creativo, que transmita originalidad. El color que cumple estos requisitos es el color naranja, el cual es, además, un color opuesto o complementario del color azul, y que suele estar presente en diseños relacionados con la tecnología.

Por tanto, podemos utilizar tanto para el logotipo como para la aplicación una paleta de colores que utilice estos tonos. Gracias a la página web Colors hemos conseguido una paleta que encaja perfectamente en lo que se busca para la aplicación, con unos colores que serán utilizados en los distintos diseños.

Respecto al diseño del logotipo en sí, se van a tener presentes los siguientes conceptos: el nombre del proyecto de investigación y el funcionamiento de la aplicación. Se desea realizar un logotipo que mezcle el nombre IAA con las señales fisiológicas que envían los dispositivos a la aplicación.

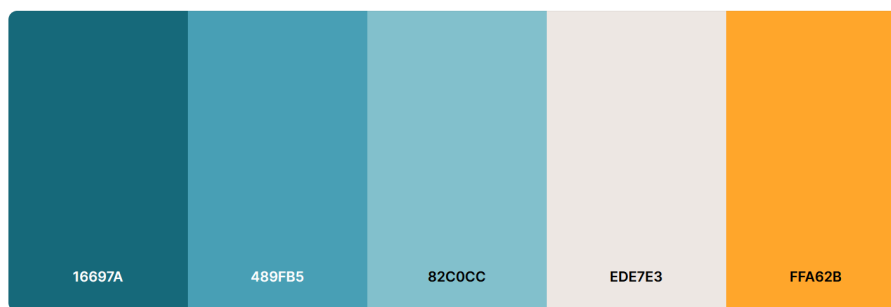


Figura 5.3: Paleta de colores que se va a utilizar.

Si mostrásemos las señales obtenidas por los dispositivos en la pantalla de un osciloscopio, algunas de estas señales tendrían, posiblemente, la forma de una señal sinusoidal o triangular. Si nos fijamos en las siglas de IAA, con algo de imaginación podrían encajar dentro de una señal triangular. Las señales obtenidas en las sesiones de mediciones con usuarios tienen un principio y un final, por lo que sería interesante limitar esa posible señal triangular con las iniciales.

Con estos elementos por sí solos, posiblemente una persona que vea el logotipo por primera vez no sepa que la aplicación está relacionada con el ámbito de la salud. Por ello, para que a simple vista pueda ser relacionado con este campo, se utilizará un elemento con forma de corazón que complemente el logotipo.

Utilizando todos los elementos descritos anteriormente, y aprovechando la paleta de colores que se ha mostrado, obtenemos el logotipo que representará nuestra aplicación en la pantalla de los *smartphones* y en las distintas tiendas de aplicaciones, en caso de estar disponible para su descarga de forma abierta.



Figura 5.4: Logotipo de la aplicación.

Como se puede ver, este logotipo integra todos los elementos que se han ido mencionando en esta sección, utilizando la paleta de colores seleccionada, para obtener un resultado moderno y actual que estará presente en la aplicación en distintas pantallas. Para las notificaciones, se crea una versión simplificada en la que se utilice un solo color, siendo el color elegido el naranja para ser fácilmente diferenciable con los logotipos de otras aplicaciones, al tener gran presencia el color azul en las notificaciones.



Figura 5.5: Logotipo para las notificaciones.

5.3.2. Botones de la pantalla principal

Con la cantidad de opciones que ofrece la pantalla principal de la aplicación cuando se abre, para facilitar la tarea al sanitario o investigador a la hora de elegir qué va a hacer durante el uso de la aplicación, se decide diseñar una serie de imágenes para que sirvan como botones, de forma que el sanitario o investigador sabrá, de forma aproximada, para qué sirve cada botón sin leer el texto que se encuentre debajo de la imagen.

Para el diseño de estos botones, nos hemos apoyado en imágenes gratuitas obtenidas en bancos de imágenes, componiendo los distintos diseños utilizando los colores de la paleta seleccionada anteriormente para nuestra aplicación, de forma que todo tenga un mismo estilo a nivel de color.

A continuación se van a presentar los distintos botones que se han diseñado, intentando que representen de la manera más fiel la acción que se puede llevar a cabo pulsando en ellos.

Registrar Usuario

Para el botón “Registrar Usuario” se ha diseñado un botón bastante simple, en el que se puede ver una silueta que representa a una persona, junto a la que está el símbolo +, como referencia a que con este botón se pueden añadir nuevos usuarios.



Figura 5.6: Botón “Registrar Usuario”.

Gestionar Dispositivos

Respecto al botón “Gestionar Dispositivos”, la premisa es muy clara. Este botón sirve para realizar todas las tareas posibles con los dispositivos [BLE](#), por lo que la forma de representarlo es mediante el propio logotipo de Bluetooth con unas líneas curvas a su lado, representando las señales enviadas.



Figura 5.7: Botón “Gestionar Dispositivos”.

Comenzar Mediciones

Para el botón “Comenzar Mediciones” se ha utilizado un diseño bastante entendible para cualquier usuario, ya que se ha utilizado el típico diseño de *Play* para representar el botón que serviría para dar comienzo el proceso de recibir las señales en las sesiones de pruebas.



Figura 5.8: Botón “Comenzar Mediciones”.

Consultar Usuario

El diseño del botón “Consultar Usuario” representa de forma muy clara qué se hace en la aplicación al pulsarlo. Como se puede ver, tiene la silueta de dos personas, una delante de otra, como si de una comunidad se tratase, teniendo una lupa sobre estas siluetas. Esto significa que se buscará entre los usuarios del sistema.



Figura 5.9: Botón “Consultar Usuario”.

Mi Perfil

Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el botón “Mi Perfil”, su diseño intenta diferenciarse de los otros referentes a usuarios. En este caso, se representa la silueta de una persona, junto a la que está un engranaje como símbolo de los posibles cambios en la configuración del perfil del sanitario o investigador. Esto se debe a que este botón llevará a la pantalla en la que el sanitario o investigador podrá consultar su información y modificarla.



Figura 5.10: Botón “Mi Perfil”.

Cerrar Sesión

Por último, el diseño del botón “Cerrar Sesión” está basado en los diseños actuales para este tipo de botones. La forma de representar esta tarea es mediante una puerta entreabierta y una flecha que indica el sentido hacia fuera de la puerta, lo que indica que, al pulsar este botón, se saldrá fuera de la aplicación.



Figura 5.11: Botón “Cerrar Sesión”.

5.4. Interfaces implementadas

Con los distintos diseños para nuestra aplicación ya realizados, y con la paleta de colores que llevará escogida, procedemos a implementar las interfaces siguiendo los prototipos que fueron trabajaron en el capítulo anterior, de forma que lo que eran unos simples bocetos pasarán a formar parte de la aplicación final.

En esta sección se va a presentar una selección de las distintas interfaces de usuario que se han implementado. Las que no se presenten será por tener un diseño y una funcionalidad muy parecida a alguna de las que sí estarán a continuación, aportando solo pequeños cambios en su implementación.

Las interfaces que se mostrarán serán las siguientes: pantalla de Formulario de registro de Investigador, pantalla principal, pantalla de Gestión de Dispositivos, pantalla de Visualización de Mediciones, pantalla de Perfil de Investigador y pantalla de Datos de la Sesión Indicada.

5.4.1. Pantalla de Formulario de registro de Investigador

La pantalla de Formulario de registro de Investigador es la interfaz en la que un sanitario o investigador se registrará en la aplicación para poder utilizarla. Como se puede ver, se han respetado mucho la estructura y los elementos del boceto que se hizo en el prototipo, manteniendo todos los campos allí presentados.

Una de las características más interesantes de la pantalla es la presentación de los términos y condiciones del sistema. Al pulsar sobre el texto “La lectura y aceptación de los Términos y Condiciones de la aplicación es obligatoria para el uso de la aplicación. Por favor, pulse aquí para leer los Términos y Condiciones, así sabrá como se tratarán su información personal y sus datos.”, la aplicación desplegará una ventana emergente con todo el contenido textual para poder ser leído por el sanitario o investigador.

Respecto a la similitud con otras pantallas, esta interfaz es bastante similar a la mostrada en la pantalla del Formulario de registro de Usuario, siendo esta última algo más sencilla que la interfaz que se muestra a continuación, al recoger menos datos personales y no tener que aceptar los Términos y Condiciones.

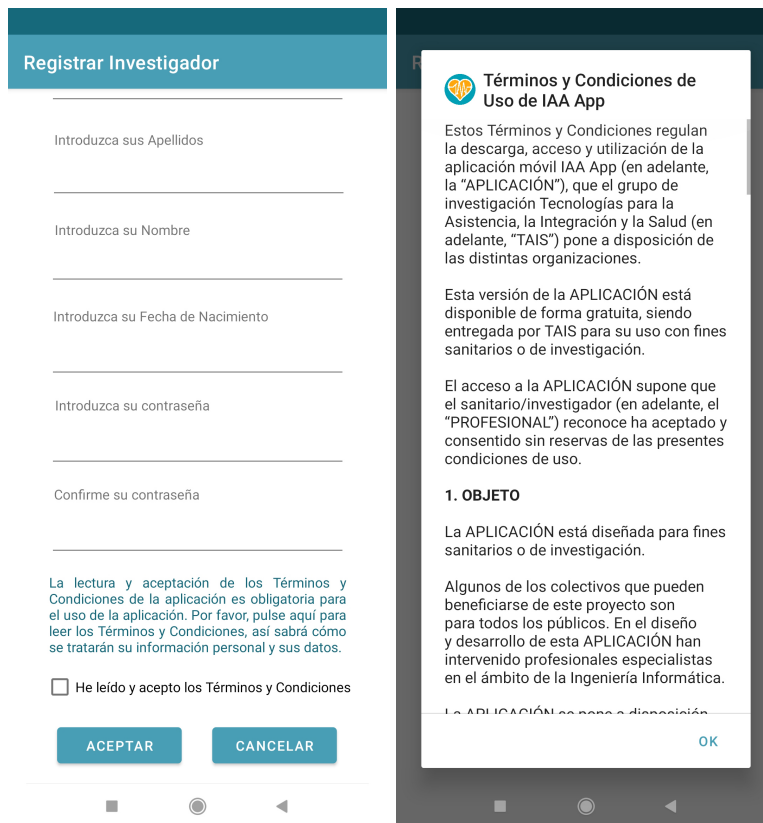


Figura 5.12: Interfaz de la pantalla de registro, con los Términos y Condiciones.

5.4.2. Pantalla Principal

La pantalla principal es la pantalla a la que se llega cuando se inicia sesión en la aplicación. Esta interfaz está estructurada con el uso de 6 botones, cada uno con la funcionalidad descrita en el diseño del prototipo, utilizando para estos botones la paleta de colores escogida para la aplicación.

Se observa como el resultado obtenido es una interfaz muy limpia, fácil de entender para cualquier persona, debido a que los botones están descritos doblemente, tanto con los iconos diseñados y presentados en la anterior sección como con el texto de la acción.

Uno de los elementos más interesantes es el interruptor que aparece en la parte inferior de la interfaz, que servirá para modificar el estado de las notificaciones en la base de datos. Cuando un sanitario o investigador tenga las notificaciones activadas, se mostrará como encendido, desactivándolas si se pulsa el interruptor, actualizándose el texto que le acompaña tanto en contenido como en color. En el caso contrario, su funcionamiento es el mismo, activando las notificaciones cuando están desactivadas. De esta forma, este interruptor tendrá bastante importancia en todas las tareas que se realicen, ya que condicionará el uso de ciertas instrucciones.

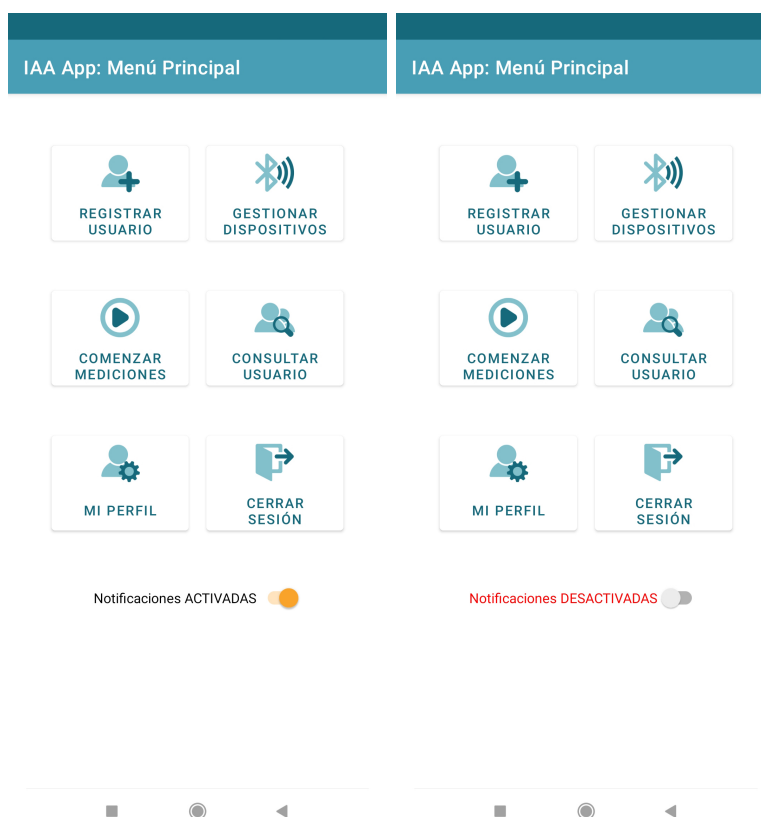


Figura 5.13: Interfaz de la pantalla principal.

5.4.3. Pantalla de Gestión de Dispositivos

La pantalla de Gestión de Dispositivos es la interfaz en la que estará activo el escáner Bluetooth, mostrando los dispositivos encontrados que cumplan con las características deseadas, al filtrar la búsqueda por los nombres de los dispositivos. Su diseño sigue de manera fiel el boceto del prototipo realizado en el anterior capítulo.

El listado de los dispositivos encontrados se mostrará en la pantalla, teniendo a su lado un botón que permitirá iniciar o finalizar la conexión de la aplicación con ellos. No solo cambiarán los botones en función del estado de la conexión entre la aplicación y los dispositivos, también lo hará el icono que acompañe al dispositivo, representado en la interfaz con su nombre y su dirección MAC. Además, mientras no se encuentren dispositivos, el botón “CONECTAR TODOS” estará deshabilitado.



Figura 5.14: Interfaz de la pantalla de Gestión de Dispositivos.

5.4.4. Pantalla de Visualización de Mediciones

La interfaz de la siguiente pantalla es, sin duda, la más importante de toda la aplicación. La pantalla de Visualización de Mediciones tiene una interfaz con bastantes elementos, en la que se muestran por separado los diferentes valores que se van recibiendo de los dispositivos conectados mediante la tecnología [BLE](#).

Así, dentro de cada dispositivo, se muestran los campos individualmente, con un recuadro a su lado. Cada recuadro es un botón que se encuentra deshabilitado, y que adaptará su texto y su color en función del valor recibido. Si el valor entra dentro de lo normal, se mostrará con el texto en color negro y el fondo de color verde. Si el valor se sale fuera de lo que se considera un rango normal, el texto se mostrará en color blanco con el fondo en color rojo. De esta forma, será fácil descubrir a simple vista si está ocurriendo algo no deseado. Cuando se obtenga un valor considerado como peligroso o fuera de lo normal, la aplicación generará notificaciones si se encuentran activadas en ese instante.

Para finalizar la sesión y, así, detener las mediciones, se encuentra el botón “DETENER MEDICIONES”, que estará fijo en la parte inferior de la pantalla, mientras que el resto de la interfaz tendrá *scroll* para permitir ver los resultados de los tres dispositivos Bluetooth.

Mientras dure el proceso de tomar las mediciones, la aplicación irá generando por detras el resumen de la sesión, gracias a los algoritmos que tiene programados.

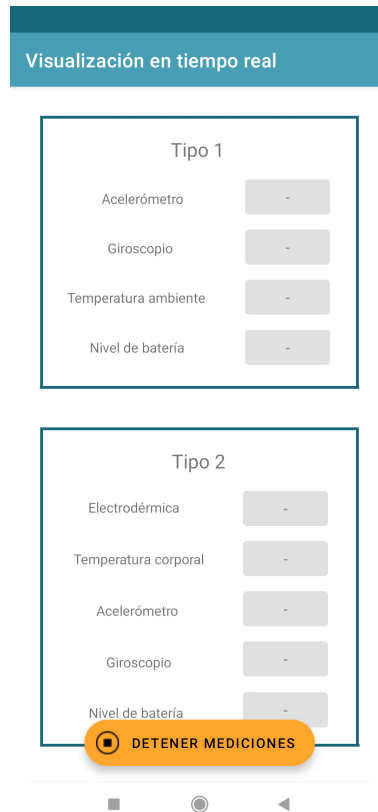


Figura 5.15: Interfaz de la pantalla de Visualización de Mediciones.

5.4.5. Pantalla de Perfil de Investigador

Cuando el sanitario o investigador pulsa el botón “MI PERFIL” de la pantalla principal, la aplicación carga la pantalla de Datos del Investigador. En esta pantalla se muestra la información de dicha persona registrada en la base de datos.

La forma de representar esta información es mediante una especie de formulario relleno e inhabilitado si la información es obtenida directamente de su tabla en la base de datos. La información referente a participaciones del sanitario o investigador, ya sea en asociaciones con organizaciones o en sesiones con usuarios, se muestra en tablas, que irán añadiendo registros según vaya aumentando su actividad. Respecto a las asociaciones con las organizaciones, el propio sanitario o investigador podrá eliminar las que considere oportunas, mientras que los resultados de las sesiones solo los podrá consultar, al ser información muy importante de los usuarios.

Mi Perfil

Atau95NRodr79

Tu DNI/NIF:
88007695N

Tu Nombre:
Ataulfo

Tus Apellidos:
Rodriguez Pelaez

Tu Fecha de Nacimiento:
05/12/1979

Tu Correo Electrónico:
atau95nrodr79@iaa.com

Organizaciones a las que perteneces: 2

TECNOLSEVIL000	VER	BORRAR
UNIVERSEVIL000	VER	BORRAR

Número de Sesiones: 1

Figura 5.16: Interfaz de la pantalla de Perfil de Investigador.

Para modificar la información del sanitario o investigador podemos hacerlo de dos formas. La primera de ellas es pulsando sobre los iconos amarillos con forma de lápiz que se muestran junto a los campos, haciendo que el campo correspondiente pase a ser editable, sustituyendo el icono amarillo por dos iconos distintos, uno verde con la forma de un disquete que sirve para guardar el resultado y uno rojo con forma de cruz que sirve para cancelar la acción.

La segunda de ellas es mediante el botón mostrado en la parte inferior de la interfaz, con el texto “EDITAR INVESTIGADOR”. Al pulsarlo, se pasarán a ser editables todos los campos de manera simultánea, haciendo que desaparezcan los iconos para realizar las acciones individuales con cada campo. La forma de volver al estado anterior es pulsando al botón “CANCELAR”, que funcionará de una forma u otra si se está editando algún campo, todos a la vez o ninguno. Además, también se permite cambiar la contraseña del sanitario o investigador mediante un formulario al que se accede por el botón “CAMBIAR CONTRASEÑA”.

Figura 5.17: Interfaz de la pantalla de Perfil de Investigador para editar campos.

En líneas generales, la interfaz de esta pantalla es muy similar a la de la pantalla de Datos de Usuario, mostrando esta última menos información al registrar en el sistema menos datos personales y no estar vinculado con ninguna organización. En la pantalla de Datos de Usuario se puede destacar la posibilidad de borrar los resultados de las sesiones, al contener en los resultados información del comportamiento de su cuerpo ante ciertas acciones.

Como detalle interesante de esta pantalla y de la de Datos de Usuario, se ha implementado un botón flotante situado en la esquina inferior derecha, que facilitará la navegación por esta pantalla a llevar de forma directa al principio o al final de la pantalla, en función del scroll que haya realizado el sanitario o investigador durante su uso.

5.4.6. Pantalla de Datos de la Sesión Indicada

La última pantalla que vamos a mostrar en esta sección es la pantalla de Datos de la Sesión Indicada, a la cual se podrá acceder mediante las pantallas de datos de Investigador y de Usuario, al ser los dos actores que participan en el proceso de medir las señales fisiológicas de una persona.

La estructura de esta interfaz es similar a un formulario relleno y no editable, mostrando en primer lugar el identificador de la sesión en la base de datos. Posteriormente, se van mostrando los campos de las partes implicadas en la sesión, se indica la

fecha en que fue realizada la sesión y se muestra el resumen obtenido de la sesión, el mismo que fue mostrado al finalizar la sesión de mediciones.

Como se puede observar, esta interfaz no permite modificar ningún campo, permaneciendo su registro en la base de datos inalterable. En cuanto a su estructura y la funcionalidad permitida en ella, esta interfaz es bastante similar a la de la pantalla de datos de la Organización.

Datos de la Sesión

20220830_Ange48JMart88_UNIVERSEVIL000

Identificador de la Organización:

UNIVERSEVIL000

Identificador del Investigador:

Atau95NRodr79

Identificador del Usuario:

Ange48JMart88

Fecha en que tuvo lugar la Sesión:

30/08/2022

Resumen de la Sesión:

Esto es un texto de prueba.

Muchas gracias.

ATRÁS

Figura 5.18: Interfaz de la pantalla de Datos de la Sesión.

5.5. Código funcional

Durante el desarrollo de la aplicación, en sus muchas líneas de código se han ido definiendo distintas funcionalidades, unas más complejas que otras, que han conllevado una carga de trabajo para que todo funcione de una manera correcta y adecuada. Todas estas funcionalidades que componen la aplicación son las que hacen que se cumplan los objetivos marcados, correspondiéndose también con la definición hecha en el capítulo 3 mediante los requisitos y los casos de uso.

Entre estas funcionalidades implementadas, algunas, debido a los distintos problemas con los que nos hemos ido encontrando durante su desarrollo, han llegado a ser un auténtico quebradero de cabeza, al tener que dedicar muchas horas del proyecto a encontrar una solución a los errores encontrados.

Por ello, a continuación se van a tratar algunas de las funcionalidades más interesantes de la aplicación, comentando los fallos que se han encontrado mientras se implementaban, y presentando la solución a estos problemas que impedían su correcto funcionamiento. Como curiosidad, los principales problemas que se han encontrado durante el proyecto estaban relacionados con la parte en la que se trabajaba con la tecnología Bluetooth.

Como en las siguientes páginas solo se pondrán algunas de las funcionalidades más destacadas, en caso de querer consultar el código completo de la aplicación, este está disponible para su consulta en [12].

5.5.1. Escaneo Bluetooth

Un elemento básico en la aplicación era la implementación de un escáner que devolviera los dispositivos cercanos que utilicen la tecnología BLE, ya que sin los resultados de los escaneos no se podrían llegar a conectar los dispositivos a la aplicación para su utilización en el envío de datos.

La forma de trabajar con un escáner Bluetooth es creando un algoritmo en el que se construyen los filtros de escaneo, configurando un objeto *ScanCallback* en el que se recogerá toda la información captada por el escáner. En nuestro caso, los filtros que se construyen son para encontrar los dispositivos si coinciden con los nombres proporcionados en el código, que son “LegMonitor” y “Type1” para el dispositivo *Type 1*, “WristMonitor” y “Type2” para el *Type 2*, y “ChestMonitor” y “Type3” para el *Type 3*. Son dos filtros por dispositivo debido a que en las primeras versiones de estos se usa la nomenclatura en la que se menciona la parte del cuerpo en la que se colocaba cada uno, siendo renombrados los dispositivos más actuales.

```

1 | fun starBLEScan() {
2 |     val scanFilter1 = ScanFilter.Builder()
3 |         .setDeviceName("LegMonitor").build()
4 |     val scanFilter2 = ScanFilter.Builder()
5 |         .setDeviceName("Type1").build()
6 |     val scanFilter3 = ScanFilter.Builder()
7 |         .setDeviceName("WristMonitor").build()
8 |     val scanFilter4 = ScanFilter.Builder()
9 |         .setDeviceName("Type2").build()
10 |    val scanFilter5 = ScanFilter.Builder()
11 |        .setDeviceName("ChestMonitor").build()
12 |    val scanFilter6 = ScanFilter.Builder()
13 |        .setDeviceName("Type3").build()
14 |    val scanFilters: MutableList<ScanFilter> = mutableListOf()
15 |    scanFilters.add(scanFilter1) ; scanFilters.add(scanFilter2)
16 |    scanFilters.add(scanFilter3) ; scanFilters.add(scanFilter4)
17 |    scanFilters.add(scanFilter5) ; scanFilters.add(scanFilter6)
18 |    val scanSettings =
19 |        ScanSettings.Builder().setScanMode(ScanSettings.
20 |            SCAN_MODE_LOW_LATENCY).build()
21 |    if (callback == null) {
22 |        callback = BleScanCallback()
23 |        scanner = bAdapter!!.bluetoothLeScanner
24 |        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(

```

```

24         this,
25         Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN
26     ) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
27 ) {
28     if (Build.VERSION.SDK_INT == Build.VERSION_CODES.Q) {
29         ActivityCompat.requestPermissions(
30             this,
31             arrayOf(
32                 Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
33                 Manifest.permission.
34                     ACCESS_BACKGROUND_LOCATION,
35                 Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN
36             ), 1
37         )
38     }
39     mAdapter!!.startDiscovery()
40     scanner!!.startScan(scanFilters, scanSettings, callback)
41 }
42 }

```

Extracto de código 5.3: Función para el escaneo Bluetooth.

Por su parte, el objeto *ScanCallback* para recoger los resultados obtenidos mediante el escaneo tiene una estructura muy sencilla, ya que lo que hará será recoger los distintos dispositivos encontrados y añadirlos a una lista, con la que trabajaremos más adelante, estableciendo las conexiones correspondientes a cada dispositivo para la lectura de los datos que envían a nuestra aplicación.

```

1 inner class BleScanCallback : ScanCallback() {
2     override fun onScanResult(callbackType: Int, result:
3         ScanResult?) {
4         foundDevices[result!!.device.address] = result.device
5         Log.e(
6             "${LocalTime.now()} - Nuevo dispositivo",
7             "Dispositivo: ${result}\nDireccion: ${result.device.
8                 address}"
9         )
10    }
11
12    override fun onBatchScanResults(results: MutableList<
13        ScanResult>?) {
14        Log.v(TAG, "onBatchScanResults")
15        super.onBatchScanResults(results)
16        results!!.forEach { result ->
17            foundDevices[result.device.address] = result.device
18        }
19    }
20 }

```

Extracto de código 5.4: Implementación del ScanCallback.

Tras incluir el código en la aplicación, comenzamos a probar su funcionamiento en un *smartphone*, observando mediante la consola y, posteriormente, por la funcionalidad de la pantalla definida para este uso que al escáner le cuesta mucho devolver los

dispositivos cercanos, llegando a tardar más de cinco minutos, si es que devolvía un resultado.

Por ello, se procede a intentar buscar una solución mediante foros y documentaciones a través de Internet, sin mucho éxito al no encontrarse nada sobre el tema. Después de varias horas de búsqueda, se encuentra una pista sobre dónde puede estar la solución al problema.

En esta pista, encontrada en un foro de programación, se comenta que para un correcto funcionamiento de la tecnología Bluetooth, Android tiene establecido que se deben conceder permisos de Ubicación a las aplicaciones. Esto se debe a motivos de seguridad, ya que la tecnología Bluetooth funciona sin notificar a los usuarios sobre su uso. Por ello, para evitar problemas de seguridad, se establece el uso de los permisos de la Ubicación como filtro para un funcionamiento fluido y con total normalidad, debido a que los permisos de Ubicación sí los debe aprobar manualmente el usuario, utilizándose como si de un filtro se tratase para alertar sobre su uso.

Por ello, pasamos a solicitar los permisos que son necesarios para la ejecución de la aplicación en la clase de la pantalla de inicio, para que la aplicación solicite el permiso de Ubicación en cuanto se ejecute, mediante el uso de una serie de funciones.

```
1 private fun permisoUbicacionQueFalta(): String? {
2     if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M
3         && Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.Q) {
4         // COARSE is needed for Android 6 to Android 10
5         return Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
6     } else if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
7         // FINE is needed for Android 10 and above
8         return Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
9     }
10    return null
11 }
12 private fun compruebaPermisoUbicacion(permUbicacion: String?):
13     Boolean {
14     return if (permUbicacion == null) true else ContextCompat.
15         checkSelfPermission(applicationContext, permUbicacion) ==
16         PackageManager.PERMISSION_GRANTED
17 }
18 private fun getPermisosQueFaltanBLE(): Array<String?>? {
19     var permisosQueFaltan: Array<String?>? = null
20     val permisoUbicacion = permisoUbicacionQueFalta()
21     // For Android 12 and above
22     if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.S) {
23         if (ContextCompat.checkSelfPermission(
24             applicationContext,
25             Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN
26         ) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
27         ) {
28             permisosQueFaltan = arrayOfNulls(1)
29             permisosQueFaltan[0] = Manifest.permission.
30                 BLUETOOTH_SCAN
31         }
32         if (ContextCompat.checkSelfPermission(
33             applicationContext,
34             Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT
```

```

32         ) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
33         if (permisosQueFaltan == null) {
34             permisosQueFaltan = arrayOfNulls(1)
35             permisosQueFaltan[0] = Manifest.permission.
                BLUETOOTH_CONNECT
36         } else {
37             permisosQueFaltan =
38                 Arrays.copyOf(permisosQueFaltan,
                    permisosQueFaltan.size + 1)
39             permisosQueFaltan[permisosQueFaltan.size - 1] =
                Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT
40         }
41     }
42 }
43 } else if (!compruebaPermisoUbicacion(permisoUbicacion)) {
44     permisosQueFaltan = arrayOfNulls(1)
45     permisosQueFaltan[0] = permisoUbicacionQueFalta()
46 }
47 return permisosQueFaltan
48 }
49 private fun compruebaPermisosBLE() {
50     val permisosQueFaltan = getPermisosQueFaltanBLE()
51     if (permisosQueFaltan == null || permisosQueFaltan.isEmpty()) {
52         Log.i(TAG, "compruebaPermisosBLE: Todos los permisos se han
                concedido")
53         return
54     }
55     for (perm in permisosQueFaltan) Log.d(TAG,
56         "compruebaPermisosBLE: Falta el permiso $perm")
57     contadorPermisos = permisosQueFaltan.size
58     requestPermissions(permisosQueFaltan,
59         BLE_PERMISSIONS_REQUEST_CODE)
60 }
61 override fun onRequestPermissionsResult(
62     requestCode: Int, permissions: Array<String>, grantResults:
63     IntArray) {
64     if (requestCode == BLE_PERMISSIONS_REQUEST_CODE) {
65         val index = 0
66         for (result in grantResults) {
67             if (result == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
68                 Log.d(TAG, "Permiso concedido: "+permissions[index])
69                 if (contadorPermisos > 0) contadorPermisos--
70                 if (contadorPermisos == 0) {
71                     // All permissions have been granted from user.
72                 }
73             } else {
74                 Log.d(TAG, "Permiso denegado: "+permissions[index])
75             }
76         }
77     } else {
78         super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
79             grantResults)
80     }
81 }

```

Extracto de código 5.5: Métodos para solicitar permisos de Ubicación.

Tras haber incluido este fragmento de código en la aplicación, cuando se ejecuta sin permisos de Ubicación nos muestra una alerta solicitando que se le concedan dichos permisos.

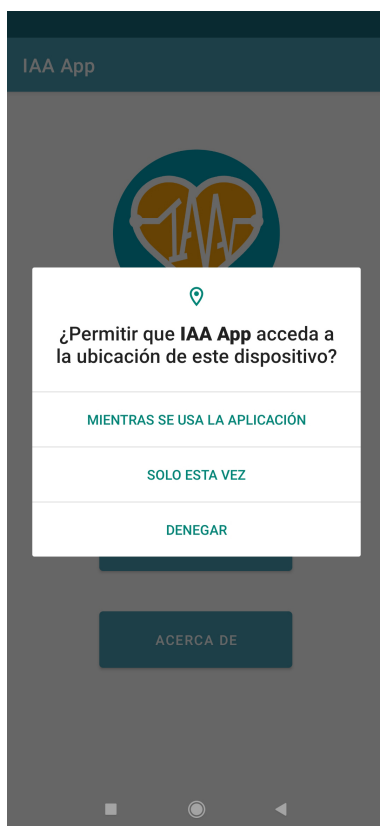


Figura 5.19: Diálogo para conceder permisos de Ubicación.

5.5.2. Establecer conexión con dispositivos Bluetooth

De toda la parte que trabaja con Bluetooth, esta es la que menos problemas ha ocasionado mientras se implementaba, ya que una vez que se consiguen escanear los dispositivos cercanos que utilicen la tecnología [BLE](#) es cuestión de añadir solo unas líneas más de código para establecer la conexión.

Simplemente hay que realizar unas comprobaciones básicas, para posteriormente pasarle al método una instrucción que servirá para crear la conexión. Una vez creada, esta conexión se mantiene en la aplicación al cambiar de pantalla.

```
1 | private fun conectarDispositivo(device: BluetoothDevice) {  
2 |     Log.v(TAG, "conectarDispositivo")  
3 |     if (ActivityCompat.checkSelfPermission(  
4 |         this, Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT) !=  
5 |         PackageManager.PERMISSION_GRANTED  
6 |     ) {  
7 |         if (Build.VERSION.SDK_INT == Build.VERSION_CODES.Q) {  
8 |             ActivityCompat.requestPermissions(  
9 |                 this, arrayOf(  
10 |                     Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
```

```

10 |             Manifest.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION,
11 |             Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT
12 |         ), 1)
13 |     }
14 | }
15 | bluetoothGatt = device.connectGatt(this, false, bleGattCallback)
16 | }

```

Extracto de código 5.6: Conexión de un dispositivo con la aplicación.

Hay implementada una funcionalidad en la aplicación que sirve para conectar todos los dispositivos detectados a la vez. A pesar de que el trabajo con BLE en varios dispositivos de forma paralela puede ocasionar problemas, esta función no ocasiona problemas, al realmente conectar los distintos dispositivos uno por uno mediante un bucle *for*.

5.5.3. Lectura de datos de un dispositivo

Para cumplir los objetivos de nuestro [TFG](#) no basta con escanear los dispositivos con tecnología [BLE](#) cercanos y conectarlos a la aplicación, también es necesario realizar una lectura de los datos que van llegando a la aplicación desde el comienzo de la conexión. Por ello, hay que implementar los métodos necesarios que permitan realizar esta operación.

Mientras que para realizar el escaneo de dispositivos Bluetooth era necesaria la creación de un objeto *ScanCallback*, si deseamos conectar dispositivos Bluetooth con una aplicación y leer la información que envían estos dispositivos se debe crear un objeto de forma similar, siendo este uno de tipo *BluetoothGattCallback*, que ya ha sido llamado en el extracto de código [5.6](#). En su implementación se heredarán cuatro funciones, las cuales establecen los algoritmos necesarios para detectar la información recibida y poder leerla.

```

1 | private val bleGattCallback: BluetoothGattCallback by lazy {
2 |     object : BluetoothGattCallback() {
3 |         override fun onConnectionStateChange(gatt: BluetoothGatt?,
4 |             status: Int, newState: Int) {
5 |             Log.v(TAG, "onConnectionStateChange")
6 |             if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {
7 |                 // Aqui se comprueban los permisos Bluetooth
8 |                 bluetoothGatt?.discoverServices()
9 |             }
10 |         }
11 |         override fun onServicesDiscovered(gatt: BluetoothGatt?,
12 |             status: Int) {
13 |             Log.v(TAG, "onServicesDiscovered, status: $status")
14 |             // Aqui se comprueban los permisos Bluetooth
15 |             gatt?.services?.forEach { it ->
16 |                 // Se hacen las operaciones necesarias para leer los
17 |                 datos

```

```

18 |         }
19 |
20 |         override fun onCharacteristicRead(gatt: BluetoothGatt?,
21 |             characteristic: BluetoothGattCharacteristic?,
22 |             status: Int) {
23 |             // En este metodo se reciben los datos
24 |         }
25 |
26 |         override fun onCharacteristicChanged(
27 |             gatt: BluetoothGatt?,
28 |             characteristic: BluetoothGattCharacteristic?
29 |         ) {
30 |             Log.v(TAG, "onCharacteristicChanged")
31 |         }
32 |     }
33 | }

```

Extracto de código 5.7: Estructura de un objeto BluetoothGattCallback.

Para un funcionamiento adecuado de la lectura de datos, teniendo la funcionalidad prevista para nuestro sistema, se deben implementar cada uno de los métodos heredados, de forma que la información vaya fluyendo desde que se establece la conexión con los dispositivos hasta que consigamos leer y decodificar los datos.

A continuación, vamos a definir cómo se va a realizar este proceso, con el objetivo de obtener a modo de ráfagas la información transmitida por los dispositivos, siendo el primero de los métodos el llamado *onServicesDiscovered*, en el que se comprobarán los permisos Bluetooth, activando posteriormente la notificación de las características y leyendo su contenido.

```

1 | // Primero se comprueban los permisos Bluetooth, y despues...
2 | gatt.setCharacteristicNotification(x, true)
3 | gatt.readCharacteristic(x)

```

Extracto de código 5.8: Código en el método onServicesDiscovered.

Tras la ejecución de la instrucción *gatt.readCharacteristic(x)* se dispara la ejecución del método *onCharacteristicRead* para la característica en cuestión. Debido a ello, en este método es muy importante definir cómo va a actuar la aplicación en este punto, de forma que los *arrays* de *bytes* que se reciban puedan ser procesados de forma adecuada. En este punto, además, se puede desarrollar el código que permita guardar los datos “en bruto” recibidos por la aplicación desde los dispositivos BLE. Por ello, esta función se utilizará como punto de lectura y procesado de los *bytes* recibidos.

```

1 | val data = characteristic!!.value
2 | myHandler = Handler(Looper.getMainLooper())
3 | myHandler!!.post {
4 |     when (gatt?.device?.name) {
5 |         "Type1" -> lecturaLeg(data)
6 |         "LegMonitor" -> lecturaLeg(data)
7 |         "Type2" -> lecturaWrist(data)
8 |         "WristMonitor" -> lecturaWrist(data)
9 |         "Type3" -> lecturaChest(data)
10 |        "ChestMonitor" -> lecturaChest(data)

```

```

11 || }
12 || }

```

Extracto de código 5.9: Código en el método onCharacteristicRead.

Como se puede observar, en primer lugar se obtienen los datos sin procesar ni tratar, en su estado original, llamando al hilo principal de ejecución de la aplicación para que, tras filtrar los dispositivos según el nombre que tengan registrado, se ejecute el método de lectura correspondiente, que tratará los *bytes* con la finalidad de mostrar en la pantalla de Visualización de Mediciones los datos procesados. Esta tarea se realiza en el hilo principal por modificar elementos de la interfaz gráfica en tiempo de ejecución.

Para tratar cada dispositivo se debe saber cómo es la codificación de los datos, para que cada trama pueda ser decodificado de la manera adecuada.

Respecto al dispositivo *Type 1*, está compuesto por 28 *bytes*, colocados de la siguiente forma. Los 12 primeros *bytes* devuelven la información del acelerómetro del dispositivo, mientras que los siguientes 12 *bytes* devuelven la información del giroscopio. Los siguientes 2 *bytes* dan la información del estado de voltaje de la batería, devolviendo los 2 últimos *bytes* el valor de la temperatura ambiente.

Por ello, se genera un método que sea capaz de decodificar esta información, creando una función auxiliar que sea la que se encargue de llamar a los métodos de procesamiento de los *bytes*.

```

1 || fun lecturaLeg(data: ByteArray) {
2 ||     if (data.size != 28) {
3 ||         throw InvalidDataException(errorType1)
4 ||     } else {
5 ||         val acelerometro = data.slice(0..11)
6 ||         val giroscopio = data.slice(12..23)
7 ||         val bateria = data.slice(24..25)
8 ||         val tempAmbiente = data.slice(26..27)
9 ||         colocaDatoT1("acelerometro", acelerometro)
10 ||        colocaDatoT1("giroscopio", giroscopio)
11 ||        colocaDatoT1("bateria", bateria)
12 ||        colocaDatoT1("tempAmbiente", tempAmbiente)
13 ||    }
14 || }

```

Extracto de código 5.10: Código del método lecturaLeg.

Respecto al dispositivo *Type 2*, este envía unas tramas de 36 *bytes*, en las que los primeros 4 *bytes* son referentes a la actividad electrodérmica, siendo los 12 siguientes los encargados de transmitir la información del acelerómetro. Los siguientes 12 *bytes* envían la información del giroscopio, siguiéndole 2 *bytes* con el voltaje de la batería. Por último, se envían 2 *bytes* referentes a la temperatura ambiente, siendo los 2 últimos los que contienen la información de la temperatura corporal. Faltarían 2 *bytes*, que informan del estado de la configuración de la electrodérmica, pero no serán tratados.

```

1 || fun lecturaWrist(data: ByteArray) {
2 ||     if (data.size != 36) {
3 ||         throw InvalidDataException(errorType2)

```

```

4      } else {
5          val electroDermica = data.slice(0..3)
6          val acelerometro = data.slice(4..15)
7          val giroscopio = data.slice(16..27)
8          val bateria = data.slice(28..29)
9          val tempAmbiente = data.slice(30..31)
10         val temperaturaCorporal = data.slice(32..33)
11         colocaDatoT2("electroDermica", electroDermica)
12         colocaDatoT2("acelerometro", acelerometro)
13         colocaDatoT2("giroscopio", giroscopio)
14         colocaDatoT2("bateria", bateria)
15         colocaDatoT2("tempAmbiente", tempAmbiente)
16         colocaDatoT2("temperaturaCorporal", temperaturaCorporal)
17     }
18 }

```

Extracto de código 5.11: Código del método lecturaWrist.

Por último, se encuentra el dispositivo *Type 3*, que es el dispositivo que envía las tramas de mayor longitud, con 72 *bytes* transmitidos. En ellos podemos distinguir los primeros 40 *bytes*, que contienen la información necesaria para conseguir el valor del electrocardiograma, siendo los 12 siguientes *bytes* los referentes al acelerómetro de dicho dispositivo. Los 12 siguientes *bytes* tienen la información referente del giroscopio, con los 4 siguientes *bytes* dedicados al ritmo respiratorio. Terminan la trama los 2 *bytes* del nivel de voltaje de la batería y los 2 con la información de la temperatura ambiente.

```

1 fun lecturaChest(data: ByteArray) {
2     if (data.size != 72) {
3         throw InvalidDataException(errorType3)
4     } else {
5         val ecg = data.slice(0..39)
6         val acelerometro = data.slice(40..51)
7         val giroscopio = data.slice(52..63)
8         val respiracion = data.slice(64..67)
9         val bateria = data.slice(68..69)
10        val tempAmbiente = data.slice(70..71)
11        colocaDatoT3("ecg", ecg)
12        colocaDatoT3("acelerometro", acelerometro)
13        colocaDatoT3("giroscopio", giroscopio)
14        colocaDatoT3("respiracion", respiracion)
15        colocaDatoT3("bateria", bateria)
16        colocaDatoT3("tempAmbiente", tempAmbiente)
17    }
18 }

```

Extracto de código 5.12: Código del método lecturaChest.

De esta forma, la lectura se divide en función del dispositivo que sea, siendo más fácil de entender el código que si se hiciera todo en un mismo algoritmo. Cada dispositivo tiene un algoritmo *colocaDatoTX*, donde X es el número que tiene en su nombre el dispositivo, en el que llama a las funciones auxiliares que procesarán la información para, posteriormente, incluirla en la pantalla antes citada.

Para tener una ejecución eficaz de la lectura de datos, se ha implementado una

clase *InvalidDataException*, que hereda de *Exception*, y que lanzará una excepción cuando se detecte que la longitud de los datos recibidos por uno de los dispositivos es incorrecta.

Después de implementar todo el código correspondiente para poder leer y decodificar la información enviada desde los dispositivos BLE hasta nuestra aplicación, se observa que las lecturas obtienen cadenas vacías, sin valores. Este se ha llegado a convertir en uno de los grandes problemas del TFG hasta llegar a encontrar una solución.

Tras múltiples vueltas al problema, se observa que el tamaño de la **Maximum Transmission Unit (MTU)** es, por defecto, de 23 *bytes* [16], mientras que todos los dispositivos envían tramas mayores, por lo que la aplicación nunca llega a recibir las tramas completas y, por tanto, no las lee.

Para solucionar este problema se procede a colocar una instrucción en el método *onServicesDiscovered* del objeto *BluetoothGattCallback* implementado, de forma que cambie el tamaño de la **MTU** a un valor de 100 bytes, en el que entrarían todas las tramas enviadas por los dispositivos.

```
1 | override fun onServicesDiscovered(gatt: BluetoothGatt?, status: Int)
2 | {
3 |     ...
4 |     gatt?.requestMtu(100)
5 |     gatt?.services?.forEach { it ->
6 |         ...
7 |     }
8 | }
```

Extracto de código 5.13: Modificación del tamaño de la MTU.

Una vez realizado este cambio, hacemos las pruebas correspondientes para verificar que el comportamiento de la aplicación ahora sí es el adecuado. Sin embargo, la ejecución de la aplicación muestra que el comportamiento respecto a la lectura de las tramas recibidas sigue siendo el mismo, devolviendo valores vacíos, a pesar de que el tamaño de la **MTU**, en principio, ahora sí es adecuado.

Con el cambio de la **MTU** supuestamente realizado, la lectura debería ser correcta, aunque la aplicación nos demuestra que no. Por ello, procedemos a depurar el código, comprobando las instrucciones posteriores al cambio de la **MTU**, observando que en la ejecución de la aplicación este cambio no se ha llevado a cabo finalmente, ya que, aparentemente, no ha dado tiempo a que se realice el cambio antes de la primera lectura de las tramas.

Por ello, se decide incluir un bloqueo en la ejecución de la aplicación justo después de la instrucción de modificación del tamaño de la **MTU**, para que haya el tiempo suficiente de que se realice el cambio, comprobando después los resultados obtenidos.

```
1 | override fun onServicesDiscovered(gatt: BluetoothGatt?, status: Int)
2 | {
3 |     ...
4 |     gatt?.requestMtu(100)
5 |     runBlocking {
```

```

6 | // Bloqueo de 1.5 segundos
7 | delay(1500)
8 | }
9 | gatt?.services?.forEach { it ->
10 |     ...
11 | }
12 | }

```

Extracto de código 5.14: Bloqueo tras el cambio de la MTU.

Al comprobar la ejecución de la aplicación tras incluir el bloqueo justo después del cambio de la **MTU** en la ejecución de la función *onServicesDiscovered* se observa que, por fin, se leen los datos recibidos desde los dispositivos **BLE**. Por tanto, tras ello, queda implementada de manera adecuada la lectura de las tramas de cada dispositivo de forma individual.

5.5.4. Lectura de datos simultánea

Con la implementación del código expuesto anteriormente se tendría la lectura de los datos enviados por un dispositivo. El siguiente reto es lograr obtener la lectura de varios dispositivos de manera simultánea, sin importar el número de dispositivos que envíen tramas de *bytes* a la aplicación.

Las primeras pruebas que realizamos tras conseguir leer la información transmitida por los dispositivos **BLE** demuestran que, si se trabajan de forma individual cada dispositivo, se pueden leer varios a la vez. La forma de comprobarlo fue leyendo los datos enviados a la aplicación desde el instante en que se conectan los dispositivos. Como hemos implementado dos formas de conectar los dispositivos a la aplicación, hemos usado estas funcionalidades para realizar las pruebas.

La primera prueba que se ha hecho ha sido con la función que conecta un único dispositivo. Estableciendo las distintas conexiones con esta metodología, se comprueba que se realiza la lectura de los datos de cada dispositivo de manera exitosa.

Posteriormente, realizamos la segunda prueba, en la que se utiliza el algoritmo que conecta todos los dispositivos **BLE** encontrados en el escaneo de forma simultánea. Cuando comienza la lectura de las tramas, se observa que los datos se solapan y solo se reciben los enviados por un dispositivo. Se observa, por tanto, que si las lecturas comienzan con muy poca diferencia de tiempo, no se podrán leer datos de varios dispositivos a la vez.

Esta cuestión se convierte en un problema importante para nuestra aplicación, por lo que necesitamos encontrar una solución, ya que nuestra aplicación está diseñada para leer las tramas solo en la pantalla de Visualización de Mediciones, para no sobrecargar de procesos la aplicación y evitar posibles problemas de rendimiento, comenzando la lectura de todos los dispositivos en dicha pantalla de manera simultánea.

Por ello, se plantea la utilización de un hilo para la lectura de las tramas de cada dispositivo, programándolas de forma que cada hilo comiencen con un intervalo de tiempo suficiente para leer los *bytes* sin que se solapen, quedando solucionando así

el problema con el que nos habíamos encontrado. Además, aprovechamos para hacer que este hilo se repita periódicamente, ya que si la lectura no se realiza de esta forma solo se obtendría la información de la primera trama recibida por la aplicación.

Cuando se implementan los hilos para cada dispositivo, se observa en el funcionamiento de nuestra aplicación que, al finalizar supuestamente las mediciones, los hilos continuaban ejecutándose, continuando la lectura de las tramas. Para evitarlo, probamos a usar una variable de tipo *Boolean* que pasa a tener valor falso cuando se pulsa el botón cuya finalidad es finalizar las mediciones. De esta forma, al cambiar el valor de dicha variable, se desconectan los dispositivos [BLE](#) y se detienen los hilos que leen los datos de estos.

Al comprobar el funcionamiento del código implementado dentro de la función *onServicesDiscovered* del objeto *BluetoothGattCallback* se observa que el funcionamiento es el esperado, leyendo los datos de los dispositivos de forma simultánea a través de la función *onCharacteristicRead* con el código [5.9](#) y deteniendo esta lectura al cambiar de pantalla.

```
1 | runOnUiThread {
2 |     it.characteristics.forEach { x ->
3 |         if (gatt.device?.name == "LegMonitor" || gatt.device?.name
4 |             == "Type1") {
5 |             val fixedRateTimer1 = Timer()
6 |             fixedRateTimer1.scheduleAtFixedRate(object : TimerTask()
7 |                 {
8 |                     override fun run() {
9 |                         if (!actividad) {
10 |                             // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
11 |                             gatt.close()
12 |                             this.cancel()
13 |                         }
14 |                         // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
15 |                         gatt.readCharacteristic(x)
16 |                     }
17 |                 }, 1500, 77)
18 |         }
19 |         if (gatt.device?.name == "WristMonitor" || gatt.device?.name
20 |             == "Type2") {
21 |             val fixedRateTimer2 = Timer()
22 |             fixedRateTimer2.scheduleAtFixedRate(object : TimerTask()
23 |                 {
24 |                     override fun run() {
25 |                         if (!actividad) {
26 |                             // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
27 |                             gatt.close()
28 |                             this.cancel()
29 |                         }
30 |                         // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
31 |                         gatt.readCharacteristic(x)
32 |                     }
33 |                 }, 3000, 77)
34 |         }
35 |         if (gatt.device?.name == "ChestMonitor" || gatt.device?.name
36 |             == "Type3") {
37 |             val fixedRateTimer3 = Timer()
38 |             fixedRateTimer3.scheduleAtFixedRate(object : TimerTask()
39 |                 {
40 |                     override fun run() {
41 |                         if (!actividad) {
42 |                             // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
43 |                             gatt.close()
44 |                             this.cancel()
45 |                         }
46 |                         // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
47 |                         gatt.readCharacteristic(x)
48 |                     }
49 |                 }, 3000, 77)
50 |         }
51 |     }
52 | }
```



```

33         fixedRateTimer3.scheduleAtFixedRate(object : TimerTask()
34         {
35             override fun run() {
36                 if (!actividad) {
37                     // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
38                     gatt.close()
39                     this.cancel()
40                 }
41                 // Comprobamos los permisos Bluetooth y...
42                 gatt.readCharacteristic(x)
43             }
44         }, 0, 77)
45     }
46 }
47 }

```

Extracto de código 5.15: Hilos para la lectura de los distintos dispositivos.

Se puede observar que, al crear los hilos, se indica que los hilos comiencen a ejecutarse con un tiempo de segundo y medio cada uno, perdiendo las primeras lecturas de algunos dispositivos, pero consiguiendo leer todas las tramas que llegan a la aplicación al evitar que se solapen los procesos de lectura. Además, estos hilos se ejecutan cada 77 milésimas de segundo, haciendo un total de 13 lecturas por segundo, coincidiendo con la tasa de envío de tramas de los dispositivos [BLE](#).

5.5.5. Visualización de los datos en la pantalla

Cuando ya se han conseguido leer las tramas, el siguiente objetivo marcado en el desarrollo del software referente al trabajo con la tecnología Bluetooth es mostrar estos datos leídos en la pantalla de nuestro *smartphone*.

Debido a la complejidad en el procesamiento de los datos recibidos en las tramas, solo se mostrarán en la pantalla algunos datos con su procesamiento ya realizado. Respecto a los datos que no se haya llegado a implementar su procesado, se mostrará un segmento del *array* de *bytes* que se corresponde con ese campo, gracias a la división de las tramas en distintos trozos, como se puede ver en los extractos de código presentados en [5.10](#), [5.11](#) y [5.12](#).

Para mostrar los datos, la interfaz de la pantalla se ha diseñado de forma en que se divide en tres secciones, una por cada dispositivo, conteniendo en ellas el nombre de la señal correspondiente junto a su valor. La representación del valor se ha hecho mediante el uso de elementos de tipo *Button* que, en cada lectura, actualizan su texto con el dato indicado en el código del método.

Además, en los casos en los que los datos hayan sido procesados se cambiará el color de estos botones para que visualmente sea fácil de entender para el sanitario o investigador. Un color verde mostrará que el valor mostrado se encuentra dentro de unos límites considerados correctos; por su parte, un color amarillo servirá para avisar de que hay que tener algo de precaución con dicho valor, al salirse de un rango considerado

normal; por último, el color rojo significará que el valor está en un rango considerado peligroso, por lo que se deberán tomar las medidas que se estimen oportunas.

Para ello, como se ha podido ver anteriormente, en los métodos de lectura de cada dispositivo se han dividido los *arrays* en base a la estructura de las tramas, llamando a continuación a un método llamado *colocaDatoTX*, donde X es el número que contiene el dispositivo en su nombre, al que se le pasa un *String* y el correspondiente trozo del *array*. Este método implementa un mecanismo de control de selección, actuando en un *Button* u otro en función del valor del *String*, actualizando su texto con un procesado del *array* que se le ha pasado como parámetro.

Cuando el procesado de una señal se ha podido implementar consiguiendo un resultado fiable, el *Button* mostrará el valor obtenido del procesado, cambiando no solo el texto, si no también el color de este elemento de la interfaz. Sin embargo, en caso de que dicho procesado no se haya podido implementar debido a su dificultad o complejidad, se muestra en cada lectura el primer *byte* leído sobre fondo verde, para mostrar que las lecturas funcionan de manera adecuada y que se realizan con la frecuencia prevista, quedando así preparado para que, en un futuro, pueda finalizarse esta funcionalidad en futuras versiones de la aplicación. Tras la realización de este proyecto, las únicas señales que han sido procesadas han sido la del voltaje de la batería y la temperatura ambiente registrada, ambas útiles para todos los dispositivos.

```
1 private fun colocaDatoT1(campo: String, br: List<Byte>) {
2     when (campo) {
3         "acelerometro" -> muestraAcelT1?.let { normal(it, br[0].
4             toString()) }
5         "giroscopio" -> muestraGirosT1?.let { normal(it, br[0].
6             toString()) }
7         "bateria" -> {
8             if(lecturaBateria(br).toDouble()<1.2){
9                 muestraBattT1?.let { peligroso(it, "${lecturaBateria
10                     (br)} V") }
11             }else if(lecturaTempAmb(br).toDouble()<2.0){
12                 muestraBattT1?.let { cuidado(it, "${lecturaBateria(
13                     br)} V") }
14             }else{
15                 muestraBattT1?.let { normal(it, "${lecturaBateria(br
16                     )} V") }
17             }
18         }
19         "tempAmbiente" -> {
20             if(lecturaTempAmb(br).toDouble()>45.0){
21                 muestraTempAmbT1?.let { peligroso(it, "${
22                     lecturaTempAmb(br)} grados C") }
23             }else if(lecturaTempAmb(br).toDouble()>40.0){
24                 muestraTempAmbT1?.let { cuidado(it, "${
25                     lecturaTempAmb(br)} grados C") }
26             }else{
27                 muestraTempAmbT1?.let { normal(it, "${lecturaTempAmb
28                     (br)} grados C") }
29             }
30         }
31     }
32 }
```

25 || }

Extracto de código 5.16: Ejemplo de método para visualizar señales: Type 1.

Los otros dos métodos son similares, procesando solo las señales de la temperatura ambiente y de la batería del dispositivo, como se ha comentado previamente.

En el extracto de código 5.16 se observa que, cuando el valor está procesado, se llama a una función dependiendo del resultado obtenido. Estas funciones son las encargadas de transformar un elemento *Button* de la interfaz para darle la apariencia deseada, conforme a cómo consideramos el valor resultante, escribiéndole también el dato que se desea mostrar en la pantalla.

```
1 | private fun normal(boton: Button, valor: String) {  
2 |     boton.text = valor  
3 |     boton.setTextColor(this.getColor(R.color.black))  
4 |     boton.backgroundTintList = ColorStateList.valueOf(this.getColor(  
5 |         R.color.cuadroNormal))  
6 | }  
7 | private fun peligroso(boton: Button, valor: String) {  
8 |     boton.text = valor  
9 |     boton.setTextColor(this.getColor(R.color.white))  
10 |    boton.backgroundTintList = ColorStateList.valueOf(this.getColor(  
11 |        R.color.cuadroPeligro))  
12 | }  
13 | private fun cuidado(boton: Button, valor: String) {  
14 |     boton.text = valor  
15 |     boton.setTextColor(this.getColor(R.color.black))  
16 |     boton.backgroundTintList = ColorStateList.valueOf(this.getColor(  
17 |         R.color.cuadroCuidado))  
18 | }
```

Extracto de código 5.17: Métodos para actualizar la interfaz.

Para el fondo de estos elementos *Button* se han definido unos colores específicos en el archivo *colors.xml*, siendo *cuadroNormal* un tono verde, *cuadroCuidado* un tono amarillo y *cuadroPeligro* un tono de color rojo.

5.5.6. Procesado de las señales

Como se ha comentado, solo se han podido implementar el procesado de dos señales, siendo ambas enviadas por todos los dispositivos: el voltaje de la batería y la temperatura ambiente registrada. Todas las demás quedarían pendientes para futuras versiones de este software.

Los algoritmos que se han desarrollado para poder procesar estas señales han tomado como referencia el pseudocódigo proporcionado por el tutor de este [TFG](#), Juan Antonio Castro García, por su trabajo realizado en el proyecto [IAA](#). En las pruebas que se han llevado a cabo con estos algoritmos ya implementados se ha observado que los resultados obtenidos son unos valores aparentemente aceptables.

```

1 fun lecturaBateria(br: List<Byte>): String {
2     val lista = ArrayList<Float>()
3     val largo = br.size
4     for (j in 0..1) {
5         val aux = br[1]
6         val mf = aux.toUInt()
7         var ax = (mf.toFloat() * 3.3 / 1023.0).toFloat()
8         ax = 5 * ax / 3
9         lista.add(ax)
10    }
11    val res = (lista[0]+lista[1])/2
12    val df = DecimalFormat("#.###")
13    df.roundingMode = RoundingMode.UP
14    return df.format(res).replace(',', '.', '')
15 }
16
17 private fun lecturaTempAmb(br: List<Byte>): String {
18     val lista = ArrayList<Float>()
19     for(j in 0..1){
20         lista.add((br[j]/26+25).toFloat())
21     }
22     val res = (lista[0]+lista[1])/2
23     val df = DecimalFormat("#.###")
24     df.roundingMode = RoundingMode.UP
25     return df.format(res).replace(',', '.', '')
26 }

```

Extracto de código 5.18: Algoritmos implementados para procesar señales.

De esta forma, los *bytes* recibidos en la lectura pasan de ser un conjunto de datos que, aparentemente, no significan nada a mostrar información detectada por los sensores de los dispositivos utilizados en este proyecto.

5.5.7. Guardado de los datos sin procesar

Tras realizarse una sesión de pruebas, los datos recibidos por los dispositivos, sin procesar, deben ser guardados en un fichero en local, aunque el resumen que se genere no se guarde en la base de datos. Para ello, se implementarán métodos adicionales en la clase de visualización de mediciones, de forma que vaya guardando estos datos en orden de llegada hasta que se decida detener la sesión.

Para ello, se crearán tres listas de *String*, una por cada dispositivo que tenemos. Conforme la aplicación va leyendo las tramas mediante los métodos de lectura desarrollados, estas tramas se van añadiendo al final de una lista, en función del dispositivo que haya enviado los datos. Para ello, se creará una función que permita pasar el *array* de su estructura original a una lista separada por comas, al comprobar que es necesario hacer este tipo de traducción para visualizar los datos de forma correcta posteriormente.

```

1 private fun traduceArray(br: ByteArray): String {
2     var res = ""
3     for (dato in br) {

```

```

4      res = "$res${dato.toUInt()},"
5    }
6    val tamano = res.lastIndexOf
7    return res.substring(0, tamano)
8  }

```

Extracto de código 5.19: Método para pasar el array a cadena de texto.

Tal y como se reciben las tramas, pasan por este método para ser añadidas posteriormente a la lista. Una vez en la lista, cuando se detengan las lecturas, se devolverá todo el contenido de cada lista en un *String* con las tramas separadas por saltos de línea, para facilitar la escritura de los archivos con los datos recibidos.

```

1  private fun escribeLista(l: List<String>): String{
2      var res = ""
3      for(ba in l){
4          res += "$ba\n\r"
5      }
6      return res
7  }

```

Extracto de código 5.20: Método para pasar la lista a cadena de texto.

Este algoritmo es llamado al detener las mediciones. Debido a la cantidad de información que se recibe, si la sesión de medición es muy larga, podría tardar un poco en guardar los archivos en la memoria interna del móvil. En ese caso, la aplicación se quedará en la pantalla de visualización de señales durante el tiempo que tarde en guardarse las tres listas como archivos independientes en la memoria del *smartphone*.

Para finalizar este proceso, tras haber llamado a la función *escribeLista*, se procede al guardado del archivo en la memoria interna compartida del móvil en el que está instalada la aplicación, guardándose estos archivos en local cada vez que se haga una sesión de mediciones, aunque se descarte subir a la base de datos del sistema el resumen generado.

En el siguiente código se muestra el proceso de guardado de los datos leídos de los tres dispositivo, pasándole como parámetros la variable *baseArchivo*, que contiene el nombre definido para estos archivos, y la variable *extendTX*, donde *X* representa el número del dispositivo del que se trata.

```

1  val folder = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
2      Environment.DIRECTORY_DOCUMENTS)
3  val file1 = File(folder.absolutePath, "$baseArchivo$extendT1.txt")
4  val escribe1 = OutputStreamWriter(FileOutputStream(file1))
5  escribe1.write(escribeLista(listaT1))
6  escribe1.flush()
7  escribe1.close()
8  val file2 = File(folder.absolutePath, "$baseArchivo$extendT2.txt")
9  val escribe2 = OutputStreamWriter(FileOutputStream(file2))
10 escribe2.write(escribeLista(listaT2))
11 escribe2.flush()
12 escribe2.close()

```

```

12 | val file3 = File(folder.absolutePath, "$baseArchivo$extendT3.txt
    | ")
13 | val escribe3 = OutputStreamWriter(FileOutputStream(file3))
14 | escribe3.write(escribeLista(listaT3))
15 | escribe3.flush()
16 | escribe3.close()

```

Extracto de código 5.21: Guardado de los datos sin procesar.

De esta forma, todos los *bytes* recibidos acaban guardándose en la memoria interna del móvil del investigador, de donde podrán ser recuperados para lo que el investigador necesite.

5.6. Plan de pruebas

En esta sección se va a detallar cómo ha sido el plan de pruebas de la aplicación, en el que vamos a distinguir dos tipos de pruebas. Por un lado, están las pruebas automatizadas, estando por otro lado las pruebas manuales [24].

5.6.1. Pruebas automatizadas

Podemos clasificar como pruebas automatizadas aquellas pruebas que se han llevado a cabo mediante un *script* que hemos escrito previamente, ejecutándose en una máquina.

La técnica usada en este tipo de pruebas ha sido la de pruebas unitarias, en las que se han comprobado diversos algoritmos de nuestro código. De esta forma, ha sido posible comprobar si el resultado de estas pruebas era el esperado, en función de la función y variables introducidas.

Este tipo de pruebas ha sido muy útil en el desarrollo de la aplicación para encontrar métodos que no funcionaban del modo esperado. Cuando se ha dado el caso, se ha procedido a retocar la función en cuestión hasta conseguir el resultado deseado. Así, cuando un algoritmo parecía estar correcto, con los tests unitarios se podía comprobar si realmente era cierto o no.

El método que más veces se ha tenido que corregir ha sido el de generar el identificador de una persona. Aunque parecía que funcionaba bien, en casos muy específicos no se obtenía el resultado esperado. Esto demuestra la importancia de realizar tests que verifiquen el correcto funcionamiento del código.

A continuación se van presentar las pruebas unitarias realizadas en la clase *FuncionesAuxiliaresTest.kt* de nuestro proyecto.

PU-001: Formatea Fecha
Descripción: Se va a probar el método <i>formateaFecha</i> con la fecha en el formato DD/MM/AAAA y se comprobará si devuelve como resultado AAAA-MM-DD. Esta transformación es útil para la base de datos.
Parámetros de entrada: “26/08/2022”
Resultado esperado: “2022-08-26”
Resultado obtenido: “2022-08-26”

Tabla 5.1: PU-001: Formatea Fecha.

PU-002: Genera ID Persona - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>generaIdPersona</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: ”Jesús”, Roldán”, ”00000000T”, ”01/01/1986”
Resultado esperado: ”Jesú00TRold86”
Resultado obtenido: ”Jesú00TRold86”

Tabla 5.2: PU-002: Genera ID Persona - 1.

PU-003: Genera ID Persona - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>generaIdPersona</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “Ana”, “Gil Pérez”, “00000000T”, “01/01/1950”
Resultado esperado: “AnaX00TGilX50”
Resultado obtenido: “AnaX00TGilX50”

Tabla 5.3: PU-003: Genera ID Persona - 2.

PU-004: Genera ID Persona - 3
Descripción: Se va a probar el método <i>generaIdPersona</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “Ana María”, “Broncano”, “00000000T”, “01/01/1950”
Resultado esperado: “AnaX00TBron50”
Resultado obtenido: “AnaX00TBron50”

Tabla 5.4: PU-004: Genera ID Persona - 3.

PU-005: Longitud correcta DNI/NIE - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>longitudCorrectaDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “00000000T”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.5: PU-005: Longitud correcta DNI/NIE - 1.

PU-006: Longitud correcta DNI/NIE - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>longitudCorrectaDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “000000000T”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.6: PU-006: Longitud correcta DNI/NIE - 2.

PU-007: Formato correcto DNI/NIE - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “00000000T”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.7: PU-007: Formato correcto DNI/NIE - 1.

PU-008: Formato correcto DNI/NIE - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “X0000000T”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.8: PU-008: Formato correcto DNI/NIE - 2.

PU-009: Formato correcto DNI/NIE - 3
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “XX000000T”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.9: PU-009: Formato correcto DNI/NIE - 3.

PU-010: Formato correcto DNI/NIE - 4
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “X00000000”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.10: PU-010: Formato correcto DNI/NIE - 4.

PU-011: Formato correcto DNI/NIE - 5
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDNINIF</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “0000000000”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.11: PU-011: Formato correcto DNI/NIE - 5.

PU-012: Formatea Fecha inverso
Descripción: Se va a probar el método <i>formateaFechaRev</i> con la fecha en el formato AAAA-MM-AA y se comprobará si devuelve como resultado DD/MM/AAAA. Esta transformación es útil para la base de datos.
Parámetros de entrada: “1999-03-01”
Resultado esperado: “01/03/1999”
Resultado obtenido: “01/03/1999”

Tabla 5.12: PU-012: Formatea Fecha inverso.

PU-013: Traduce notificaciones - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>traduceNotificaciones</i> devuelve la variable de texto convertida a booleana.
Parámetros de entrada: “true”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.13: PU-013: Traduce notificaciones - 1.

PU-014: Traduce notificaciones - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>traduceNotificaciones</i> devuelve la variable de texto convertida a booleana.
Parámetros de entrada: “false”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.14: PU-014: Traduce notificaciones - 2.

PU-015: Formato Correcto Año - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoAnyoFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “1999-03-01”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.15: PU-015: Formato Correcto Año - 1.

PU-016: Formato Correcto Año - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoAnyoFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “20001-03-01”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.16: PU-016: Formato Correcto Año - 2.

PU-017: Formato Correcto Mes - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoMesFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “1999-03-01”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.17: PU-017: Formato Correcto Mes - 1.

PU-018: Formato Correcto Mes - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoMesFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “1999-03-01”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.18: PU-018: Formato Correcto Mes - 2.

PU-019: Formato Correcto Día - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDiaFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “1999-03-01”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.19: PU-019: Formato Correcto Día - 1.

PU-020: Formato Correcto Día - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>formatoCorrectoDiaFecha</i> con distintas fechas.
Parámetros de entrada: “1999-02-29”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.20: PU-020: Formato Correcto Día - 2.

PU-021: Longitud correcta de la contraseña - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>longitudCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loC@s”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.21: PU-021: Longitud correcta de la contraseña - 1.

PU-022: Longitud correcta de la contraseña - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>longitudCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loCs12”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.22: PU-022: Longitud correcta de la contraseña - 2.

PU-023: Longitud correcta de la contraseña - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>estructuraCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loC@s12”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.23: PU-023: Longitud correcta de la contraseña - 1.

PU-024: Longitud correcta de la contraseña - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>estructuraCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loc@s12”
Resultado esperado: false (no tiene mayúsculas)
Resultado obtenido: false

Tabla 5.24: PU-024: Longitud correcta de la contraseña - 2.

PU-025: Longitud correcta de la contraseña - 3
Descripción: Se va a probar el método <i>estructuraCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loC@silla”
Resultado esperado: false (no tiene números)
Resultado obtenido: false

Tabla 5.25: PU-025: Longitud correcta de la contraseña - 3.

PU-026: Longitud correcta de la contraseña - 4
Descripción: Se va a probar el método <i>estructuraCorrectaPW</i> con distintas contraseñas.
Parámetros de entrada: “loCasi12”
Resultado esperado: false (no tiene caracteres especiales de los permitidos)
Resultado obtenido: false

Tabla 5.26: PU-026: Longitud correcta de la contraseña - 4.

PU-027: Letra correcta en DNI/NIE - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “00000000T”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.27: PU-027: Letra correcta en DNI/NIE - 1.

PU-028: Letra correcta en DNI/NIE - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “47337348J”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.28: PU-028: Letra correcta en DNI/NIE - 2.

PU-029: Letra correcta en DNI/NIE - 3
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “X7337348A”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.29: PU-029: Letra correcta en DNI/NIE - 3.

PU-030: Letra correcta en DNI/NIE - 4
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “X7337348N”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.30: PU-030: Letra correcta en DNI/NIE - 4.

PU-031: Letra correcta en DNI/NIE - 5
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “Y7337348V”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.31: PU-031: Letra correcta en DNI/NIE - 5.

PU-032: Letra correcta en DNI/NIE - 6
Descripción: Se va a probar el método <i>letraCorrectaDNINIF</i> con distintos DNI/NIE .
Parámetros de entrada: “Y7337348V”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.32: PU-032: Letra correcta en DNI/NIE - 6.

PU-033: Genera ID Asociación
Descripción: Se va a probar el método <i>generaIdAsociacion</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “UNIVERSEVIL000”, “Anto333Palm95”
Resultado esperado: “UNIVERSEVIL000_Anto333Palm95”
Resultado obtenido: “UNIVERSEVIL000_Anto333Palm95”

Tabla 5.33: PU-033: Genera ID Asociación.

PU-033: Genera ID Sesión
Descripción: Se va a probar el método <i>generaIdSesion</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “UNIVERSEVIL000”, “Anto333Palm95”, fechaActual
Resultado esperado: “20220827_Anto333Palm95_UNIVERSEVIL000”
Resultado obtenido: “20220827_Anto333Palm95_UNIVERSEVIL000”

Tabla 5.34: PU-033: Genera ID Sesión.

PU-035: Comprueba ID Organización - 1
Descripción: Se va a probar el método <i>compruebaIdOrg</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “UNIVERSEVIL000”
Resultado esperado: true
Resultado obtenido: true

Tabla 5.35: PU-035: Comprueba ID Organización - 1.

PU-036: Comprueba ID Organización - 2
Descripción: Se va a probar el método <i>compruebaIdOrg</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “UNIVERSEVIL0000”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.36: PU-036: Comprueba ID Organización - 2.

PU-037: Comprueba ID Organización - 3
Descripción: Se va a probar el método <i>compruebaIdOrg</i> con distintos parámetros.
Parámetros de entrada: “UNIVERSEVIL 00”
Resultado esperado: false
Resultado obtenido: false

Tabla 5.37: PU-037: Comprueba ID Organización - 3.

Gracias a estas pruebas unitarias, estos métodos funcionarán de manera correcta. De cara al uso de excepciones, permite que las excepciones se lancen y capturen en los momentos adecuados.

5.6.2. Pruebas manuales

Por su parte, podemos clasificar como pruebas manuales a aquellas pruebas que llevan a cabo las personas, navegando e interactuando con el software. Para hacerlas, es necesario utilizar las herramientas adecuadas para cada caso.

En nuestro caso, se han realizado estas pruebas directamente desde un *smartphone*, ya que era necesario el uso de la tecnología Bluetooth. Sin embargo, las partes del código que no usan dicha tecnología pueden probarse en el simulador de Android Studio, creando una máquina virtual. Para ello, se ha utilizado la técnica *Exploratory Testing*.

Como podemos leer en SWEBOK [3] sobre esta técnica, estas pruebas consisten en un aprendizaje. Esto quiere decir que no se define de antemano un plan de pruebas establecido, si no que todo el plan de pruebas se va elaborando de forma dinámica. Los

resultados del plan de pruebas se extrae del comportamiento observado de la aplicación durante la exploración y pruebas realizadas.

De esta forma, en las diversas pantallas de la aplicación se han realizado las pruebas que se van a mencionar a continuación. Cada parte en la que se observaba un comportamiento inadecuado ha sido modificada hasta lograr llegar al resultado esperado.

	PM-001: Pantalla de Inicio
OK	Visualización del logotipo.
OK	Al ir hacia atrás, se minimiza la aplicación.
OK	Navega hacia la pantalla correcta al pulsar el botón correspondiente.

Tabla 5.38: PM-001: Pruebas en la Pantalla de Inicio.

	PM-002: Pantalla de Acerca De
OK	Visualización de los logotipos.
OK	Abrir el navegador con la web del DTE al pulsar sobre su logotipo.
OK	Abrir el navegador con la web de la Universidad de Sevilla al pulsar sobre su logotipo.

Tabla 5.39: PM-002: Pruebas en la Pantalla de Acerca De.

	PM-003: Pantalla de Registro de Investigador
OK	Error al intentar enviar el formulario con algún campo en blanco.
OK	Desplegar los términos y condiciones al pulsar sobre el texto de color azul que hace referencia a ellos.
OK	Error al intentar enviar el formulario si la contraseña no cumple los requisitos.
OK	Error al intentar enviar el formulario si el DNI/NIE no cumple los requisitos.
OK	Error al intentar enviar el formulario si la fecha no tiene un formato correcto.
OK	Error al intentar enviar el formulario si la contraseña y su confirmación no coinciden.
OK	Error al intentar enviar el formulario si no se aceptan los términos y condiciones.
OK	Error al intentar enviar el formulario si ya existe en la tabla de la base de datos un Investigador con el mismo DNI/NIE .
OK	Error al intentar enviar el formulario si ya existe en la tabla de la base de datos un Investigador con el identificador que se ha generado.
OK	Mostrar el formato que debe tener una contraseña al pulsar sobre su entrada de texto.
OK	Subir a la base de datos la información obtenida del formulario en caso de que esté todo correcto.
OK	Lanzar una notificación al completarse el registro.

Tabla 5.40: PM-003: Pruebas en la Pantalla de Registro de Investigador.

	PM-004: Pantalla de Inicio de Sesión
OK	Error al intentar enviar el formulario con algún campo en blanco.
OK	Error al no encontrar en la base de datos un registro que tenga el mismo identificador y la misma contraseña.
OK	Acceso a la aplicación si se encuentra en la base de datos un Investigador que tenga la información introducida.

Tabla 5.41: PM-004: Pruebas en la Pantalla de Inicio de Sesión.

	PM-005: Pantalla Principal
OK	Cambio del estado de las notificaciones al pulsar sobre el interruptor.
OK	Minimizar la aplicación al intentar ir hacia atrás.
OK	Navega hacia la pantalla correcta al pulsar el botón correspondiente.
OK	Error al modificar el valor de las notificaciones si no se puede acceder a la base de datos.
OK	Visualización de los iconos de los botones.
OK	Salir del sistema al cerrar sesión, teniendo que iniciarla de nuevo para volver a usar sus funcionalidades.

Tabla 5.42: PM-005: Pruebas en la Pantalla Principal.

	PM-006: Pantalla de Registro de Usuario
OK	Error al intentar enviar el formulario con algún campo en blanco.
OK	Error al intentar enviar el formulario si el DNI/NIE no cumple los requisitos.
OK	Error al intentar enviar el formulario si la fecha no tiene un formato correcto.
OK	Error al intentar enviar el formulario si ya existe en la tabla de la base de datos un Usuario con el mismo DNI/NIE .
OK	Error al intentar enviar el formulario si ya existe en la tabla de la base de datos un Usuario con el identificador que se ha generado.
OK	Subir a la base de datos la información obtenida del formulario en caso de que esté todo correcto.
OK	Lanzar una notificación al completarse el registro, si las notificaciones están activadas.

Tabla 5.43: PM-006: Pruebas en la Pantalla de Registro de Usuario.

	PM-007: Pantalla de Gestión de Dispositivos
OK	Mostrar mensaje si no se encuentran dispositivos.
OK	Deshabilitar botón de “CONECTAR TODOS” si no se encuentran dispositivos.
OK	Mostrar los dispositivos BLE cuando se encuentren.
OK	Mostrar solo dispositivos permitidos por el sistema.
OK	Actualizar los elementos de la pantalla al conectar o desconectar un dispositivo.
OK	Actualizar todos los elementos de la pantalla al conectar o desconectar todos los dispositivos a la vez.
OK	Lanzar una notificación al conectarse o desconectarse de un dispositivo, si las notificaciones están activadas.

Tabla 5.44: PM-007: Pruebas en la Pantalla de Gestión de Dispositivos.

	PM-008: Pantalla de Comienzo de Mediciones
OK	Visualización del logotipo.
OK	Error al dejar el campo del identificador vacío.
OK	Error al no encontrar el identificador del Usuario en la base de datos.
OK	Error al no tener ningún dispositivo BLE conectado.
OK	Continuar si el identificador es correcto.
OK	Lanzar una notificación si se comienzan las mediciones con menos de tres dispositivos conectados, si las notificaciones están activadas.

Tabla 5.45: PM-008: Pruebas en la Pantalla de Comienzo de Mediciones.

	PM-009: Pantalla de Visualización de Mediciones
OK	Mostrar el valor del primer <i>byte</i> o el valor de la señal procesada en el campo correspondiente.
OK	Mostrar los datos recibidos de cada dispositivo en su lugar correspondiente.
OK	Minimizar la aplicación al intentar volver atrás.
OK	Salir de la pantalla al confirmar que se desea detener las mediciones.
OK	Continuar con las mediciones si se confirma que no se desea detener las mediciones.

Tabla 5.46: PM-009: Pruebas en la Pantalla de Visualización de Mediciones.

	PM-010: Pantalla de Resumen de Mediciones
OK	Mostrar la hora de comienzo y de final en el resumen generado.
OK	Minimizar la aplicación al intentar volver atrás.
OK	Ir a la pantalla principal si se descarta el guardado de la sesión.
OK	Pasar a la pantalla de guardado si se desea guardar la sesión.

Tabla 5.47: PM-010: Pruebas en la Pantalla de Resumen de Mediciones.

	PM-011: Pantalla de Guardado de Mediciones
OK	Error al dejar vacío el identificador de la Organización.
OK	Error si el identificador no se encuentra en la base de datos.
OK	Subir la información a la base de datos si se confirma el guardado y el identificador se encuentra en la base de datos.
OK	Lanzar una notificación al subir la información a la base de datos, si las notificaciones están activadas.
OK	Pasar a la pantalla de resumen si se vuelve atrás o se cancela el guardado.

Tabla 5.48: PM-011: Pruebas en la Pantalla de Guardado de Mediciones.

	PM-012: Pantalla de Búsqueda del Usuario
OK	Visualización del logotipo.
OK	Error al dejar vacío el identificador del Usuario.
OK	Error si el identificador no se encuentra en la base de datos.
OK	Cargar la información de la base de datos cuando se encuentra el identificador del Usuario.
OK	Ir a la pantalla principal si se vuelve atrás.

Tabla 5.49: PM-012: Pruebas en la Pantalla de Búsqueda del Usuario.

	PM-013: Pantalla de Datos del Usuario
OK	Mostrar todos los datos del Usuario en la pantalla.
OK	Convertir en editable el campo correspondiente al pulsar el botón amarillo con forma de lápiz.
OK	Convertir en editables todos los campos posibles al pulsar el botón “EDITAR USUARIO”.
OK	Cambiar los botones dependiendo de si el campo se está modificando o no.
OK	Mostrar las sesiones en las que ha participado el Usuario, si tiene.
OK	Cargar la pantalla de datos de la sesión que se decida ver, con toda su información.
OK	Borrado en la base de datos de la sesión que se decida eliminar desde la aplicación.
OK	Borrado de la base de datos de todas las sesiones en las que participa el Usuario en cuestión al pulsar el botón “ELIMINAR TODAS LAS SESIONES”.
OK	Subir a la base de datos los cambios confirmados, ya sean de forma individual o con todos a la vez.
OK	Cancelar la modificación que se esté realizando al pulsar el botón “CANCELAR” o el botón rojo del campo.
OK	Mantener un dato igual si se cancela su edición.
OK	Borrado de la base de datos del Usuario en cuestión al pulsar el botón “ELIMINAR USUARIO”.
OK	Al borrar la cuenta, volver a la pantalla principal automáticamente.
OK	Lanzar una notificación al borrar o modificar un Usuario, si las notificaciones están activadas.
OK	Comprobar que el botón de ir al final o al principio reacciona de la forma adecuada conforme se mueve la pantalla.

Tabla 5.50: PM-013: Pruebas en la Pantalla de Datos del Usuario.

	PM-014: Pantalla de Datos del Investigador
OK	Mostrar todos los datos del Investigador en la pantalla.
OK	Convertir en editable el campo correspondiente al pulsar el botón amarillo con forma de lápiz.
OK	Convertir en editables todos los campos posibles al pulsar el botón “EDITAR Investigador”.
OK	Cambiar los botones dependiendo de si el campo se está modificando o no.
OK	Mostrar las organizaciones a las que pertenece el Investigador, si tiene.
OK	Borrado en la base de datos de la asociación con la organización que se decida eliminar desde la aplicación.
OK	Mostrar las sesiones en las que ha participado el Investigador, si tiene.
OK	Cargar la pantalla de datos de la sesión que se decida ver, con toda su información.
OK	Subir a la base de datos los cambios confirmados, ya sean de forma individual o con todos a la vez.
OK	Cancelar la modificación que se esté realizando al pulsar el botón “CANCELAR” o el botón rojo del campo.
OK	Mantener un dato igual si se cancela su edición.
OK	Cargar la pantalla de cambio de contraseña si se pulsa en este botón.
OK	Borrado de la base de datos del Investigador al pulsar el botón “ELIMINAR MI CUENTA”.
OK	Lanzar una notificación al borrar o modificar el perfil del Investigador, si las notificaciones están activadas.
OK	Al borrar la cuenta, volver a la pantalla principal automáticamente.
OK	Comprobar que el botón de ir al final o al principio reacciona de la forma adecuada conforme se mueve la pantalla.

Tabla 5.51: PM-014: Pruebas en la Pantalla de Datos del Investigador.

	PM-015: Pantalla de Datos de la Sesión
OK	Mostrar todos los datos de la Sesión en la pantalla.
OK	Comprobar que no se puede editar ningún campo.
OK	Volver a la pantalla de datos correspondiente al ir hacia atrás.

Tabla 5.52: PM-015: Pruebas en la Pantalla de Datos de la Sesión.

	PM-016: Pantalla de Datos de la Organización
OK	Mostrar todos los datos de la Organización en la pantalla.
OK	Comprobar que no se puede editar ningún campo.
OK	Volver a la pantalla de datos correspondiente al ir hacia atrás.
OK	Mostrar los investigadores asociados a la Organización, si tiene.

Tabla 5.53: PM-016: Pruebas en la Pantalla de Datos de la Organización.

	PM-017: Pantalla de Cambio de Contraseña
OK	Error al intentar enviar el formulario con algún campo en blanco.
OK	Error si la contraseña actual introducida no coincide con la registrada en la base de datos.
OK	Error si la contraseña actual coincide con la introducida en el campo de la nueva contraseña.
OK	Error si la nueva contraseña no coincide con la introducida en el campo de confirmación de la nueva contraseña.
OK	Actualizar esta información en la base de datos si no hay ningún error.
OK	Lanzar una notificación al modificar la contraseña del Investigador, si las notificaciones están activadas.
OK	Volver a la pantalla de datos del Investigador al ir hacia atrás o al cancelar este cambio de contraseña, manteniendo la que había.
OK	Volver a la pantalla de datos del Investigador al aceptar los cambios.

Tabla 5.54: PM-017: Pruebas en la Pantalla de Cambio de Contraseña.

Gracias a estas pruebas manuales mediante la técnica *Exploratory Testing* se ha comprobado el correcto funcionamiento de la aplicación en todas las situaciones que se han previsto. Esto ha sido muy importante para comprobar que se capturaban de manera adecuada las distintas excepciones que se debían lanzar en la ejecución de la aplicación.

6. Conclusiones y líneas futuras

6.1. Conclusiones

Tras haber finalizado este trabajo, vamos a extraer las conclusiones en base al producto final obtenido, su posible implantación en el proyecto [IAA](#) y lo que hemos aprendido durante su realización.

En primer lugar, respecto al producto final obtenido, se han logrado todos los objetivos propuestos al comienzo, como se detalla en la sección [1.2](#). El procesado de señales, a pesar de ser un objetivo poco prioritario, se ha conseguido implementar en dos señales: la temperatura ambiente y la batería de los dispositivos. Además, se ha llegado a establecer distintos niveles en función de su valor, haciendo que al mostrarlos se indique mediante el código de colores establecido cómo es dicho valor, aunque no se ha llegado a añadir en los resúmenes de las sesiones por falta de tiempo. Consideramos que, con el uso de la base de datos mediante la API de [JDBC](#) y la tecnología [BLE](#), tenemos un producto final muy completo, que visualmente tiene un aspecto muy profesional gracias a los diseños realizados y a la paleta de colores escogida.

Así, podemos concluir que la aplicación cumple con los objetivos marcados, logrando un producto final correcto. Por tanto, podría ser utilizada por los miembros del grupo de investigación [TAIS](#) si así lo consideran.

Sin embargo, para su posible implantación en dicho grupo, primero debe superar dos trámites importantes. En primer lugar, la aplicación no ha pasado todavía por el [Comité de Ética de Investigación en humanos de la Universidad de Sevilla \(CEIUS\)](#), al no haber sido probada con usuarios reales. Por otra parte, como la aplicación guarda datos sensibles de los usuarios, esta debe pasar por la [Delegada de Protección de Datos \(DPD\)](#) de la Universidad de Sevilla.

Es decir, si el grupo de investigación decide adoptar su uso, hasta que la aplicación no pase por estos dos entes no podrá ser implantada dentro de su metodología de trabajo. Igual ocurre con su implantación en otras organizaciones con fines sanitarios, ya que, antes de nada, tendría que pasar también por el comité ético de la organización en cuestión.

Respecto a lo que hemos aprendido con la realización de este trabajo, este nos ha servido para conocer con más detalle las distintas etapas de un proyecto. De esta forma, hemos pasado de ver pinceladas de estas etapas en las distintas asignaturas a entrar en profundidad en cada una de ellas.

Gracias a la realización de este proyecto hemos adquirido unos conocimientos sólidos sobre la programación de aplicaciones móviles. Este trabajo nos ha permitido aprender un nuevo lenguaje de programación que desconocíamos, al igual que nos ha permitido conocer cómo podemos trabajar con la tecnología Bluetooth en el desarrollo de aplicaciones, algo que desconocíamos al principio.

Como curiosidad, los conocimientos sobre la tecnología Bluetooth y su implementación en las aplicaciones nos ha llevado a entender una polémica surgida en el año 2020. En dicho año, con la pandemia del SARS-CoV-2, el Gobierno de España lanzó la aplicación Radar Covid. Esta app tuvo muchísima polémica porque debía trazar los contactos con personas que habían dado positivo en los test de detección de contagios únicamente mediante el uso de Bluetooth. Sin embargo, cuando se abría la aplicación, esta solicitaba que se le concedieran permisos para acceder a la Ubicación, lo que causó un gran revuelo. Los problemas encontrados durante el desarrollo de nuestro trabajo nos ha llevado a entender por qué Radar Covid solicitaba estos permisos, ya que sin ellos, por motivos de seguridad, la parte Bluetooth de la aplicación simplemente no funcionaría.

Además, todos los conocimientos que hemos adquirido durante este trabajo pueden ser útiles para aplicaciones futuras, pudiendo aplicarlos tanto en nuevos proyectos que realicemos a nivel personal, como aplicarlos en nuestro futuro laboral tomando como vía profesional el desarrollo de apps móviles.

6.2. Líneas futuras

De cara a futuras líneas de trabajo, el primer paso que se deberá seguir, en caso de ser adoptada la aplicación por parte del grupo de investigación [TAIS](#) sería alojar la base de datos de la aplicación en un servidor confiable, propiedad de la Universidad de Sevilla o del propio proyecto [IAA](#). Esto se debe a que el servidor en el que se aloja actualmente la base de datos es uno utilizado únicamente para las pruebas de este trabajo.

Otra cuestión en la que continuar el trabajo sería en terminar el procesado de todas las señales, debido a la complejidad de algunas señales para ser procesadas correctamente y ser mostradas con un valor fiable en la interfaz de la aplicación. Cuando se haya trabajado en esta mejora, se podrían añadir al código las instrucciones necesarias para generar notificaciones en caso de detectar valores que puedan ser considerados como peligrosos o fuera de un rango considerado como normal.

Respecto a las medidas obtenidas, la aplicación actualmente guarda en la memoria interna del *smartphone* del sanitario o investigador tres archivos por cada sesión de pruebas realizada. En ellos se guardan los datos “en bruto” obtenidos de cada dispositivo [BLE](#) durante la sesión. Al igual que estos datos se guardan en local, en la memoria interna del móvil, sería interesante el uso de una API, como la de StreamLayer, que pueda servir para subir esta información a la nube, teniendo así copias de la información obtenida por los tres dispositivos en dos lugares distintos.

Por otra parte, aprovechando que, al registrarse en la aplicación se solicita el correo electrónico de los sanitarios/investigadores y de los usuarios, se puede llegar a implementar un servidor de correo electrónico que envíe las distintas notificaciones al correo. De esta forma, se enviarían correos confirmando los identificadores para usar en el sistema, los resultados obtenidos en las sesiones o los cambios en los datos registrados en el sistema.

Considerando que en el futuro se incluya un servidor de correo electrónico, podría añadirse una funcionalidad que sirva para modificar los correos electrónicos de los investigadores y de los usuarios en la base de datos desde la aplicación, al igual que es posible realizar este cambio con otros campos. De esta forma, se podrá tener siempre el correo electrónico de la persona en cuestión actualizado, evitando que las notificaciones se envíen a un correo electrónico que haya quedado en desuso.

Por último, tomando como base el sistema que hemos implementado en nuestro proyecto, se puede complementar el trabajo desarrollando una versión web para que pueda ser utilizada desde cualquier dispositivo. Así, pasarían los investigadores de tener que usar nuestro sistema desde su *smartphone* para cualquier tarea que deseen realizar a poder consultar toda la información desde un ordenador o navegador web. Las sesiones de mediciones, sin embargo, si se deberían mantener desde la aplicación que hemos desarrollado.

7. Bibliografía

- [1] Android Developers Blog. Android 12 is live in aosp!, 2021. URL <https://android-developers.googleblog.com/2021/10/android-12-is-live-in-aosp.html>.
- [2] Android Developers Blog. Android 13 is in aosp!, 2022. URL <https://android-developers.googleblog.com/2022/08/android-13-is-in-aosp.html>.
- [3] Pierre Bourque and Richard E. Fairley, editors. *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, version 3.0 edition, 2014. ISBN 978-0-7695-5166-1. URL <http://www.swebok.org/>.
- [4] Juan Antonio Castro-García, Alberto Jesús Molina-Cantero, Isabel María Gómez-González, Sergio Lafuente-Arroyo, and Manuel Merino-Monge. Towards human stress and activity recognition: A review and a first approach based on low-cost wearables. *Electronics*, 11(1), 2022. ISSN 2079-9292. doi: 10.3390/electronics11010155. URL <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/1/155>.
- [5] Miguel Ángel de Dios. Scrum: el marco de trabajo ágil para adaptarse a los cambios, 2022. URL <https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-que-es-y-como-funciona.html>.
- [6] Ayuda de Play Google. Cómo utilizar play console, 2022. URL <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=es#zippy=%2Cpaso-paga-la-cuota-de-registro>.
- [7] Apple Developer. Inscripción, 2022. URL <https://developer.apple.com/es/support/enrollment/>.
- [8] Android Developers. Descarga e instala android studio, 2022. URL <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-install-android-studio?hl=es-419#1>.
- [9] Mingjie Dong, Bin Fang, Jianfeng Li, Fuchun Sun, and Huaping Liu. Wearable sensing devices for upper limbs: A systematic review. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, 235(1): 117–130, 2021. doi: 10.1177/0954411920953031. URL <https://doi.org/10.1177/0954411920953031>.
- [10] Arindam Dutta, Owen Ma, Meynard Toledo, Alberto Florez-Pregonero, Barbara E. Ainsworth, Matthew P. Buman, and Daniel W. Bliss. Identifying free-living physical activities using lab-based models with wearable accelerometers. *Sensors*, 18(11), 2018. ISSN 1424-8220. doi: 10.3390/s18113893. URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3893>.

- [11] Maria Egger, Matthias Ley, and Sten Hanke. Emotion recognition from physiological signal analysis: A review. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 343(11):33–55, 2019. ISSN 1571-0661. doi: 10.1016/j.entcs.2019.04.009. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157106611930009X>.
- [12] Antonio Javier Palma Guerrero. Repositorio en github del código de iaa app, 2022. URL https://github.com/ajpalma28/aa-app/tree/main/code/IAA_APP.
- [13] IDC. Smartphone market share, 2022. URL <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share>.
- [14] El Androide Libre. Hacer aplicaciones para android: ¿qué es un entorno de desarrollo y cuál es mejor?, 2020. URL https://www.elespanol.com/elandroidelibre/20200518/hacer-aplicaciones-android-entorno-desarrollo-mejor/490952339_0.html.
- [15] The State of the Octoverse. Top languages over the years, 2022. URL <https://octoverse.github.com/#top-languages-over-the-years>.
- [16] Chee Yi Ong. The ultimate guide to android bluetooth low energy, 2020. URL <https://punchthrough.com/android-ble-guide/>.
- [17] Juan Luis Ceada Ramos. Perfiles profesionales ámbito informático, 2018. URL https://tfc.eii.us.es/TFG/APP/connector/0/47/href/informe_precios_perfiles_informaticos.pdf.
- [18] Grand View Research. Global wearable sensors market size - industry report, 2018 - 2025, 2018. URL <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-wearable-sensor-market>.
- [19] Jorge Sanz. Este sondeo desvela las claves a la hora de cambiar de móvil, 2020. URL <https://www.movilzona.es/2020/10/28/sondeo-cuando-como-cambiar-movil/>.
- [20] Philip Schmidt, Attila Reiss, Robert Dürichen, and Kristof Van Laerhoven. Wearable-based affect recognition — a review. *Sensors*, 19(19), 2019. ISSN 1424-8220. doi: 10.3390/s19194079. URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4079>.
- [21] Statcounter Global Stats. Mobile android version market share worldwide, 2022. URL <https://gs.statcounter.com/android-version-market-share/mobile/worldwide>.
- [22] Statcounter Global Stats. Mobile & tablet android version market share worldwide, 2022. URL <https://gs.statcounter.com/android-version-market-share/mobile-tablet/worldwide>.
- [23] Xataka. Android 13: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y lo que creemos saber, 2022. URL <https://www.xataka.com/nuevo/android-13-informacion>.

- [24] Programación y más. Los diferentes tipos de pruebas de software, 2021. URL <https://programacionymas.com/blog/tipos-de-testing-en-desarrollo-de-software>.